Analisi Matematica II

Eserciziario del Corso – Anno II

Esercitazioni Ufficiali Svolte

Spazi Metrici, Topologia, Limiti e Calcolo Differenziale

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Università degli Studi di Brescia

Indice

1 Spazi Metrici e Topologia **3**
1.1 Quadro Metodologico: I Quattro Assiomi di Distanza . . . 3
1.2 Esercizio: La Metrica Discreta . . . 3
1.3 Esercizio: La Metrica Euclidea in $\mathbb{R}^2$ e Cauchy-Schwarz . . . 4
1.4 Esercizio: La Metrica del Massimo d_∞ e il Controesempio del Minimo . . . 5
1.5 Esercizio: La Metrica Integrale d_1 su $C([a,b])$ . . . 6
1.6 Esercizio: Geometria Comparata delle Palle Unitarie in $\mathbb{R}^2$ . . . 7
1.7 Esercizio: Struttura degli Intorni e Topologia Discreta . . . 8
1.8 Esercizio: Catena di Disuguaglianze ed Equivalenza in $\mathbb{R}^n$ . . . 9
1.9 Esercizio: Rottura dell'Equivalenza in Dimensione Infinita . . . 10
1.10 Esercizio: Limitatezza vs Convergenza (Non Invertibilità) . . . 11
1.11 Esercizio: Diametro di un Rettangolo nelle Metriche di Minkowski . . . 12
1.12 Esercizio: Chiusura, Parte Interna e Relazioni Topologiche . . . 13
1.13 Esercizio: Punti di Accumulazione e Intersezioni di Sottoinsiemi . . . 14

2 Limiti di Funzioni e Successioni **15**
2.1 Esercizio: Successioni di Cauchy, Completezza e Continuità . . . 15
2.2 Esercizio: Continuità della Distanza e Convergenza di Successioni . . . 16
2.3 Esercizio: Trasformazioni Continue su Chiusura e Interno . . . 17
2.4 Esercizio: Compattezza e Sottoinsiemi in Spazi Metrici . . . 18
2.5 Esercizio: Immagine Continua di Insiemi Compatti e Connessi . . . 19
2.6 Esercizio: Calcolo e Non Esistenza di Limiti in Due Variabili . . . 19
2.7 Continuità Puntuale e Tecniche Avanzate in Coordinate Polari . . . 23
2.7.1 Il Criterio delle Coordinate Polari e le Maggiorazioni Uniformi . . . 25

3 Derivate Parziali, Continuità e Calcolo Differenziale **31**
3.1 Il Crollo del Dogma Monodimensionale (La Derivabilità Non Implica la Continuità) . . . 31
3.2 Derivate Direzionali lungo Versori Arbitrari e Paradosso di Non-Linearità . . . 33
3.3 Temi d'Esame: Regolarità e Derivabilità su Domini a Tratti con Moduli . . . 36
3.4 Esercizio d'Esame Ufficiale: Dominio a Regioni Paraboliche Parametriche . . . 39
3.5 Tema d'Esame 2023-2024: Parametro α, Discontinuità su Bisettrici e Derivabilità . . . 41
3.6 Tema d'Esame: Funzioni Razionali Omogenee, Regolarità Angolare e Simmetria . . . 44
3.7 Calcolo Simbolico, Derivate di Ordine Superiore e Teorema di Schwarz . . . 47
3.8 Fondamenti di Calcolo Differenziale e Teorema del Differenziale Totale . . . 49
3.9 Temi d'Esame Ufficiali Svolti sulla Differenziabilità . . . 51
3.9.1 Tema d'Esame 2024-2025 (Primo Scritto): Continuità e Differenziabilità Parametrica . . . 51
3.9.2 Tema d'Esame 2022-2023 (Quarto Scritto, Parte A): Regolarità Globale e Derivabilità su Parabole . . . 53
3.9.3 Tema d'Esame 2022-2023 (Quarto Scritto, Parte B): Domini Cuspidali, Parametro β e Differenziabilità . . . 55
3.9.4 Tema d'Esame 2021-2022 (Secondo Scritto): Moduli, Differenziabilità Locale e Non-Differenziabilità Globale . . . 57
3.10 Verifica della Differenziabilità con Espansione di Taylor e Coordinate Polari . . . 60
3.11 Ricavare le Derivate Parziali da Derivate Direzionali Assegnate . . . 62
3.12 Differenziabilità in Presenza di Logaritmo: Stima del Termine Limitato . . . 63
3.13 Tema d'Esame Ufficiale: Funzione a Tratti su Quadrante Aperto, Continuità e Non Differenziabilità 65
3.14 Tema d'Esame Complesso: Differenziabilità Globale su Tutto il Piano con Radici e Seni . . . 68
3.15 Ottimizzazione Libera: Punti Stazionari, Matrice Hessiana e Temi d'Esame . . . 73

A Formulario Completo e Metodi di Risoluzione **83**

A.a Trigonometria Fondamentale per i Limiti e Coordinate Polari 83
A.b Limiti Notevoli, Asintotici e Sviluppi Essenziali d'Esame 84
A.c I 5 Metodi Risolutivi per Limiti in Due Variabili e Quadro Operativo 85
A.d Calcolo Differenziale: Derivate Parziali, Differenziabilità e Teoremi d'Esame 87
A.e Ottimizzazione Libera: Punti Stazionari, Matrice Hessiana e Scorciatoie d'Esame 89

Esercitazione 1

Spazi Metrici e Topologia

1.1 Quadro Metodologico: I Quattro Assiomi di Distanza

Affinché un'applicazione $d : X \times X \to \mathbb{R}$ sia qualificata formalmente come **distanza** (o metrica) su un insieme non vuoto X, essa deve soddisfare inderogabilmente per ogni terna di punti $x, y, z \in X$ i seguenti quattro requisiti assiomatici:

[**M1**] **Non negatività e finitezza**: $0 \leq d(x, y) < +\infty$;

[**M2**] **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff x = y$;

[**M3**] **Simmetria**: $d(x, y) = d(y, x)$;

[**M4**] **Disuguaglianza triangolare**: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Nelle seguenti sezioni si espone lo svolgimento analitico completo per ciascuno dei modelli metrici esaminati.

1.2 Esercizio: La Metrica Discreta

Esercizio: Verifica della Metrica Discreta

Sia X un insieme arbitrario non vuoto ($X \neq \emptyset$). Si consideri l'applicazione definita a tratti:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 1 & \text{se } x \neq y. \end{cases} \tag{1.1}$$

Si verifichi che d soddisfa tutti gli assiomi di distanza su X.

Svolgimento Dettagliato

Procediamo alla verifica puntuale dei quattro assiomi per ogni $x, y, z \in X$:

1. [**M1**] **Non negatività**: L'immagine dell'applicazione è $\{0, 1\} \subset [0, +\infty)$, dunque $d(x, y) \geq 0$ per ogni $x, y \in X$.
2. [**M2**] **Annullamento**: Dalla definizione a tratti, $d(x, y) = 0 \iff x = y$, poiché se $x \neq y$ si ha $d(x, y) = 1 \neq 0$.
3. [**M3**] **Simmetria**: Se $x = y$, $d(x, y) = 0 = d(y, x)$. Se $x \neq y$, anche $y \neq x$, dunque $d(x, y) = 1 = d(y, x)$.
4. [**M4**] **Disuguaglianza triangolare**: Siano $x, y, z \in X$. Distinguiamo i due casi possibili:
   - Se $x = y$, il membro sinistro vale $d(x, y) = 0 \leq d(x, z) + d(z, y)$, banalmente vera per la non negatività delle distanze.
   - Se $x \neq y$, il membro sinistro vale $d(x, y) = 1$. Poiché $x \neq y$, il punto intermedio z non può coincidere simultaneamente con x e con y (altrimenti $x = z = y$, assurdo), dunque $z \neq x \vee z \neq y$. Ne discende che almeno uno tra $d(x, z)$ e $d(z, y)$ è pari a 1, da cui:

$$d(x, z) + d(z, y) \geq 1 = d(x, y).$$

Tutti i requisiti sono soddisfatti: la coppia (X, d) costituisce uno spazio metrico.

■

1.3 Esercizio: La Metrica Euclidea in $\mathbb{R}^2$ e Cauchy-Schwarz

Esercizio: Verifica della Metrica Euclidea nel Piano

Si consideri lo spazio cartesiano $\mathbb{R}^2$. Dati due punti $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ e $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$, si definisce la distanza euclidea standard:

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{2} (x_i - y_i)^2}. \tag{1.2}$$

Si dimostri in modo rigoroso che d_2 soddisfa i quattro assiomi di metrica, utilizzando per la disuguaglianza triangolare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Svolgimento Dettagliato

Siano $\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2), \mathbf{z} = (z_1, z_2) \in \mathbb{R}^2$.

1. **[M1] Non negatività**: Essendo $(x_1 - y_1)^2 \geq 0$ e $(x_2 - y_2)^2 \geq 0$, il radicando è una somma di quadrati reali, dunque non negativo. La radice quadrata aritmetica restituisce un valore reale $d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$.
2. **[M2] Annullamento**: $d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \iff (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 = 0$. Una somma di quadrati reali si annulla se e solo se ciascun addendo è nullo simultaneamente, ossia $x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \iff \mathbf{x} = \mathbf{y}$.
3. **[M3] Simmetria**: Poiché $(x_i - y_i)^2 = (-(y_i - x_i))^2 = (y_i - x_i)^2$ per $i \in \{1, 2\}$, si ha $d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d_2(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.
4. **[M4] Disuguaglianza triangolare**: Introduciamo i vettori spostamento $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{z}$ e $\mathbf{v} = \mathbf{z} - \mathbf{y}$, per cui $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Valutando la norma quadratica:

$$\begin{aligned} d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2^2 &= \sum_{i=1}^{2} (u_i + v_i)^2 = \|\mathbf{u}\|_2^2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 + 2\sum_{i=1}^{2} u_i v_i \\ &= \|\mathbf{u}\|_2^2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \|\mathbf{u}\|_2^2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 + 2|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle|. \end{aligned}$$

   Applicando la **disuguaglianza di Cauchy-Schwarz** $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 = d_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) d_2(\mathbf{z}, \mathbf{y})$:

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 \leq \|\mathbf{u}\|_2^2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 + 2\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 = \left(\|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2\right)^2 = \left(d_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d_2(\mathbf{z}, \mathbf{y})\right)^2.$$

   Estraendo la radice quadrata aritmetica (essendo ambo i membri non negativi), si perviene esattamente alla tesi:

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d_2(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d_2(\mathbf{z}, \mathbf{y}).$$

La verifica assiomatica è pertanto pienamente e rigorosamente completata. ■

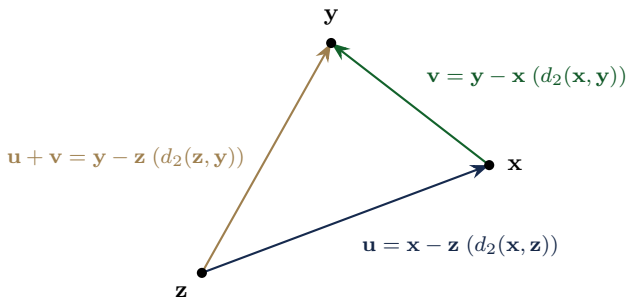


Figura 1.1: Interpretazione vettoriale della disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^2$: per Cauchy-Schwarz $\|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|_2 \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_2 + \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_2$, con uguaglianza stretta solo per vettori collineari concordi.

1.4 Esercizio: La Metrica del Massimo d_∞ e il Controesempio del Minimo

Esercizio: Verifica di d_∞ e Fallimento del Minimo

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo l'applicazione del massimo:

$$d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}. \tag{1.3}$$

1. Si verifichi che d_∞ soddisfa tutti gli assiomi di distanza.
2. Si provi mediante opportuno controesempio che sostituendo la funzione max con min:

$$\delta(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \min\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}, \tag{1.4}$$

l'applicazione δ non definisce una metrica su $\mathbb{R}^2$.

Svolgimento Dettagliato

Parte 1: Verifica assiomatica per d_∞.

1. **[M1] Non negatività**: Essendo $|x_i - y_i| \geq 0$, il loro massimo è non negativo: $d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) \geq 0$.
2. **[M2] Annullamento**: $\max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = 0 \iff |x_1 - y_1| = 0 \wedge |x_2 - y_2| = 0 \iff x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \iff \mathbf{x} = \mathbf{y}$.
3. **[M3] Simmetria**: Essendo $|x_i - y_i| = |y_i - x_i|$, si ha $d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = d_\infty(\mathbf{y},\mathbf{x})$.
4. **[M4] Disuguaglianza triangolare**: Sia $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2$. Per ogni coordinata $i \in \{1,2\}$, la disuguaglianza triangolare del valore assoluto assicura:

$$|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i| \leq d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d_\infty(\mathbf{z},\mathbf{y}).$$

Poiché la disuguaglianza sussiste per ciascuna coordinata, essa permane passando al massimo su $i \in \{1,2\}$:

$$d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max_{i\in\{1,2\}} |x_i - y_i| \leq d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d_\infty(\mathbf{z},\mathbf{y}).$$

Parte 2: Fallimento dell'assioma di annullamento per il minimo.
Consideriamo $\delta(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \min\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$. Scegliamo due punti distinti nel piano aventi la medesima ascissa: $\mathbf{x} = (0,1)$ e $\mathbf{y} = (0,0)$. Si ha chiaramente $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, ma:

$$\delta(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \min\{|0 - 0|, |1 - 0|\} = \min\{0,1\} = 0.$$

L'applicazione si annulla su punti distinti ($\delta(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 0$ con $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$), violando frontalmente [M2]. Di conseguenza, δ non è una metrica su $\mathbb{R}^2$.

■

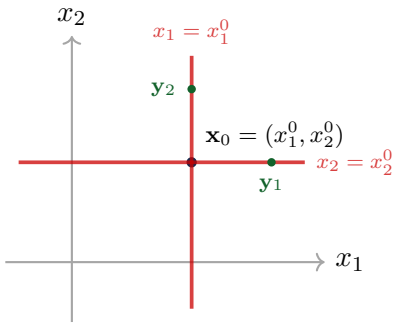


Figura 1.2: Visualizzazione geometrica del fallimento dell'assioma di annullamento per δ: i punti a distanza zero da $\mathbf{x}_0$ costituiscono l'intera croce di rette $x_1 = x_1^0 \vee x_2 = x_2^0$ anziché il solo punto $\mathbf{x}_0$.

1.5 Esercizio: La Metrica Integrale d_1 su $C([a,b])$

Esercizio: Verifica della Metrica Integrale su Spazi Funzionali

Sia $[a,b] \subset \mathbb{R}$ un intervallo chiuso e limitato non degenere ($a < b$). Sia $C([a,b])$ lo spazio vettoriale delle funzioni reali continue definite su $[a,b]$. Per ogni $f, g \in C([a,b])$, si definisce la metrica integrale:

$$d_1(f,g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx. \tag{1.5}$$

Si dimostri che d_1 soddisfa tutti i quattro assiomi di spazio metrico su $C([a,b])$, specificando con cura il ruolo della continuità nell'annullamento.

Svolgimento Dettagliato

Siano $f, g, h \in C([a,b])$.

1. **[M1] Non negatività e finitezza**: La funzione $|f-g| : [a,b] \to [0,+\infty)$ è continua sul compatto $[a,b]$, dunque per il teorema di integrabilità di Riemann il suo integrale esiste, è finito e non negativo: $0 \le d_1(f,g) < +\infty$.
2. **[M2] Annullamento**: Se $f = g$, allora $|f(x) - g(x)| \equiv 0$, da cui $d_1(f,g) = \int_a^b 0\, dx = 0$. Viceversa, supponiamo che $d_1(f,g) = 0$. Se per assurdo esistesse $x_0 \in [a,b]$ tale che $f(x_0) \neq g(x_0)$, allora $\varepsilon_0 = |f(x_0) - g(x_0)| > 0$. Per la continuità di $|f-g|$ e il **teorema di permanenza del segno**, esiste un intorno $I(x_0) \cap [a,b]$ di ampiezza finita $\delta > 0$ in cui $|f(x) - g(x)| \ge \frac{\varepsilon_0}{2}$. Dunque:

$$d_1(f,g) = \int_a^b |f-g|\, dx \ge \int_{I(x_0)\cap[a,b]} |f-g|\, dx \ge \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \delta > 0,$$

   contraddicendo $d_1(f,g) = 0$. Pertanto $f(x) = g(x)$ per ogni $x \in [a,b]$, ossia $f = g$.
3. **[M3] Simmetria**: Discende da $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$, da cui $d_1(f,g) = d_1(g,f)$.
4. **[M4] Disuguaglianza triangolare**: Sia $h \in C([a,b])$. Per la disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}$ e la linearità e monotonia dell'integrale di Riemann:

$$\begin{aligned} d_1(f,g) &= \int_a^b |f-g|\, dx \le \int_a^b (|f-h| + |h-g|)\, dx \\ &= \int_a^b |f-h|\, dx + \int_a^b |h-g|\, dx = d_1(f,h) + d_1(h,g). \end{aligned}$$

Tutti i quattro assiomi risultano pienamente verificati: $(C([a,b]), d_1)$ è uno spazio metrico.

■

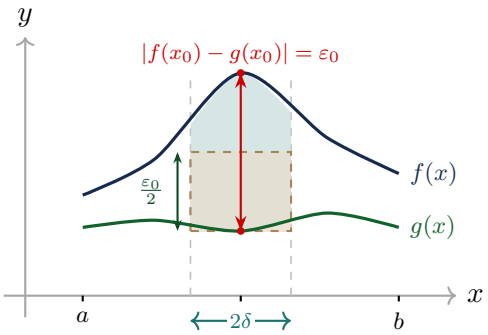


Figura 1.3: Dimostrazione per assurdo di [M2]: l'area compresa tra f e g nell'intorno $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ contiene il rettangolo di base 2δ e altezza minima $\varepsilon_0/2$, risultando $\ge \varepsilon_0 \delta > 0$, in contrasto con $d_1(f,g) = 0$.

Necessità essenziale dell'ipotesi di continuità

La dimostrazione dell'annullamento [M2] sfrutta in modo determinante la continuità delle funzioni. Se estendessimo l'applicazione d_1 alla classe più ampia di tutte le funzioni Riemann-integrabili (non necessariamente continue), l'assioma [M2] fallirebbe: due funzioni che differiscono in un numero finito o numerabile di

punti avrebbero integrale nullo della loro differenza pur essendo funzioni distinte. In tal caso, d_1 definirebbe soltanto una *pseudometrica* (o semimetrica).

1.6 Esercizio: Geometria Comparata delle Palle Unitarie in $\mathbb{R}^2$

Esercizio: Confronto delle Palle Unitarie nelle Metriche di Minkowski

In $\mathbb{R}^2$, si considerino le metriche d_1 (Manhattan), d_2 (Euclidea) e d_∞ (Massimo). Si definisce la palla aperta unitaria centrata nell'origine:

$$B_p(\mathbf{0},1) = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid d_p(\mathbf{x}, \mathbf{0}) < 1\}, \qquad p \in \{1, 2, \infty\}. \tag{1.6}$$

1. Si determinino analiticamente e geometricamente le equazioni delle tre palle e delle relative frontiere.
2. Si dimostri rigorosamente la catena di inclusioni:
$$B_1(\mathbf{0},1) \subset B_2(\mathbf{0},1) \subset B_\infty(\mathbf{0},1). \tag{1.7}$$
3. Si calcolino i diametri delle tre palle rispetto alla metrica euclidea e i raggi dei cerchi euclidei inscritti e circoscritti.

Svolgimento Dettagliato

1. Descrizione analitica e geometrica dei tre intorni sferici.

- **Palla $B_1(\mathbf{0},1)$ (Manhattan)**: $|x_1| + |x_2| < 1$. La frontiera $\partial B_1(\mathbf{0},1)$ è data da $|x_1| + |x_2| = 1$, che geometricamente definisce un **quadrato ruotato di** $45°$ (rombo) avente vertici $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$.
- **Palla $B_2(\mathbf{0},1)$ (Euclidea)**: $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1 \iff x_1^2 + x_2^2 < 1$. La frontiera $\partial B_2(\mathbf{0},1)$ è la circonferenza unitaria $x_1^2 + x_2^2 = 1$; geometricamente è il classico **disco circolare aperto** di raggio 1.
- **Palla $B_\infty(\mathbf{0},1)$ (Massimo)**: $\max\{|x_1|, |x_2|\} < 1 \iff (|x_1| < 1 \wedge |x_2| < 1)$. Rappresenta il prodotto $]-1,1[^2$, ossia un **quadrato con lati paralleli agli assi**, vertici $(\pm 1, \pm 1)$ e lato di lunghezza 2.

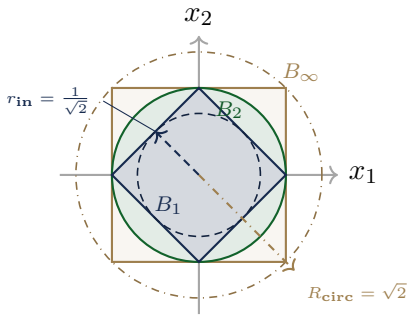


Figura 1.4: Rappresentazione coordinata delle tre palle unitarie in $\mathbb{R}^2$ ($B_1 \subset B_2 \subset B_\infty$), con il cerchio euclideo inscritto in B_1 ($r_{\text{in}} = 1/\sqrt{2}$) e circoscritto a B_∞ ($R_{\text{circ}} = \sqrt{2}$).

2. Dimostrazione analitica della catena di inclusioni.

- **Inclusione $B_1(\mathbf{0},1) \subseteq B_2(\mathbf{0},1)$**: sia $\mathbf{x} \in B_1(\mathbf{0},1)$, ovvero $|x_1| + |x_2| < 1$. Elevando al quadrato:
$$x_1^2 + x_2^2 \le (|x_1| + |x_2|)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2|x_1||x_2| < 1 \implies \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1 \implies \mathbf{x} \in B_2(\mathbf{0},1).$$
L'inclusione è stretta: per $\mathbf{p} = (0.6, 0.6)$, $d_2(\mathbf{p}, \mathbf{0}) = \sqrt{0.72} \approx 0.85 < 1$ ($\mathbf{p} \in B_2$), ma $d_1(\mathbf{p}, \mathbf{0}) = 1.2 > 1$ ($\mathbf{p} \notin B_1$).
- **Inclusione $B_2(\mathbf{0},1) \subseteq B_\infty(\mathbf{0},1)$**: sia $\mathbf{x} \in B_2(\mathbf{0},1)$, ossia $x_1^2 + x_2^2 < 1$. Poiché $x_i^2 \le x_1^2 + x_2^2 < 1$, si ha $|x_1| < 1$ e $|x_2| < 1$, dunque:
$$d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \max\{|x_1|, |x_2|\} < 1 \implies \mathbf{x} \in B_\infty(\mathbf{0},1).$$
Inclusione stretta: per $\mathbf{q} = (0.8, 0.8)$, $d_\infty(\mathbf{q}, \mathbf{0}) = 0.8 < 1$, ma $d_2(\mathbf{q}, \mathbf{0}) = \sqrt{1.28} \approx 1.13 > 1$.

3. Calcolo dei diametri euclidei e raggi di inscrizione.

- **Diametro di** $B_1(\mathbf{0},1)$: realizzato tra i vertici opposti $(1,0)$ e $(-1,0)$: $\operatorname{diam}_2(B_1)=2$. Il raggio del cerchio euclideo inscritto è la distanza dell'origine da $x_1+x_2=1$: $r_{\text{in}}=\frac{|0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- **Diametro di** $B_2(\mathbf{0},1)$: coincide con il diametro standard del cerchio: $\operatorname{diam}_2(B_2)=2\cdot 1=2$.
- **Diametro di** $B_\infty(\mathbf{0},1)$: realizzato tra i vertici diagonali $(1,1)$ e $(-1,-1)$: $\operatorname{diam}_2(B_\infty)=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$. Il cerchio euclideo circoscritto al quadrato ha raggio $R_{\text{circ}}=\sqrt{2}$.

■

1.7 Esercizio: Struttura degli Intorni e Topologia Discreta

Esercizio: Topologia della Metrica Discreta

Sia (X,d) uno spazio metrico discreto:

$$d(x,y)=\begin{cases}0 & \text{se } x=y,\\ 1 & \text{se } x\neq y.\end{cases} \tag{1.8}$$

1. Si determinino le palle aperte $B(x_0,r)$ al variare del raggio $r\in(0,+\infty)$.
2. Si dimostri che ogni singoletto $\{x\}$ è un insieme aperto e che, di conseguenza, ogni sottoinsieme $A\subseteq X$ è contemporaneamente sia aperto che chiuso (*clopen*).
3. Si deduca l'insieme dei punti di accumulazione $D(A)$ per qualsiasi sottoinsieme $A\subseteq X$.
4. Si caratterizzi la convergenza delle successioni in (X,d).

Svolgimento Dettagliato

1. Determinazione analitica delle palle aperte $B(x_0,r)$.
Per definizione di palla aperta:

$$B(x_0,r)=\{x\in X\mid d(x,x_0)<r\}. \tag{1.9}$$

Poiché la metrica assume unicamente i valori $\{0,1\}$, distinguiamo due casistiche per il raggio $r>0$:

- **Se** $0<r\leq 1$: La condizione $d(x,x_0)<r\leq 1$ esclude il valore 1. L'unico valore ammissibile è $d(x,x_0)=0$, che per l'assioma di annullamento impone $x=x_0$. Pertanto:

$$B(x_0,r)=\{x_0\}. \tag{1.10}$$

  Ogni palla di raggio non superiore a 1 collassa al solo centro $\{x_0\}$.
- **Se** $r>1$: Poiché $d(x,x_0)\leq 1<r$ per ogni $x\in X$, la disuguaglianza è identicamente soddisfatta da qualunque punto dell'insieme. Di conseguenza:

$$B(x_0,r)=X. \tag{1.11}$$

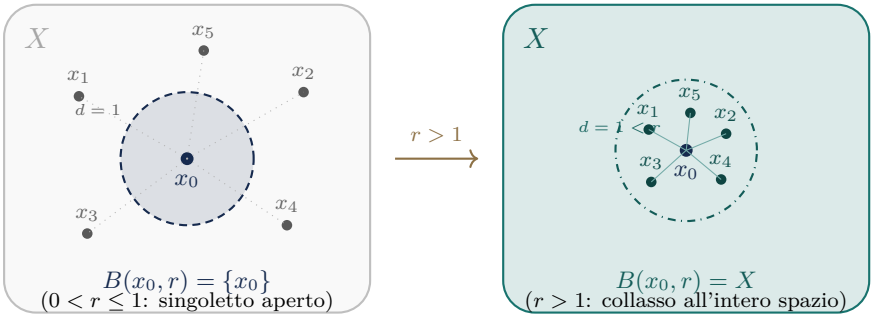


Figura 1.5: Biforcazione geometrica delle palle aperte nella metrica discreta: per $r\leq 1$ la palla isola il singolo centro $\{x_0\}$ rendendo ogni singoletto aperto; per $r>1$ ogni punto verifica $d(x,x_0)\leq 1<r$, saturando l'intero spazio X.

2. Dimostrazione della proprietà clopen di ogni sottoinsieme.
Fissato un punto arbitrario $x\in X$, scegliendo $r=\frac{1}{2}$ si ha $\{x\}=B(x,1/2)$. Poiché ogni palla aperta è un

aperto nella topologia metrica, ogni singoletto $\{x\}$ è aperto. Sia ora $A \subseteq X$ un sottoinsieme arbitrario. Se $A \neq \emptyset$, esso si esprime come unione dei suoi punti: $A = \bigcup_{x\in A}\{x\}$. Essendo unione di insiemi aperti, **ogni sottoinsieme $A \subseteq X$ è aperto**. Inoltre, il complementare $X \setminus A$ è a sua volta un sottoinsieme di X, dunque aperto, il che implica che A è chiuso. Pertanto ogni sottoinsieme è contemporaneamente sia aperto che chiuso (*clopen*), e la topologia coincide con l'insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$.

3. Inesistenza di punti di accumulazione.
Sia $A \subseteq X$ e sia $x^* \in X$. Scegliendo $r = \frac{1}{2}$, si ha:

$$B\left(x^*, \frac{1}{2}\right) \cap A \setminus \{x^*\} = \{x^*\} \cap A \setminus \{x^*\} = \emptyset.$$

Nessun punto soddisfa la definizione di accumulazione: per ogni $A \subseteq X$ si ha $D(A) = \emptyset$, e tutti i punti sono **isolati**.

4. Convergenza delle successioni nella metrica discreta.
Una successione converge $x_n \to x$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x) < \varepsilon$ per ogni $n > \nu$. Ponendo $\varepsilon = 1/2$, la condizione $d(x_n, x) < 1/2$ impone $d(x_n, x) = 0 \iff x_n = x$. Dunque le uniche successioni convergenti sono quelle **definitivamente costanti**:

$$x_n \to x \iff \exists \nu \in \mathbb{N} : x_n = x \quad \forall n > \nu.$$

■

1.8 Esercizio: Catena di Disuguaglianze ed Equivalenza in $\mathbb{R}^n$

Esercizio: Equivalenza delle Metriche di Minkowski in Dimensione Finita

Si consideri lo spazio vettoriale reale $\mathbb{R}^n$. Siano $\mathbf{x} = (x_1; \dots; x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1; \dots; y_n)$ due vettori generici.

1. Si dimostri preliminarmente che per ogni sequenza finita di numeri reali non negativi $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ sussiste la seguente catena di disuguaglianze:

$$\max_{1\leq i\leq n} a_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2} \leq \sum_{i=1}^{n} a_i \leq n \cdot \max_{1\leq i\leq n} a_i. \tag{1.12}$$

2. Ponendo $a_i = |x_i - y_i|$, si deducono le relazioni d'ordine tra le metriche d_∞, d_2, d_1 su $\mathbb{R}^n$.
3. Si provi che d_1, d_2 e d_∞ sono tra loro metricamente e topologicamente equivalenti su $\mathbb{R}^n$, esplicitando le costanti ottimali.

Svolgimento Dettagliato

1. Dimostrazione analitica della catena fondamentale.
Siano $a_1, \dots, a_n \geq 0$.

- Sia k l'indice tale che $a_k = \max_{1\leq i\leq n} a_i$. Essendo $a_i^2 \geq 0$, si ha $\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq a_k^2 \implies \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \geq a_k = \max_{1\leq i\leq n} a_i$.
- Elevando al quadrato $\sum_{i=1}^n a_i$:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2 \sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j \geq \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \implies \sum_{i=1}^{n} a_i \geq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}.$$

- Poiché $a_i \leq \max_{1\leq j\leq n} a_j$ per ogni i, sommando su n termini: $\sum_{i=1}^n a_i \leq n \cdot \max_{1\leq j\leq n} a_j$.

2. Applicazione alle metriche di Minkowski.
Posto $a_i = |x_i - y_i| \geq 0$, per definizione $d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max a_i$, $d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{\sum a_i^2}$, e $d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum a_i$. La catena si traduce immediatamente in:

$$d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq n \cdot d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \tag{1.13}$$

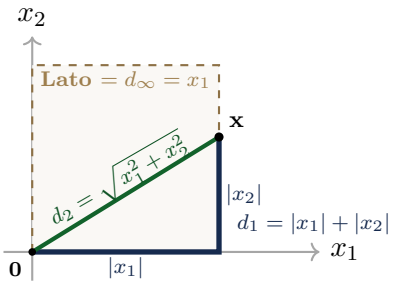


Figura 1.6: Confronto geometrico delle metriche di Minkowski in $\mathbb{R}^2$: $d_\infty \le d_2 \le d_1 \le 2d_\infty$.

3. Verifica formale dell'equivalenza tra le metriche.
Due metriche sono equivalenti se esistono $c_1, c_2 > 0$ con $c_1 d_A \le d_B \le c_2 d_A$. Dalla catena e da Cauchy-Schwarz ($d_2 \le \sqrt{n} d_\infty$ e $d_1 \le \sqrt{n} d_2$):

1. **Coppia** (d_∞, d_1): $d_\infty \le d_1 \le n d_\infty \implies c_1 = 1,\ c_2 = n.$
2. **Coppia** (d_2, d_∞): $d_\infty \le d_2 \le \sqrt{n} d_\infty \implies c_1 = 1,\ c_2 = \sqrt{n}.$
3. **Coppia** (d_2, d_1): $d_2 \le d_1 \le \sqrt{n} d_2 \implies c_1 = 1,\ c_2 = \sqrt{n}.$

In $\mathbb{R}^n$, tutte le metriche d_1, d_2, d_∞ sono tra loro reciprocamente equivalenti.

■

Invarianza della Convergenza per Metriche Equivalenti

Se due metriche sono equivalenti ($c_1 d_A \le d_B \le c_2 d_A$), una successione converge rispetto a d_A se e solo se converge rispetto a d_B, con lo stesso limite: per i due carabinieri, $d_A(\mathbf{x}_k, \mathbf{l}) \to 0 \iff d_B(\mathbf{x}_k, \mathbf{l}) \to 0$. In $\mathbb{R}^n$, la convergenza in norma euclidea coincide con la convergenza componente per componente (d_∞) e con la convergenza Manhattan (d_1).

1.9 Esercizio: Rottura dell'Equivalenza in Dimensione Infinita

Esercizio: Non Equivalenza tra d_1 e d_∞ su $C([0,1])$

Si consideri lo spazio $C([0,1])$ delle funzioni continue sull'intervallo compatto $[0,1]$, dotato delle due metriche:

$$d_\infty(f,g) = \max_{x\in[0,1]} |f(x) - g(x)| \qquad \textbf{Metrica del Massimo} \qquad (1.14)$$

$$d_1(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|\, dx \qquad \textbf{Metrica Integrale} \qquad (1.15)$$

Si dimostri per assurdo che d_1 e d_∞ **non** sono metriche equivalenti su $C([0,1])$, costruendo una opportuna successione di funzioni triangolari con area costante e altezza divergente.

Svolgimento Dettagliato

1. Impostazione della dimostrazione per assurdo.
Se d_1 e d_∞ fossero equivalenti su $C([0,1])$, esisterebbe una costante $c_1 > 0$ tale che per ogni $f \in C([0,1])$ (fissando $g \equiv 0$):

$$c_1 \cdot d_\infty(f, 0) \le d_1(f, 0). \qquad (1.16)$$

2. Costruzione della famiglia di spike triangolari.
Fissato $n \ge 3$, definiamo la funzione continua $f_n : [0,1] \to [0, +\infty)$ con supporto in $[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]$ e vertice in $x = 1/2$:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \le x \le \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ n^2\left(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) & \text{se } \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x \le \frac{1}{2}, \\ n^2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n} - x\right) & \text{se } \frac{1}{2} < x \le \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{se } \frac{1}{2} + \frac{1}{n} < x \le 1. \end{cases} \qquad (1.17)$$

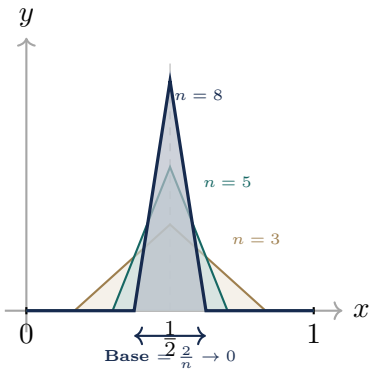


Figura 1.7: Famiglia di spike triangolari $f_n(x)$ $(n = 3, 5, 8)$: la base si assottiglia come $2/n$ e l'altezza cresce come n, mantenendo area costante $\int_0^1 f_n = 1$. L'impossibilità di controllare il picco d_∞ tramite l'area d_1 spezza l'equivalenza.

3. Calcolo delle distanze e contraddizione.
Il picco massimo è raggiunto in $x = 1/2$: $d_\infty(f_n, 0) = f_n(1/2) = n^2(1/n) = n$. La distanza d_1 è l'area del triangolo di base $2/n$ e altezza n:

$$d_1(f_n, 0) = \int_0^1 f_n(x)\,dx = \frac{1}{2} \cdot \text{Base} \cdot \text{Altezza} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n} \cdot n = 1.$$

Sostituendo in (1.16): $c_1 \cdot n \leq 1 \implies c_1 \leq \frac{1}{n}$ per ogni $n \geq 3$. Passando al limite per $n \to +\infty$:

$$c_1 \leq \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0,$$

in insanabile contraddizione con $c_1 > 0$. Concludiamo che in $C([0,1])$ le due metriche non sono equivalenti: $d_1 \not\sim d_\infty$.

■

Significato analitico della rottura dell'equivalenza

La convergenza in d_∞ è la **convergenza uniforme** ($f_n \to f$ uniformemente), mentre la convergenza in d_1 è la **convergenza in media integrale** (l'area tende a zero). Negli spazi a dimensione infinita, una successione può concentrare la massa in picchi arbitrariamente alti con area infinitesima, rendendo le topologie distinte.

1.10 Esercizio: Limitatezza vs Convergenza (Non Invertibilità)

Esercizio: Non Invertibilità: Limitatezza non implica Convergenza

Si consideri lo spazio metrico $(\mathbb{R}, d_{\text{euclidea}})$ e lo spazio vettoriale reale $\mathbb{R}^2$ munito delle metriche di Minkowski d_1, d_2, d_∞.

1. Si provi che la successione reale $x_n = (-1)^n$ definita per ogni $n \in \mathbb{N}$ ha sostegno limitato in $\mathbb{R}$, ma non converge per alcun limite $l \in \mathbb{R}$.
2. Si consideri in $\mathbb{R}^2$ la successione vettoriale $\mathbf{x}_n = ((-1)^n; 0)$. Si dimostri che il suo diametro rispetto alle tre metriche d_1, d_2, d_∞ è finito (successione limitata), ma che essa non converge ad alcun vettore limite $\mathbf{l} = (l_1; l_2) \in \mathbb{R}^2$.

Svolgimento Dettagliato

1. Analisi della successione scalare in $\mathbb{R}$.
Il sostegno della successione $x_n = (-1)^n$ è l'insieme finito a due punti:

$$s(\mathbb{N}) = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{-1; 1\}. \tag{1.18}$$

Il diametro dell'insieme sostegno è:

$$\operatorname{diam}(s(\mathbb{N})) = \sup_{n,m\in\mathbb{N}} |x_n - x_m| = |1-(-1)| = 2 < +\infty. \tag{1.19}$$

Essendo il diametro finito (o ponendo ad esempio la palla centrata nell'origine $B(0;2)$ che contiene interamente $s(\mathbb{N})$), la successione (x_n) è formalmente **limitata**.
Dimostriamo per assurdo che non può convergere ad alcun limite $l \in \mathbb{R}$. Se convergesse a l, allora per $\varepsilon = 1/2 > 0$ esisterebbe un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n > \nu$:

$$|x_n - l| < \frac{1}{2}. \tag{1.20}$$

Considerando due indici consecutivi $n = 2k > \nu$ (pari, con $x_{2k} = 1$) e $n+1 = 2k+1 > \nu$ (dispari, con $x_{2k+1} = -1$), per la disuguaglianza triangolare:

$$2 = |1-(-1)| = |(x_{2k} - l) - (x_{2k+1} - l)| \le |x_{2k} - l| + |x_{2k+1} - l| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \tag{1.21}$$

il che produce l'assurdo $2 < 1$. Dunque la successione (x_n) non ammette alcun limite $l \in \mathbb{R}$.
2. Estensione vettoriale a $\mathbb{R}^2$.
La successione $\mathbf{x}_n = ((-1)^n; 0)$ assume alternativamente i soli due vettori:

$$\mathbf{P}_1 = (1;0) \quad \text{e} \quad \mathbf{P}_2 = (-1;0). \tag{1.22}$$

Valutando la mutua distanza nelle tre metriche:

$$d_\infty(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2) = \max(|1-(-1)|, |0-0|) = 2, \tag{1.23}$$

$$d_2(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2) = \sqrt{(1-(-1))^2 + (0-0)^2} = 2, \tag{1.24}$$

$$d_1(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2) = |1-(-1)| + |0-0| = 2. \tag{1.25}$$

In tutte e tre le metriche, il diametro del sostegno è esattamente pari a $2 < +\infty$, certificando la limitatezza della successione vettoriale. Tuttavia, poiché la prima componente scalare $x_{n,1} = (-1)^n$ non converge in $\mathbb{R}$, per l'invarianza topologica e la convergenza per coordinate, la successione vettoriale $\mathbf{x}_n$ non può convergere ad alcun limite $\mathbf{l} = (l_1; l_2) \in \mathbb{R}^2$ per nessuna delle metriche di Minkowski.

■

1.11 Esercizio: Diametro di un Rettangolo nelle Metriche di Minkowski

Esercizio: Calcolo del Diametro nelle Metriche d_1, d_2, d_∞ e Invarianza della Limitatezza

In $\mathbb{R}^2$, si consideri il rettangolo compatto orientato secondo gli assi:

$$F = [a,b] \times [c,d] = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x_1 \le b,\ c \le x_2 \le d\}, \quad (a < b,\ c < d). \tag{1.26}$$

Ricordando che $\operatorname{diam}_d(A) = \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in A} d(\mathbf{x},\mathbf{y})$:

1. Si calcoli esplicitamente il diametro di F nelle tre metriche d_2, d_1, d_∞, identificando i punti di massimo.
2. Si verifichi la coerenza con la catena di disuguaglianze $d_\infty \le d_2 \le d_1 \le 2d_\infty$.
3. Si discuta l'invarianza del concetto di insieme limitato rispetto a metriche topologicamente equivalenti.

Svolgimento Dettagliato

1. Calcolo analitico dei diametri.
Siano $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in F$ e $\mathbf{y} = (y_1, y_2) \in F$. Poiché $a \le x_1, y_1 \le b$ e $c \le x_2, y_2 \le d$, si ha $|x_1 - y_1| \le b - a$ e $|x_2 - y_2| \le d - c$. L'uguaglianza è realizzata simultaneamente dalla coppia di vertici opposti $\mathbf{P}_1 = (a,c)$ e $\mathbf{P}_2 = (b,d)$:

- **Metrica Euclidea** d_2: $d_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2} \le \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}$. Raggiunto su

$(\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2)$, dunque $\operatorname{diam}_{d_2}(F) = \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}$ (**lunghezza della diagonale**).

- **Metrica Manhattan** d_1: $d_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \leq (b-a) + (d-c)$, da cui $\operatorname{diam}_{d_1}(F) = (b-a) + (d-c)$ (**semiperimetro**).
- **Metrica del Massimo** d_∞: $d_\infty(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \leq \max(b-a, d-c)$, dunque $\operatorname{diam}_{d_\infty}(F) = \max(b-a, d-c)$ (**lato massimo**).

2. Verifica della catena di disuguaglianze.
Posto $L_1 = b - a > 0$ e $L_2 = d - c > 0$, la disuguaglianza fondamentale in $\mathbb{R}^2$ $\max(L_1, L_2) \leq \sqrt{L_1^2 + L_2^2} \leq L_1 + L_2 \leq 2\max(L_1, L_2)$ fornisce direttamente:

$$\operatorname{diam}_{d_\infty}(F) \leq \operatorname{diam}_{d_2}(F) \leq \operatorname{diam}_{d_1}(F) \leq 2 \cdot \operatorname{diam}_{d_\infty}(F). \tag{1.27}$$

3. Invarianza della limitatezza per metriche equivalenti.
Un insieme $A \subseteq X$ è limitato rispetto a d se $\operatorname{diam}_d(A) < +\infty$. Se $d_A \sim d_B$, esistono costanti $c_1, c_2 > 0$ tali che $c_1 d_A \leq d_B \leq c_2 d_A$; passando all'estremo superiore su $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$:

$$c_1 \cdot \operatorname{diam}_{d_A}(A) \leq \operatorname{diam}_{d_B}(A) \leq c_2 \cdot \operatorname{diam}_{d_A}(A) \implies (\operatorname{diam}_{d_A}(A) < +\infty \iff \operatorname{diam}_{d_B}(A) < +\infty). \tag{1.28}$$

Sebbene il valore numerico del diametro vari (diagonale, semiperimetro o lato massimo), la limitatezza è un invariante topologico.

■

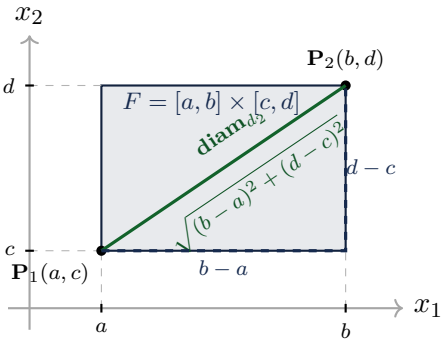


Figura 1.8: Visualizzazione geometrica dei diametri del rettangolo compatto $F = [a,b] \times [c,d]$: la diagonale euclidea ($\operatorname{diam}_{d_2}$) è compresa tra il lato massimo ($\operatorname{diam}_{d_\infty}$) e il semiperimetro a gradino ($\operatorname{diam}_{d_1}$, tratteggiato).

1.12 Esercizio: Chiusura, Parte Interna e Relazioni Topologiche

Esercizio: Quesito d'Esame: Analisi di Veridicità su Operatori Topologici

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subseteq X$. Si indichino con $\mathring{A}$ la parte interna e con $\overline{A}$ la chiusura di A. Si stabilisca motivatamente la veridicità di:

(a) Se $\overline{A} = \emptyset$, allora necessariamente $\mathring{A} = \emptyset$.

(b) Se $\overline{A} \subseteq \mathring{A}$, allora necessariamente $A = \emptyset$.

Svolgimento Dettagliato

Analisi del quesito (a): VERA.
Per ogni sottoinsieme $A \subseteq X$, dalla definizione di interno (unione di aperti in A) e chiusura (intersezione di chiusi contenenti A) vale la catena canonica d'inclusioni $\mathring{A} \subseteq A \subseteq \overline{A}$. Se per ipotesi $\overline{A} = \emptyset$, per transitività $\mathring{A} \subseteq \emptyset$, il che impone univocamente $\mathring{A} = \emptyset$ (e $A = \emptyset$).
Analisi del quesito (b): FALSA.
Poiché per la catena canonica si ha sempre $\mathring{A} \subseteq \overline{A}$, la condizione $\overline{A} \subseteq \mathring{A}$ equivale all'uguaglianza $\mathring{A} = A = \overline{A}$, ossia A è contemporaneamente aperto e chiuso (**insieme clopen**). L'affermazione asserisce che l'unico insieme clopen sia $\emptyset$, il che è falso:

- **Spazio ambiente**: In ogni spazio metrico X, l'intero spazio $A = X$ è sia aperto sia chiuso ($\mathring{X} = X = \overline{X}$), da cui $\overline{X} \subseteq \mathring{X}$. Se $X \neq \emptyset$ (es. $X = \mathbb{R}$ con la metrica euclidea standard), $A = \mathbb{R} \neq \emptyset$.

- **Spazi sconnessi o discreti**: Se $X = [0,1] \cup [2,3]$ con metrica euclidea indotta, $A = [0,1]$ è clopen in X, dunque $\overline{A} = \mathring{A} = [0,1] \neq \emptyset$. In modo analogo, in qualunque spazio discreto ogni sottoinsieme non vuoto è clopen.

■

1.13 Esercizio: Punti di Accumulazione e Intersezioni di Sottoinsiemi

Esercizio: Quesito d'Esame: Proprietà dell'Operatore Insieme Derivato $D(A)$

Sia (X,d) uno spazio metrico e siano $A, B \subseteq X$. Sia $D(S)$ l'insieme dei punti di accumulazione di S. Si stabilisca se le seguenti proposizioni sono Vere o False, con dimostrazione o controesempio:

(a) Se $x \in D(A) \cap D(B)$, allora necessariamente $A \cap B \neq \emptyset$.

(b) Se $x \in D(A)$ e $B \subseteq A$, allora necessariamente $x \in D(B)$.

Svolgimento Dettagliato

Analisi della proposizione (a): FALSA.
La condizione $x \in D(A) \cap D(B)$ implica che ogni intorno sferico di x contiene punti di $A \setminus \{x\}$ e di $B \setminus \{x\}$, senza richiedere che tali punti coincidano o che $A \cap B \neq \emptyset$.

- **Controesempio in $\mathbb{R}$**: Siano $A = (-1,0)$ e $B = (0,1)$ in $(\mathbb{R}, d_2)$. Si ha $A \cap B = \emptyset$, mentre $D(A) = [-1,0]$ e $D(B) = [0,1]$. Ne segue $D(A) \cap D(B) = \{0\} \neq \emptyset$: $x = 0$ è di accumulazione per entrambi pur essendo disgiunti.
- **Controesempio coi razionali**: In $\mathbb{R}$, $A = \mathbb{Q}$ e $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sono disgiunti, ma per densità $D(A) = D(B) = \mathbb{R}$, dunque $D(A) \cap D(B) = \mathbb{R} \neq \emptyset$.

Analisi della proposizione (b): FALSA.
L'operatore derivato è monotono rispetto all'inclusione ($B \subseteq A \implies D(B) \subseteq D(A)$), ma l'implicazione opposta per il singolo punto è falsa in quanto B può essere disgiunto da un intorno di x.

- **Controesempio in $\mathbb{R}$**: Siano $A = (-\infty, 0)$ e $B = (-\infty, -3] \subset A$. Il punto $x = 0 \in D(A) = (-\infty, 0]$, ma per B si ha $D(B) = (-\infty, -3]$. L'intorno $B(0,1) = (-1,1)$ non interseca B, dunque $0 \notin D(B)$.

■

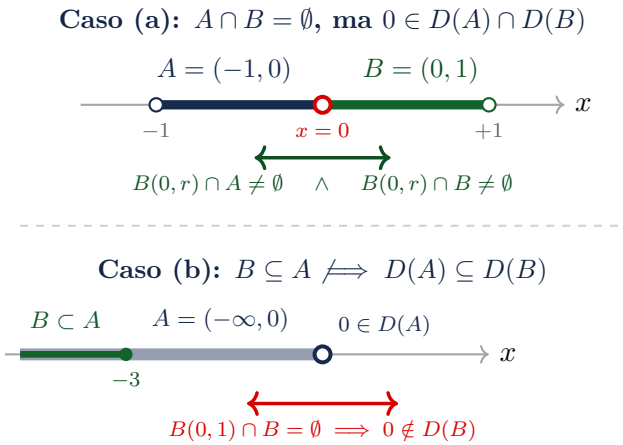


Figura 1.9: Visualizzazione geometrica dei controesempi topologici: in alto (Caso a), gli intervalli disgiunti $A = (-1,0)$ e $B = (0,1)$ condividono il punto di accumulazione $x = 0 \in D(A) \cap D(B)$; in basso (Caso b), per $B = (-\infty, -3] \subset A = (-\infty, 0)$, l'intorno $B(0,1)$ non interseca B, provando che $0 \in D(A) \not\Longrightarrow 0 \in D(B)$.

Comportamento dell'Insieme Derivato rispetto alle Operazioni Insiemistiche

Dall'analisi emergono due proprietà fondamentali dell'operatore D:

1. **Unione**: $D(A \cup B) = D(A) \cup D(B)$.
2. **Intersezione**: $D(A \cap B) \subseteq D(A) \cap D(B)$ (l'inclusione può essere stretta poiché $A \cap B = \emptyset \implies D(A \cap B) = \emptyset$, pur potendo essere $D(A) \cap D(B) \neq \emptyset$).

Esercitazione 2

Limiti di Funzioni e Successioni

2.1 Esercizio: Successioni di Cauchy, Completezza e Continuità

Esercizio: Quesito d'Esame: Preservazione della Convergenza e Completezza

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $f : X \to Y$ un'applicazione continua e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy in X. Si stabilisca la veridicità delle seguenti affermazioni, motivando con dimostrazione o controesempio:

(a) Se (Y, d_Y) è completo, allora esiste finito in Y il limite $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$.

(b) Se (X, d_X) è completo, allora esiste finito in Y il limite $\lim_{n\to\infty} f(x_n)$.

Svolgimento Dettagliato

Analisi del quesito (a): FALSA.
La completezza di Y assicura che ogni successione di Cauchy *in* Y converga. Tuttavia, un'applicazione continua non preserva necessariamente la proprietà di Cauchy se X non è completo (può approssimare punti di frontiera esclusi dove f diverge).

- Siano $X = (0, 1)$ con metrica euclidea (non completo) e $Y = \mathbb{R}$ (completo).
- Sia $f : (0, 1) \to \mathbb{R}$ definita da $f(t) = \frac{1}{t}$, continua su tutto X.
- La successione $x_n = \frac{1}{n+1} \in (0, 1)$ è di Cauchy in X (poiché converge a 0 in $\mathbb{R}$).
- L'immagine trasformata $f(x_n) = n + 1$ diverge a $+\infty$ in $Y = \mathbb{R}$; non è di Cauchy e non ammette alcun limite finito in Y.

Analisi del quesito (b): VERA.
Dimostrazione formale:

1. Poiché (X, d_X) è completo, per definizione ogni successione di Cauchy in X converge a un limite nello spazio: $\exists x_\infty \in X$ tale che $\lim_{n\to\infty} x_n = x_\infty$.
2. Essendo $f : X \to Y$ continua su tutto X, essa è continua in particolare in x_∞.
3. Per la **caratterizzazione sequenziale della continuità**, $x_n \to x_\infty$ in X implica:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_\infty) \in Y. \tag{2.1}$$

Il limite esiste finito in Y senza richiedere alcuna ipotesi di completezza su Y.

■

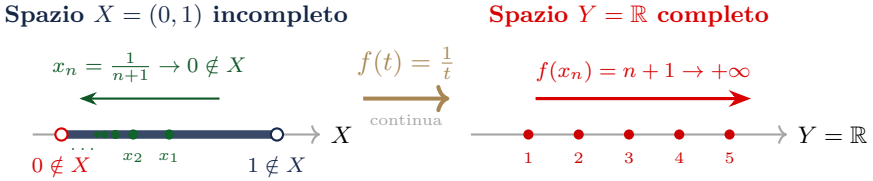


Figura 2.1: Controesempio alla preservazione della convergenza di Cauchy: in $X = (0, 1)$, $x_n = \frac{1}{n+1}$ è di Cauchy ($x_n \to 0 \notin X$); la mappa continua $f(t) = 1/t$ trasforma la successione in $f(x_n) = n + 1$, che diverge a $+\infty$ nello spazio completo $Y = \mathbb{R}$.

Completezza e Sottospazi Chiusi

1. **Completezza dei sottospazi**: In uno spazio metrico completo (X, d), un sottospazio (A, d) è completo se e solo se A è **chiuso** in X.
2. **Incompletezza di $\mathbb{Q}$**: La successione $x_n = (1 + 1/n)^n \in \mathbb{Q}$ è di Cauchy in $(\mathbb{Q}, d_2)$, ma converge in $\mathbb{R}$ al numero irrazionale $e \approx 2.71828 \notin \mathbb{Q}$, provando l'incompletezza dei razionali.

Teorema: Preservazione di Cauchy sotto Continuità Uniforme

Sia $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ un'applicazione **uniformemente continua**. Se $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di Cauchy in X, allora la successione delle immagini $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di Cauchy in Y.

Dimostrazione

Sia fissato arbitrariamente $\varepsilon > 0$. Per la definizione di uniforme continuità su tutto X, esiste un raggio $\delta > 0$ tale che:

$$\forall x, y \in X, \quad d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon. \tag{2.2}$$

Poiché per ipotesi $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di Cauchy in X, in corrispondenza del raggio $\delta > 0$ esiste una soglia $N \in \mathbb{N}$ tale che:

$$d_X(x_n, x_m) < \delta \quad \forall n, m \geq N. \tag{2.3}$$

Combinando le due relazioni, per ogni coppia di indici $n, m \geq N$ si ottiene direttamente:

$$d_Y(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon. \tag{2.4}$$

La successione trasformata $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ soddisfa dunque pienamente la condizione di Cauchy nello spazio metrico Y.

■

Analisi del Controesempio e Ruolo della Continuità Uniforme

Mentre una generica funzione continua non preserva necessariamente la convergenza di Cauchy (come provato dal controesempio con $f(t) = 1/t$ su $X = (0, 1)$), il teorema precedente ne stabilisce la condizione sufficiente canonica. Nel controesempio esaminato, la funzione $f(t) = 1/t$ è continua in ciascun punto fissato di $(0, 1)$, ma la sua derivata prima $f'(t) = -1/t^2$ diverge per $t \to 0^+$, rendendo la funzione **non uniformemente continua** in prossimità dell'origine e consentendo la divergenza delle distanze tra le immagini.

2.2 Esercizio: Continuità della Distanza e Convergenza di Successioni

Esercizio: Quesito d'Esame: Convergenza della Distanza tra Due Successioni

Sia (X, d) uno spazio metrico e siano $(x_n), (y_n)$ due successioni in X. Si definisca $\alpha_n = d(x_n, y_n) \in [0, +\infty)$. Si stabilisca motivatamente se:

(a) Se $\lim_{n\to\infty} \alpha_n$ esiste finito in $\mathbb{R}$, allora (x_n) e (y_n) convergono in X.

(b) Se $x_n \to x_\infty \in X$ e $y_n \to y_\infty \in X$, allora $\lim_{n\to\infty} \alpha_n = d(x_\infty, y_\infty)$.

Svolgimento Dettagliato

Analisi del quesito (a): FALSA.

La convergenza di $\alpha_n = d(x_n, y_n)$ vincola la posizione relativa dei termini, ma non la convergenza assoluta:

- **Divergenti a distanza costante**: In $(\mathbb{R}, d_2)$, $x_n = n$ e $y_n = n + 1 \implies \alpha_n = 1 \to 1$, ma entrambe divergono.
- **Distanza infinitesima**: $x_n = n$ e $y_n = n + 1/n \implies \alpha_n = 1/n \to 0$, eppure divergono.
- **Oscillanti limitate**: $x_n = y_n = (-1)^n \implies \alpha_n = 0 \to 0$, ma x_n oscilla senza limite.

Analisi del quesito (b): VERA.

Dimostrazione: Per ogni n, applicando ripetutamente la disuguaglianza triangolare [M4]:

$$\begin{aligned} d(x_n, y_n) &\leq d(x_n, x_\infty) + d(x_\infty, y_\infty) + d(y_\infty, y_n) \\ &\implies d(x_n, y_n) - d(x_\infty, y_\infty) \leq d(x_n, x_\infty) + d(y_n, y_\infty), \end{aligned} \tag{2.5}$$

$$\begin{aligned} d(x_\infty, y_\infty) &\leq d(x_\infty, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, y_\infty) \\ &\implies -(d(x_n, x_\infty) + d(y_n, y_\infty)) \leq d(x_n, y_n) - d(x_\infty, y_\infty). \end{aligned} \tag{2.6}$$

Otteniamo la **disuguaglianza triangolare inversa a quattro punti**:

$$|d(x_n, y_n) - d(x_\infty, y_\infty)| \leq d(x_n, x_\infty) + d(y_n, y_\infty). \tag{2.7}$$

Poiché $x_n \to x_\infty$ e $y_n \to y_\infty$, $d(x_n, x_\infty) \to 0$ e $d(y_n, y_\infty) \to 0$. Per il teorema del confronto in $\mathbb{R}$:

$$0 \leq |d(x_n, y_n) - d(x_\infty, y_\infty)| \leq d(x_n, x_\infty) + d(y_n, y_\infty) \xrightarrow{n\to\infty} 0 \implies \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = d(x_\infty, y_\infty). \tag{2.8}$$

■

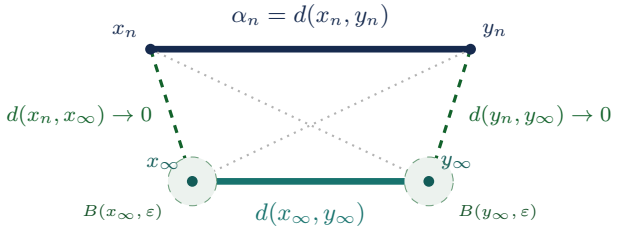


Figura 2.2: Continuità geometrica della funzione distanza: nel quadrilatero $(x_n, y_n, y_\infty, x_\infty)$, i segmenti laterali tendono a zero per convergenza delle successioni, imponendo $|d(x_n, y_n) - d(x_\infty, y_\infty)| \leq d(x_n, x_\infty) + d(y_n, y_\infty) \to 0$.

Proposizione: Continuità Congiunta della Funzione Distanza

Sia (X, d) uno spazio metrico. L'applicazione distanza $d : X \times X \to \mathbb{R}$ è continua rispetto alla topologia prodotto, ed è 1-Lipschitziana rispetto a ciascuna variabile:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y) \quad \forall x, y, z \in X. \tag{2.9}$$

2.3 Esercizio: Trasformazioni Continue su Chiusura e Interno

Esercizio: Quesito d'Esame: Immagine di Chiusura e Interno mediante Mappe Continue

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $f : X \to X$ continua. Posto $B = f(A)$ per $A \subseteq X$, si stabilisca motivatamente se:

(a) $\overline{B} = f(\overline{A})$ (la chiusura dell'immagine coincide con l'immagine della chiusura).

(b) $\mathring{B} = f(\mathring{A})$ (la parte interna dell'immagine coincide con l'immagine della parte interna).

Svolgimento Dettagliato

Analisi del quesito (a): FALSA.
Per la continuità vale sempre $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} = \overline{B}$. Tuttavia l'inclusione opposta fallisce poiché le mappe continue non sono necessariamente *mappe chiuse*:

- In $X = \mathbb{R}$ euclideo, sia $f(x) = \arctan(x)$ continua e limitata su $\mathbb{R}$.
- Scegliendo $A = \mathbb{R}$ (chiuso in sé, dunque $\overline{A} = \mathbb{R}$):

$$f(\overline{A}) = f(\mathbb{R}) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \qquad \overline{B} = \overline{f(A)} = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]. \tag{2.10}$$

I due insiemi differiscono per gli estremi asintotici $\pm\pi/2$: $f(\overline{A}) \subsetneq \overline{B}$.

Analisi del quesito (b): FALSA.
Le mappe continue non sono necessariamente *mappe aperte*:

- **Funzione costante**: Sia $f(x) \equiv 1$ su $\mathbb{R}$ e $A = \mathbb{R}$ (aperto, $\mathring{A} = \mathbb{R}$). Allora $f(\mathring{A}) = \{1\}$, mentre $\mathring{B} = \{\mathring{1}\} = \emptyset \neq \{1\}$.
- **Estremo locale**: Per $f(x) = x^2$ e $A = (-1, 1)$, si ha $f(\mathring{A}) = [0, 1)$ mentre $\mathring{B} = (0, 1)$ (il punto $0 \in f(\mathring{A}) \setminus \mathring{B}$).

■

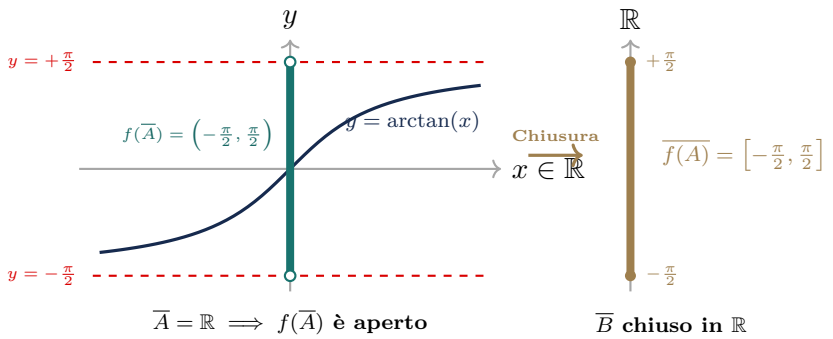


Figura 2.3: Controesempio alla commutazione tra chiusura e mappa continua: per $f(x) = \arctan(x)$ con $A = \mathbb{R}$ (chiuso), l'immagine è l'aperto $f(\overline{A}) = (-\pi/2, \pi/2)$, mentre la sua chiusura $\overline{f(A)} = [-\pi/2, \pi/2]$ include i punti asintotici $\pm\pi/2$, provando che in generale $f(\overline{A}) \subsetneq \overline{f(A)}$.

Preservazione della Chiusura per Sottoinsiemi Compatti

Se $\overline{A}$ è **compatto**, per il teorema di Weierstrass $f(\overline{A})$ è compatto, quindi chiuso. Essendo $f(A) \subseteq f(\overline{A})$, ne consegue $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$, garantendo l'uguaglianza $\overline{f(A)} = f(\overline{A})$.

2.4 Esercizio: Compattezza e Sottoinsiemi in Spazi Metrici

Esercizio: Quesito d'Esame: Sottoinsiemi di Spazi Metrici Compatti

Sia (X, d) uno spazio metrico compatto e sia $A \subseteq X$. Si stabilisca motivatamente se:

(a) Se A è limitato, allora A è compatto.

(b) Se A è chiuso in X, allora A è compatto.

Svolgimento Dettagliato

Analisi del quesito (a): FALSA.
In uno spazio compatto X, ogni sottoinsieme $A \subseteq X$ è automaticamente limitato ($\mathrm{diam}(A) \leq \mathrm{diam}(X) < +\infty$). Se (a) fosse vera, ogni sottoinsieme sarebbe compatto, ma la compattezza richiede anche la chiusura.

- Sia $X = [0, 1]$ euclideo (compatto) e sia $A = (1/2, 1] \subset [0, 1]$.
- A è limitato ma non chiuso ($1/2 \in D(A) \setminus A$). La successione $x_n = 1/2 + 1/(n+2) \in A$ converge a $1/2 \notin A$, dunque non ammette alcuna sottosuccessione convergente in A.

Analisi del quesito (b): VERA.
Dimostrazione: Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione a valori in $A \subseteq X$.

1. Poiché X è compatto, per compattezza sequenziale esiste una sottosuccessione (x_{n_k}) convergente a un limite $x_\infty \in X$.
2. Poiché $x_{n_k} \in A$ per ogni k e l'insieme A è per ipotesi **chiuso** in X, per la caratterizzazione sequenziale della chiusura si ha $x_\infty \in \overline{A} = A$.

Dunque da ogni successione in A si estrae una sottosuccessione convergente in A, certificando la compattezza di A.

■

Proposizione: Teorema dei Chiusi in Compatti e Teorema di Heine-Borel

1. In qualunque spazio metrico, ogni compatto è chiuso e limitato. Se l'intero spazio ambiente X è compatto, $A \subseteq X$ è compatto $\iff$ A è chiuso in X.
2. L'equivalenza *Compatto* $\iff$ *Chiuso e Limitato* (Heine-Borel) vale in $\mathbb{R}^n$, ma decade negli spazi infinito-dimensionali.

2.5 Esercizio: Immagine Continua di Insiemi Compatti e Connessi

Esercizio: Quesito d'Esame: Struttura dell'Immagine Continua su un Dominio Decico

Si consideri il sottoinsieme decico del piano $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^{10} + y^{10} \leq \pi\}$. Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una generica funzione continua. Si dimostri rigorosamente che l'immagine $f(C)$ è necessariamente un **intervallo chiuso e limitato** $[m, M] \subset \mathbb{R}$.

Svolgimento Dettagliato

1. **Compattezza di C**:
   - **Chiusura**: La funzione $g(x, y) = x^{10} + y^{10}$ è polinomiale, quindi continua. $C = g^{-1}((-\infty, \pi])$ è controimmagine di un chiuso, dunque C **è chiuso in** $\mathbb{R}^2$.
   - **Limitatezza**: Per ogni $(x, y) \in C$, $x^{10} \leq x^{10} + y^{10} \leq \pi \implies |x| \leq \pi^{1/10}$ e analogo per y. Dunque $\|(x, y)\|_\infty \leq \pi^{1/10} \approx 1.121$: $C \subseteq [-\pi^{1/10}, \pi^{1/10}]^2$, quindi C **è limitato**.

   Per il Teorema di Heine-Borel in $\mathbb{R}^2$, C è **compatto**. Per il Teorema di Weierstrass, $f(C)$ è compatto in $\mathbb{R}$, ossia ammette minimo m e massimo M finiti: $f(C) \subseteq [m, M]$.
2. **Connessione di C**: C è **stellato rispetto all'origine** $\mathbf{0} \in C$. Infatti, per ogni $(x, y) \in C$ e $t \in [0, 1]$:

$$g(tx, ty) = t^{10}(x^{10} + y^{10}) \leq 1 \cdot \pi = \pi \implies \gamma(t) = (tx, ty) \in C \quad \forall t \in [0, 1]. \tag{2.11}$$

Ogni punto è collegabile all'origine con un segmento in C, dunque C è connesso per archi (e quindi connesso). Per preservazione della connessione, $f(C)$ è connesso in $\mathbb{R}$, dunque è un **intervallo**.
Conclusione: Essendo simultaneamente un intervallo e compatto con estremi finiti m, M, l'immagine è categoricamente l'intervallo chiuso e limitato $f(C) = [m, M]$.

■

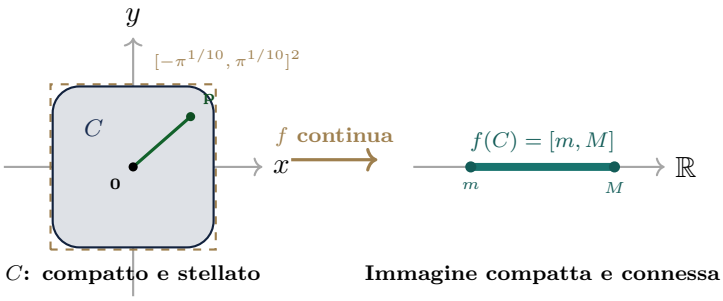


Figura 2.4: Mappatura del dominio decico $C = \{x^{10} + y^{10} \leq \pi\}$: compatto (chiuso e limitato da $[-\pi^{1/10}, \pi^{1/10}]^2$) e connesso per archi (stellato rispetto all'origine). Per i teoremi di Weierstrass e dei valori intermedi, $f(C)$ è compatto e connesso in $\mathbb{R}$, ossia un intervallo chiuso e limitato $[m, M]$.

2.6 Esercizio: Calcolo e Non Esistenza di Limiti in Due Variabili

Metodologia per lo Studio dei Limiti in $\mathbb{R}^2$

Nello studio di $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$:

1. **Test delle restrizioni**: Se il limite lungo curve diverse assume valori distinti, o se lungo un fascio dipende dal parametro della curva, il limite **non esiste**.
2. **La trappola delle rette**: Verificare che il limite valga L lungo ogni retta $y - y_0 = m(x - x_0)$ non basta: curve paraboliche possono assumere limiti differenti.
3. **Bilanciamento degli esponenti**: Per denominatori del tipo $ax^{2\alpha} + by^{2\beta}$, saggiando $x^\alpha \sim y^\beta$ con $x = ky^{\beta/\alpha}$ si bilanciano i gradi di omogeneità.
4. **Coordinate polari e maggiorazione uniforme**: Per provare l'esistenza di L, si pone $x = x_0 + r\cos\theta, y = y_0 + r\sin\theta$. Il limite è L se e solo se l'errore è controllabile uniformemente rispetto a θ: $|f(r, \theta) - L| \leq g(r)$ con $g(r) \to 0$ per $r \to 0^+$.

Esercizio: Studio Analitico di Limiti Notevoli in Due Variabili

Si determinino l'esistenza e l'eventuale valore dei seguenti limiti per $(x, y) \to (0, 0)$:

$$L_1 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{4x^2+y^4}, \qquad L_2 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, \qquad L_3 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}. \tag{2.12}$$

Svolgimento Dettagliato

1. Studio del limite $L_1 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{4x^2+y^4}$.

- **Test lungo gli assi cartesiani**:

$$\text{Asse } x \ (y = 0, x \neq 0): \quad f(x,0) = \frac{0}{4x^2} = 0 \xrightarrow{x\to 0} 0, \tag{2.13}$$

$$\text{Asse } y \ (x = 0, y \neq 0): \quad f(0,y) = \frac{0}{y^4} = 0 \xrightarrow{y\to 0} 0. \tag{2.14}$$

- **Test lungo il fascio di rette passanti per l'origine** $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x(m^2x^2)}{4x^2 + m^4x^4} = \frac{m^2x^3}{x^2(4 + m^4x^2)} = \frac{m^2x}{4 + m^4x^2}. \tag{2.15}$$

Passando al limite per $x \to 0$:

$$\lim_{x\to 0} f(x, mx) = \frac{0}{4} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{R}. \tag{2.16}$$

Il limite vale 0 lungo qualunque retta passante per l'origine. Tuttavia, ciò non garantisce l'esistenza del limite bidimensionale.

- **Metodo del bilanciamento degli esponenti**: Analizzando i gradi del denominatore $4x^2 + y^4$, per bilanciare i due addendi imponiamo che abbiano lo stesso ordine di infinitesimo:

$$x^2 \sim y^4 \implies |x| \sim y^2. \tag{2.17}$$

Consideriamo dunque la restrizione lungo la famiglia di **parabole omogenee** $x = ky^2$ con parametro reale $k \neq 0$:

$$f(ky^2, y) = \frac{(ky^2)y^2}{4(ky^2)^2 + y^4} = \frac{ky^4}{4k^2y^4 + y^4} = \frac{ky^4}{y^4(4k^2+1)} = \frac{k}{4k^2+1}. \tag{2.18}$$

Passando al limite per $y \to 0$:

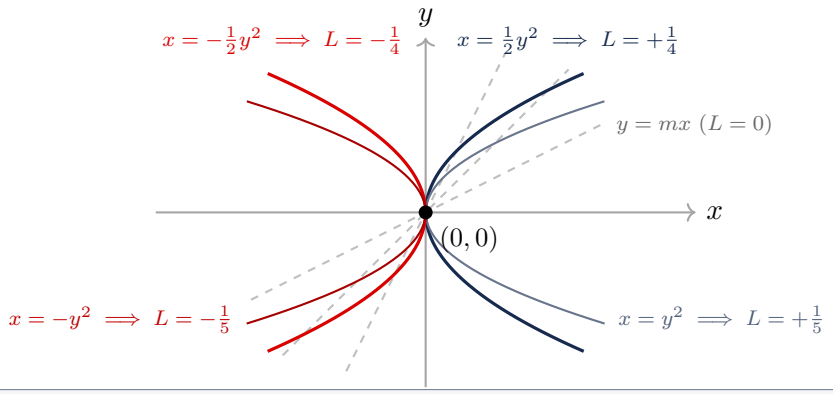
$$\lim_{y\to 0} f(ky^2, y) = \frac{k}{4k^2+1}. \tag{2.19}$$

Il valore del limite dipende strettamente dal parametro k della traiettoria parabolica:

- Per $k = \frac{1}{2}$ ($x = \frac{1}{2}y^2$): il limite vale $\frac{1/2}{4(1/4)+1} = \frac{1/2}{2} = +\frac{1}{4}$;
- Per $k = -\frac{1}{2}$ ($x = -\frac{1}{2}y^2$): il limite vale $-\frac{1}{4}$;
- Per $k = 1$ ($x = y^2$): il limite vale $\frac{1}{5}$.

Poiché curve differenti conducono a valori limite distinti, per l'unicità del limite concludiamo categoricamente:

$$\mathbf{L_1} \text{ NON ESISTE.} \tag{2.20}$$



Bilanciamento degli Esponenti: $4x^2 + y^4 \implies x \sim y^2$.
Lungo ogni retta $y = mx$ il limite è 0; lungo le parabole $x = ky^2$ il limite varia con continuità: $L(k) = \frac{k}{4k^2+1} \neq 0$.

Figura 2.5: Visualizzazione geometrica della non esistenza per $f(x, y) = \frac{xy^2}{4x^2+y^4}$: lungo tutte le direzioni lineari (rette tratteggiate) il valore limite è zero, mentre le traiettorie paraboliche $x = ky^2$ (in blu per $k > 0$ e in rosso per $k < 0$) che bilanciano i pesi del denominatore conducono a valori limite distinti ($L = \pm 1/4$ per $k = \pm 1/2$, $L = \pm 1/5$ per $k = \pm 1$), impedendo l'esistenza del limite globale.

2. Studio del limite $L_2 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$.

- Notiamo che la funzione si scompone nel prodotto di un termine scalare per il seno cardinale della distanza radiale:

$$\frac{x \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = x \cdot \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}. \tag{2.21}$$

  Poiché $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{t\to 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$ e $\lim_{(x,y)\to(0,0)} x = 0$, per il prodotto di limiti ci attendiamo $L_2 = 0 \cdot 1 = 0$.

- **Verifica rigorosa con maggiorazione in coordinate polari**:
  Poniamo $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$, con raggio $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. Si ha $x^2 + y^2 = r^2$. Valutiamo lo scarto rispetto al candidato limite 0:

$$|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - 0| = \left| r\cos\theta \cdot \frac{\sin(r^2)}{r^2} \right| = r|\cos\theta| \left| \frac{\sin(r^2)}{r^2} \right|. \tag{2.22}$$

  Essendo $|\cos\theta| \leq 1$ per ogni θ, possiamo maggiorare uniformemente:

$$|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - 0| \leq r \cdot 1 \cdot \left| \frac{\sin(r^2)}{r^2} \right| = g(r). \tag{2.23}$$

  La funzione maggiorante $g(r) = r \left| \frac{\sin(r^2)}{r^2} \right|$ è indipendente dall'angolo θ e tende a zero per $r \to 0^+$:

$$\lim_{r\to 0^+} g(r) = 0 \cdot 1 = 0. \tag{2.24}$$

  Per il teorema del confronto, la convergenza è uniforme rispetto a θ, certificando che:

$$\mathbf{L_2 = 0}. \tag{2.25}$$

3. Studio del limite $L_3 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

- Consideriamo la restrizione lungo il fascio di rette passanti per l'origine $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 - (mx)^2}{x^2 + (mx)^2} = \frac{x^2(1 - m^2)}{x^2(1 + m^2)} = \frac{1 - m^2}{1 + m^2}. \tag{2.26}$$

Passando al limite per $x \to 0$:

$$\lim_{x\to 0} f(x, mx) = \frac{1-m^2}{1+m^2}. \tag{2.27}$$

Il valore del limite dipende dalla pendenza m:

- Lungo l'asse x ($m = 0$): il limite vale $\frac{1-0}{1+0} = +1$;
- Lungo le bisettrici $y = \pm x$ ($m = \pm 1$): il limite vale $\frac{1-1}{1+1} = 0$;
- Lungo l'asse y ($x = 0, y \neq 0$): $f(0, y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1 \to -1$.

- **Verifica in coordinate polari**:

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta)}{r^2} = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos(2\theta). \tag{2.28}$$

La funzione dipende unicamente dall'angolo θ, assumendo tutti i valori nell'intervallo $[-1, 1]$ in qualunque intorno dell'origine. Concludiamo che:

$$\mathbf{L_3} \text{ NON ESISTE.} \tag{2.29}$$

■

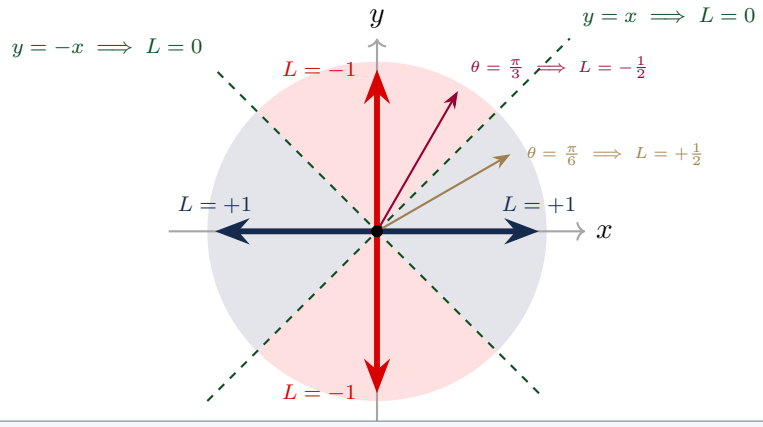


Figura 2.6: Distribuzione angolare dei valori limite per $f(x, y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = \cos(2\theta)$: nei settori a prevalenza orizzontale (azzurro) la funzione assume valori positivi fino a $+1$ sull'asse x; nei settori a prevalenza verticale (rosso) assume valori negativi fino a -1 sull'asse y; sulle bisettrici $y = \pm x$ il limite è nullo. Poiché ogni intorno sferico centrato in $(0, 0)$ interseca tutte le direzioni angolari, il limite globale per $(x, y) \to (0, 0)$ non esiste.

Protocollo Metodologico Operativo per i Limiti in Due Variabili

Negli esercizi d'esame sul calcolo di $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y)$ (posto senza perdita di generalità $(x_0, y_0) = (0, 0)$), si segue la seguente gerarchia decisionale canonica:

1. **Determinazione del candidato limite**: Si valutano le restrizioni lungo le direzioni lineari $y = mx$ e gli assi cartesiani:
$$L_m = \lim_{x\to 0} f(x, mx), \quad L_{\text{asse } y} = \lim_{y\to 0} f(0, y). \tag{2.30}$$
Se L_m varia con la pendenza m, il limite **non esiste**. Se $L_m \equiv L$ è costante per ogni m, L è l'unico candidato limite possibile.
2. **Test di curve omogenee**: Se al denominatore compaiono gradi eterogenei tra le variabili (come $ax^{2p} + by^{2q}$), si individua l'esponente di bilanciamento $\alpha = p/q$ e si testa la restrizione $x = ky^\alpha$. Se il risultato dipende dal parametro k, il limite globale **non esiste**.
3. **Verifica in coordinate polari**: Si pone $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ e si valuta la differenza $|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - L|$. Il limite esiste ed è pari a L se e solo se si maggiora lo scarto con una

funzione radiale $g(r)$ indipendente da θ tale che:

$$|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - L| \leq g(r) \quad \forall\theta \in [0, 2\pi), \qquad \lim_{r\to 0^+} g(r) = 0. \tag{2.31}$$

4. **Maggiorazioni algebriche classiche**: In coordinate cartesiane, si sfruttano le disuguaglianze notevoli $2|xy| \leq x^2 + y^2$, $|x| \leq \sqrt{x^2+y^2}$, e $|\sin t| \leq |t|$ per applicare rigorosamente il teorema dei carabinieri.

2.7 Continuità Puntuale e Tecniche Avanzate in Coordinate Polari

Nello studio delle funzioni di più variabili reali $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, la nozione di limite è inscindibilmente legata a quella di **continuità**. Come visto nei paragrafi precedenti, la ricchezza topologica del piano impedisce di limitarsi all'ispezione di direzioni separate: la continuità in un punto di accumulazione impone che la convergenza al valore puntuale avvenga con la medesima velocità su *ogni* possibile traiettoria continua.

Definizione: Continuità in Spazi Euclidei Multidimensionali

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ e sia $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$. La funzione $f : \Omega \to \mathbb{R}$ si dice **continua nel punto $\mathbf{x}_0$** se:

1. Qualora $\mathbf{x}_0$ sia un punto isolato di Ω, la condizione è vuotamente verificata per definizione;
2. Qualora $\mathbf{x}_0$ sia un punto di accumulazione per Ω, si richiede che esista finito il limite globale e che coincida esattamente con il valore assunto dalla funzione nel punto:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0). \tag{2.32}$$

In termini ε-δ, ciò equivale ad affermare che:

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists\delta = \delta(\varepsilon, \mathbf{x}_0) > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall(x,y) \in \Omega \cap B(\mathbf{x}_0, \delta) \implies |f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon. \tag{2.33}$$

Esercizio: Studio della Continuità con Simmetria Radiale e Singolarità Logaritmica

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita a tratti come segue:

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right), & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{2.34}$$

1. Determinare se la funzione sia continua nel punto singolare $(0,0)$;
2. Individuare l'insieme di continuità globale $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Risoluzione Formale con Sostituzione Radiale e De L'Hôpital

1. Continuità nell'origine $(0,0)$**:** Per verificare la continuità in $(0,0)$, dobbiamo accertare se:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \stackrel{?}{=} f(0,0) = 0. \tag{2.35}$$

Osserviamo che l'espressione analitica per $(x,y) \neq (0,0)$ dipende esclusivamente dalla combinazione euclidea x^2+y^2, che rappresenta il quadrato della distanza euclidea del punto dall'origine:

$$\rho^2 = \|\mathbf{x}\|^2 = x^2 + y^2. \tag{2.36}$$

La funzione gode dunque di **invarianza rotazionale** (simmetria circolare). Possiamo operare la sostituzione di variabile scalare:

$$t = x^2 + y^2, \quad \text{con } t > 0. \tag{2.37}$$

Poiché $(x,y)\to(0,0) \iff \|\mathbf{x}\|\to 0 \iff t\to 0^+$, il limite bidimensionale si riduce esattamente al limite monodimensionale destro:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = \lim_{t\to 0^+} t\ln\left(\sqrt{t}\right). \tag{2.38}$$

Sfruttando le proprietà fondamentali dei logaritmi ($\ln\left(\sqrt{t}\right) = \ln\left(t^{1/2}\right) = \frac{1}{2}\ln t$):

$$\lim_{t\to 0^+} t\ln\left(\sqrt{t}\right) = \frac{1}{2}\lim_{t\to 0^+} t\ln t. \tag{2.39}$$

Il limite presenta la forma indeterminata $[0\cdot(-\infty)]$. Riscriviamo il prodotto come quoziente per applicare il Teorema di De L'Hôpital:

$$\lim_{t\to 0^+} t\ln t = \lim_{t\to 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} \quad \left[\text{forma } \frac{-\infty}{+\infty}\right]. \tag{2.40}$$

Derivando separatamente numeratore e denominatore rispetto a t:

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\ln t]}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{t}\right]} = \lim_{t\to 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t\to 0^+}\left(-\frac{t^2}{t}\right) = \lim_{t\to 0^+}(-t) = 0. \tag{2.41}$$

Ne discende immediatamente che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \frac{1}{2}\cdot 0 = 0. \tag{2.42}$$

Poiché $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$, la funzione è **continua nell'origine**.

2. Insieme di continuità globale: Per $(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, $f(x,y)$ è composizione e prodotto di funzioni elementari di classe C^∞ (polinomi quadratici strettamente positivi, radice quadrata e logaritmo naturale su argomento >0). Risulta pertanto continua in ogni punto al di fuori dell'origine. Unendo tale conclusione con la continuità in $(0,0)$ appena dimostrata, si conclude che:

$$\mathcal{C} = \mathbb{R}^2, \tag{2.43}$$

ossia f è continua su tutto il piano euclideo.

■

Esercizio: Discontinuità per Biforcazione Direzionale su Rette del Dominio

Si consideri la funzione $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ definita da:

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x-y}{x+y}, & \text{se } x+y\neq 0, \\ 0, & \text{se } x+y=0. \end{cases} \tag{2.44}$$

Stabilire se la funzione g sia continua nell'origine $(0,0)$.

Dimostrazione di Discontinuità mediante Approcci Rettilinei

Perché g sia continua in $(0,0)$, deve sussistere $\lim_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y) = g(0,0) = 0$. L'insieme dei punti in cui la frazione perde senso è la retta bisettrice del secondo e quarto quadrante:

$$r: x+y=0 \iff y=-x. \tag{2.45}$$

Sulla retta r, per definizione a tratti, la funzione vale costantemente:

$$g(x,-x) = 0 \quad \forall x\in\mathbb{R}. \tag{2.46}$$

Di conseguenza, se ci avviciniamo all'origine muovendoci lungo la retta $y = -x$:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=-x}} g(x,y) = \lim_{x\to 0} 0 = 0. \tag{2.47}$$

Tuttavia, consideriamo ora l'avvicinamento all'origine lungo una retta con diversa pendenza, ad esempio $y = 2x$ (appartenente alla regione $x + y = 3x \neq 0$ per $x \neq 0$):

$$g(x,2x) = \frac{x-(2x)}{x+(2x)} = \frac{-x}{3x} = -\frac{1}{3} \quad \forall x \neq 0. \tag{2.48}$$

Passando al limite per $x \to 0$:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=2x}} g(x,y) = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}. \tag{2.49}$$

Più in generale, lungo una qualsiasi retta $y = mx$ con $m \neq -1$:

$$\lim_{x\to 0} g(x,mx) = \lim_{x\to 0} \frac{x(1-m)}{x(1+m)} = \frac{1-m}{1+m}. \tag{2.50}$$

Poiché il limite varia al variare della pendenza m (ad esempio vale $+1$ lungo l'asse x con $m = 0$, e -1 lungo l'asse y con $x = 0$), e in particolare:

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=-x}} g(x,y) = 0 \neq -\frac{1}{3} = \lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=2x}} g(x,y), \tag{2.51}$$

il limite globale $\lim_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)$ **non esiste**. La funzione g presenta pertanto una discontinuità essenziale (non eliminabile) in $(0,0)$ e in ogni punto della retta $y = -x$.

■

2.7.1 Il Criterio delle Coordinate Polari e le Maggiorazioni Uniformi

Quando il calcolo lungo le rette restituisce un unico valore costante L, non possiamo ancora concludere che il limite sia L. Per certificarne l'esistenza e il valore, lo strumento d'elezione consiste nel passaggio a **coordinate polari centrate nel punto di limite**, associato a una stima di convergenza uniforme rispetto all'angolo θ.

Teorema: Teorema di Equivalenza in Coordinate Polari e Uniformità

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con $(0,0)$ punto di accumulazione per Ω. Ponendo:

$$x = \rho\cos\theta, \quad y = \rho\sin\theta, \quad \text{con } \rho = \sqrt{x^2+y^2} > 0,\ \theta \in [0, 2\pi), \tag{2.52}$$

e definendo $F(\rho,\theta) = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$, si ha che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L \in \mathbb{R} \tag{2.53}$$

se e solo se il limite è **uniforme rispetto all'angolo** θ, ovvero:

$$\lim_{\rho\to 0^+} \sup_{\theta\in[0,2\pi)} |F(\rho,\theta) - L| = 0. \tag{2.54}$$

In termini operativi, la condizione è garantita se esiste una funzione radiale maggiorante $g(\rho)$, **rigorosamente indipendente da** θ, tale che:

$$|F(\rho,\theta) - L| \le g(\rho) \quad \forall\theta \in [0,2\pi), \quad \text{con } \lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = 0. \tag{2.55}$$

In tal caso, fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $g(\rho) < \varepsilon$ consente di ricavare esplicitamente il raggio $\delta(\varepsilon) > 0$ dell'intorno circolare.

Esercizio: Limite con Esponenziale Singolare e Determinazione del Raggio $\delta(\varepsilon)$

Calcolare il seguente limite e determinare analiticamente il raggio $\delta(\varepsilon)$ dell'intorno sferico:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \exp\left(-\frac{1}{x^2+y^2}\right). \tag{2.56}$$

Risoluzione Rigorosa in Coordinate Polari e Calcolo Esplicito di $\delta(\varepsilon)$

1. Trasformazione in coordinate polari: Effettuando il cambio di variabili:

$$x = \rho\cos\theta, \quad y = \rho\sin\theta, \quad \sqrt{x^2+y^2} = \rho, \quad x^2+y^2 = \rho^2. \tag{2.57}$$

Sostituendo nell'espressione della funzione:

$$F(\rho,\theta) = \frac{\rho\sin\theta}{\rho} e^{-\frac{1}{\rho^2}} = \sin\theta \cdot e^{-\frac{1}{\rho^2}}. \tag{2.58}$$

2. Maggiorazione uniforme e indipendenza da θ: Il candidato limite è $L = 0$. Valutiamo il valore assoluto della differenza:

$$|F(\rho,\theta) - 0| = \left|\sin\theta \cdot e^{-\frac{1}{\rho^2}}\right| = |\sin\theta| \cdot e^{-\frac{1}{\rho^2}}. \tag{2.59}$$

Poiché $|\sin\theta| \le 1$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$, possiamo maggiorare uniformemente:

$$|F(\rho,\theta) - 0| \le 1 \cdot e^{-\frac{1}{\rho^2}} = g(\rho). \tag{2.60}$$

La funzione maggiorante $g(\rho) = e^{-1/\rho^2}$ è priva di qualsiasi dipendenza angolare. Verifichiamo il limite per $\rho \to 0^+$:

$$\lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = \lim_{\rho\to 0^+} e^{-\frac{1}{\rho^2}} = e^{-\infty} = 0. \tag{2.61}$$

Essendo soddisfatto il criterio del confronto, il limite globale esiste e vale:

$$\lim_{(\mathbf{x},\mathbf{y})\to(\mathbf{0},\mathbf{0})} \frac{\mathbf{y}}{\sqrt{\mathbf{x^2+y^2}}} \mathbf{e}^{-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x^2+y^2}}} = \mathbf{0}. \tag{2.62}$$

3. Ricerca analitica di $\delta(\varepsilon)$: Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$. Dobbiamo determinare un raggio $\delta > 0$ tale che:

$$0 < \rho < \delta \implies |F(\rho,\theta) - 0| < \varepsilon \quad \forall \theta \in [0, 2\pi). \tag{2.63}$$

Essendo $|F(\rho,\theta)| \le g(\rho)$, è sufficiente imporre:

$$g(\rho) < \varepsilon \iff e^{-\frac{1}{\rho^2}} < \varepsilon. \tag{2.64}$$

Assumendo senza perdita di generalità $\varepsilon \in (0,1)$ (poiché per $\varepsilon \ge 1$ la disuguaglianza è soddisfatta $\forall \rho > 0$, dato che $e^{-1/\rho^2} < 1$):

$$\ln\left(e^{-\frac{1}{\rho^2}}\right) < \ln \varepsilon \iff -\frac{1}{\rho^2} < \ln \varepsilon. \tag{2.65}$$

Moltiplicando per -1 e invertendo il verso della disuguaglianza:

$$\frac{1}{\rho^2} > -\ln \varepsilon = \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) > 0. \tag{2.66}$$

Passando ai reciproci:

$$\rho^2 < \frac{1}{\ln(1/\varepsilon)} = \frac{1}{-\ln \varepsilon}. \tag{2.67}$$

Estraendo la radice quadrata positiva (essendo $\rho > 0$):

$$\rho < \frac{1}{\sqrt{-\ln \varepsilon}}. \tag{2.68}$$

Possiamo dunque porre formalmente:

$$\delta(\varepsilon) = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\ln(\mathbf{1}/\varepsilon)}} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{-\ln \varepsilon}}. \tag{2.69}$$

La dipendenza esclusiva di δ da ε certifica la convergenza uniforme su tutte le traiettorie angolari.

■

Esercizio: Limite con Formule di Duplicazione Goniometrica

Calcolare il limite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} xy\,\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \tag{2.70}$$

e individuare la relazione funzionale $\delta(\varepsilon)$ a garanzia dell'uniformità.

Risoluzione con Formule di Duplicazione e Maggiorazione Uniforme

1. Trasformazione in coordinate polari: Poniamo $x = \rho\cos\theta$ e $y = \rho\sin\theta$. Esaminiamo separatamente i due blocchi:

$$xy = (\rho\cos\theta)(\rho\sin\theta) = \rho^2\cos\theta\sin\theta. \tag{2.71}$$

Ricordando la formula di duplicazione del seno ($\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$):

$$xy = \frac{\rho^2}{2}\sin(2\theta). \tag{2.72}$$

Per il secondo fattore razionale:

$$\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{\rho^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta)}{\rho^2} = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos(2\theta). \tag{2.73}$$

Moltiplicando i due termini:

$$F(\rho,\theta) = \left(\frac{\rho^2}{2}\sin(2\theta)\right)\cdot\cos(2\theta) = \frac{\rho^2}{2}(\sin(2\theta)\cos(2\theta)). \tag{2.74}$$

Applicando nuovamente la formula di duplicazione su $2\alpha = 4\theta$ ($\sin(4\theta) = 2\sin(2\theta)\cos(2\theta)$):

$$F(\rho,\theta) = \frac{\rho^2}{4}\sin(4\theta). \tag{2.75}$$

2. Maggiorazione e stima del limite: Il candidato limite è $L = 0$. Valutiamo:

$$|F(\rho,\theta) - 0| = \left|\frac{\rho^2}{4}\sin(4\theta)\right| = \frac{\rho^2}{4}|\sin(4\theta)|. \tag{2.76}$$

Poiché $|\sin(4\theta)| \le 1$ per ogni θ:

$$|F(\rho,\theta) - 0| \le \frac{\rho^2}{4} = g(\rho). \tag{2.77}$$

Poiché $\lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = \lim_{\rho\to 0^+} \frac{\rho^2}{4} = 0$, deduciamo per il teorema del confronto:

$$\lim_{(\mathbf{x},\mathbf{y})\to(\mathbf{0},\mathbf{0})} \mathbf{xy}\,\frac{\mathbf{x^2}-\mathbf{y^2}}{\mathbf{x^2}+\mathbf{y^2}} = \mathbf{0}. \tag{2.78}$$

3. Determinazione di $\delta(\varepsilon)$: Imponendo $g(\rho) < \varepsilon$:

$$\frac{\rho^2}{4} < \varepsilon \iff \rho^2 < 4\varepsilon \iff \rho < 2\sqrt{\varepsilon}. \tag{2.79}$$

Posto $\delta(\varepsilon) = \mathbf{2}\sqrt{\varepsilon}$, si ha che per ogni $\mathbf{x} \in B(\mathbf{0},\delta(\varepsilon)) \setminus \{\mathbf{0}\}$ risulta $|f(x,y)| < \varepsilon$, per qualunque angolo θ.

■

Esercizio: Limite con Radicando Asimmetrico al Denominatore

Calcolare il limite:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+xy+y^2}}, \tag{2.80}$$

dimostrando la convergenza uniforme mediante minorazione del denominatore.

Minorazione Analitica del Denominatore e Teorema del Confronto

1. Analisi del radicando e passaggio in polari: Il radicando al denominatore è la forma quadratica $q(x,y) = x^2 + xy + y^2$. Essa è definita positiva poiché:

$$x^2 + xy + y^2 = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 \ge 0, \tag{2.81}$$

annullandosi unicamente in $(0,0)$. Il dominio della funzione è dunque $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Esprimiamo la funzione in coordinate polari ($x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$):

- Numeratore: $xy = \rho^2\cos\theta\sin\theta = \frac{1}{2}\rho^2\sin(2\theta)$;
- Denominatore:

$$x^2 + xy + y^2 = \rho^2\cos^2\theta + \rho^2\cos\theta\sin\theta + \rho^2\sin^2\theta = \rho^2\left(1 + \frac{1}{2}\sin(2\theta)\right). \tag{2.82}$$

Estraendo $\rho = \sqrt{\rho^2} > 0$ dalla radice quadrata:

$$\sqrt{x^2+xy+y^2} = \rho\sqrt{1+\frac{1}{2}\sin(2\theta)}. \tag{2.83}$$

La funzione si riscrive quindi come:

$$F(\rho,\theta) = \frac{\frac{1}{2}\rho^2 \sin(2\theta)}{\rho\sqrt{1+\frac{1}{2}\sin(2\theta)}} = \rho \cdot \frac{\frac{1}{2}\sin(2\theta)}{\sqrt{1+\frac{1}{2}\sin(2\theta)}}. \tag{2.84}$$

2. Costruzione della maggiorante radiale indipendente da θ: Per eliminare la dipendenza da θ, dobbiamo massimizzare il numeratore e contemporaneamente *minimizzare* il denominatore:

1. Per il numeratore: $\left|\frac{1}{2}\sin(2\theta)\right| \leq \frac{1}{2}$;
2. Per il radicando al denominatore, ricordiamo che per ogni angolo $\theta \in [0, 2\pi)$ vale:

$$-1 \leq \sin(2\theta) \leq 1. \tag{2.85}$$

Di conseguenza:

$$1 + \frac{1}{2}\sin(2\theta) \geq 1 + \frac{1}{2}(-1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0. \tag{2.86}$$

Poiché la radice quadrata è una funzione strettamente monotona crescente:

$$\sqrt{1+\frac{1}{2}\sin(2\theta)} \geq \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \tag{2.87}$$

Passando ai reciproci, il rapporto viene maggiorato superiormente da una costante numerica stretta:

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{2}\sin(2\theta)}} \leq \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}. \tag{2.88}$$

Combinando le stime:

$$|F(\rho,\theta) - 0| = \rho \cdot \frac{\frac{1}{2}|\sin(2\theta)|}{\sqrt{1+\frac{1}{2}\sin(2\theta)}} \leq \rho \cdot \left(\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\rho = g(\rho). \tag{2.89}$$

Essendo $\lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = \lim_{\rho\to 0^+} \frac{\sqrt{2}}{2}\rho = 0$, il limite è verificato e vale:

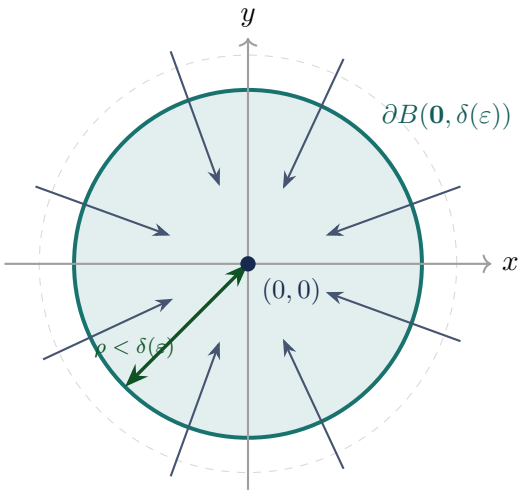
$$\lim_{(\mathbf{x},\mathbf{y})\to(\mathbf{0},\mathbf{0})} \frac{\mathbf{xy}}{\sqrt{\mathbf{x^2+xy+y^2}}} = \mathbf{0}. \tag{2.90}$$

3. Determinazione di $\delta(\varepsilon)$: Imponendo $g(\rho) < \varepsilon$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\rho < \varepsilon \iff \rho < \frac{2}{\sqrt{2}}\varepsilon = \sqrt{2}\varepsilon. \tag{2.91}$$

Pertanto, scegliendo $\delta(\varepsilon) = \sqrt{\mathbf{2}}\varepsilon$, l'intorno circolare $B(\mathbf{0}, \delta(\varepsilon))$ garantisce che lo scarto sia rigorosamente inferiore a ε su ogni direttrice.

■



Uniformità Rispetto a θ: Per ogni angolo $\theta \in [0, 2\pi)$, il valore $|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L|$ è maggiorato da una soglia $g(\rho)$ indipendente da θ.
La sfera $B(\mathbf{0}, \delta(\varepsilon))$ garantisce che la funzione entri nella striscia $|f - L| < \varepsilon$ da qualunque direzione.

Figura 2.7: Visualizzazione geometrica della convergenza uniforme in coordinate polari: l'intorno sferico $B(\mathbf{0}, \delta(\varepsilon))$ costituisce una barriera isotropa indipendente dall'angolo θ, intrappolando la funzione entro la soglia di tolleranza ε lungo qualsiasi traiettoria radiale diretta verso l'origine.

Esercitazione 3

Derivate Parziali, Continuità e Calcolo Differenziale

Il passaggio dal calcolo differenziale monodimensionale di una variabile reale a quello per funzioni di più variabili reali $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ non costituisce una semplice estensione notazionale, bensì un profondo mutamento concettuale. In una dimensione, un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ può essere approcciato esclusivamente da due direzioni (da destra o da sinistra); nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ (in particolare in $\mathbb{R}^2$), un punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ può essere raggiunto lungo un'infinità continua di direzioni rettilinee e lungo una classe illimitata di traiettorie curvilinee.

Questo capitolo affronta la prima estensione del concetto di derivata: la **derivazione parziale**. Si dimostrerà come l'esistenza delle derivate parziali sia una condizione meramente direzionale (lungo le rette parallele agli assi cartesiani) e si risolveranno temi d'esame ufficiali incentrati sulla derivabilità di funzioni definite a tratti su regioni geometriche del piano.

3.1 Il Crollo del Dogma Monodimensionale (La Derivabilità Non Implica la Continuità)

In Analisi Matematica I, il celebre teorema di derivabilità asserisce che:

$$f \text{ derivabile in } x_0 \implies f \text{ continua in } x_0. \tag{3.1}$$

In più variabili, se ci limitiamo alla nozione di derivata parziale, questo fondamentale dogma matematico **cessa di essere vero**.

Definizione: Derivate Parziali Prime e Vettore Gradiente

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita su un aperto Ω, e sia $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$.

1. La **derivata parziale prima rispetto a** x in (x_0, y_0) è definita come il limite del rapporto incrementale ottenuto tenendo bloccata la variabile $y = y_0$ e variando unicamente la variabile x:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \partial_x f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}. \tag{3.2}$$

2. La **derivata parziale prima rispetto a** y in (x_0, y_0) è analogamente il limite del rapporto incrementale ottenuto tenendo fissa $x = x_0$ e incrementando la sola y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \partial_y f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}. \tag{3.3}$$

Se entrambe le derivate parziali esistono finite in (x_0, y_0), la funzione si dice **parzialmente derivabile** in (x_0, y_0), e il vettore riga (o colonna) che le raggruppa prende il nome di **vettore gradiente**:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \in \mathbb{R}^2. \tag{3.4}$$

Miopia Spaziale delle Derivate Parziali

Dal punto di vista geometrico, la derivata parziale $\partial_x f(x_0, y_0)$ rappresenta la pendenza (coefficiente angolare) della retta tangente alla curva traccia ottenuta sezionando la superficie grafico $z = f(x, y)$ con il piano verticale $y = y_0$. Analogamente, $\partial_y f(x_0, y_0)$ è la pendenza della traccia sul piano verticale $x = x_0$. Le derivate parziali "vedono" esclusivamente ciò che accade lungo i due assi cartesiani. Esse sono totalmente cieche rispetto al comportamento della funzione lungo qualunque altra retta (ad esempio le bisettrici $y = \pm x$) o lungo traiettorie paraboliche. Per tale ragione, **l'esistenza di tutte le derivate parziali in un punto non garantisce affatto la continuità della funzione in quel punto**.

Esercizio: Il Controesempio Fondamentale alla Continuità

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{3.5}$$

1. Calcolare, mediante la definizione formale di rapporto incrementale, il gradiente $\nabla f(0,0)$;
2. Stabilire se la funzione f sia continua nell'origine $(0,0)$.

Analisi Dettagliata del Controesempio Canonico

1. Calcolo delle derivate parziali nell'origine $(0,0)$**:** Applichiamo la definizione formale di limite del rapporto incrementale:

- Per la derivata rispetto a x, consideriamo l'incremento $h \neq 0$ lungo l'asse delle ascisse, valutando la funzione nel punto incrementato $(h,0)$. Poiché $y = 0$, abbiamo:

$$f(h,0) = \frac{h \cdot 0}{h^2 + 0^2} = \frac{0}{h^2} = 0. \tag{3.6}$$

  Essendo per definizione $f(0,0) = 0$, il rapporto incrementale vale identicamente:

$$\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{0-0}{h} = \frac{0}{h} = 0 \quad \forall h \neq 0. \tag{3.7}$$

  Passando al limite per $h \to 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \to 0} 0 = 0. \tag{3.8}$$

- Per la derivata rispetto a y, consideriamo l'incremento $k \neq 0$ lungo l'asse delle ordinate, valutando la funzione nel punto $(0,k)$. Poiché $x = 0$:

$$f(0,k) = \frac{0 \cdot k}{0^2 + k^2} = \frac{0}{k^2} = 0. \tag{3.9}$$

  Il rapporto incrementale è quindi:

$$\frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \frac{0-0}{k} = \frac{0}{k} = 0 \quad \forall k \neq 0. \tag{3.10}$$

  Passando al limite per $k \to 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \to 0} 0 = 0. \tag{3.11}$$

Entrambe le derivate parziali esistono finite e sono nulle. Il vettore gradiente nell'origine esiste ed è:

$$\nabla \mathbf{f}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = (\mathbf{0},\mathbf{0}). \tag{3.12}$$

2. Studio della continuità nell'origine $(0,0)$**:** Affinché f sia continua in $(0,0)$, deve risultare $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$. Testiamo il comportamento della funzione lungo il fascio di rette passanti per l'origine $y = mx$:

$$f(x,mx) = \frac{x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{mx^2}{x^2(1+m^2)} = \frac{m}{1+m^2} \quad \forall x \neq 0. \tag{3.13}$$

Il limite per $x \to 0$ lungo la direzione di pendenza m è costante e pari a:

$$\lim_{x \to 0} f(x,mx) = \frac{m}{1+m^2}. \tag{3.14}$$

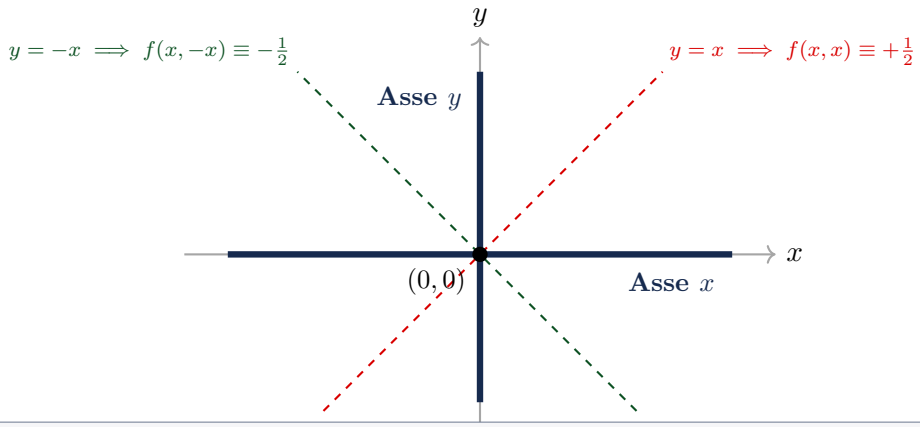
Tale valore dipende esplicitamente dalla pendenza m:

- Lungo gli assi cartesiani ($m = 0$ oppure $x = 0$): il limite vale 0;
- Lungo la prima bisettrice $y = x$ ($m = 1$): il limite vale $\frac{1}{1+1^2} = +\mathbf{\frac{1}{2}}$;
- Lungo la seconda bisettrice $y = -x$ ($m = -1$): il limite vale $\frac{-1}{1+(-1)^2} = -\mathbf{\frac{1}{2}}$.

Poiché il limite varia a seconda della retta scelta, il limite globale $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ **non esiste**.
Conclusione: La funzione f **non è continua** in $(0,0)$, pur ammettendo gradiente $\nabla f(0,0) = (0,0)$ nullo. Ciò certifica formalmente che in $\mathbb{R}^2$:

$$\text{Derivabilità Parziale} \not\Longrightarrow \text{Continuità}. \tag{3.15}$$

■



Sezioni lungo gli assi (piatte): $f(x,0) \equiv 0 \implies \partial_x f(0,0) = 0$ e $f(0,y) \equiv 0 \implies \partial_y f(0,0) = 0 \implies \nabla f(0,0) = (0,0)$.
Sezioni lungo le bisettrici (salti di quota): $f(x,x) \equiv +\frac{1}{2}$ e $f(x,-x) \equiv -\frac{1}{2}$ per ogni $(x,y) \neq (0,0)$.
Geometria del Paradosso: Le derivate parziali esplorano esclusivamente le due direzioni ortogonali degli assi, restando completamente cieche alle discese e alle risalite repentine che avvengono nelle direzioni diagonali.

Figura 3.1: Visualizzazione della discontinuità per $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$: le sezioni ortogonali lungo gli assi coordinati sono orizzontali e piatte (garantendo l'esistenza del gradiente nullo), mentre le sezioni lungo le bisettrici rivelano salti di quota netti non conciliabili con la continuità.

3.2 Derivate Direzionali lungo Versori Arbitrari e Paradosso di Non-Linearità

L'insufficienza delle derivate parziali nel catturare la geometria locale di una funzione spinge naturalmente a generalizzare il concetto di incremento a **qualsiasi direzione dello spazio**.

Definizione: Derivata Direzionale lungo un Versore

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con Ω aperto, sia $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$ e sia $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ un **versore** (vettore di norma unitaria, ossia $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1$). Si definisce **derivata direzionale di f nel punto $\mathbf{x}_0$ lungo la direzione $\mathbf{v}$** il limite (se esiste finito) del rapporto incrementale lungo la semiretta individuata da $\mathbf{v}$:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0 + tv_1,\ y_0 + tv_2) - f(x_0, y_0)}{t}, \tag{3.16}$$

dove $t \in \mathbb{R}$ è un parametro scalare reale.

Principio di Riduzione ad Analisi I

Poiché $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{v}$ sono fissati, la funzione $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$ è una funzione puramente **monodimensionale** della sola variabile reale t. Il calcolo di una derivata direzionale si riconduce rigorosamente al calcolo di un limite ordinario di Analisi I:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = g'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{g(t) - g(0)}{t}. \tag{3.17}$$

In particolare, per i versori fondamentali della base canonica:

- $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 = (1,0) \implies D_{\mathbf{e}_1} f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0)$;
- $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2 = (0,1) \implies D_{\mathbf{e}_2} f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0)$.

Esercizio: Esercizio d'Esame: Continuità Polare, Derivate Direzionali Generiche e Non-Linearità

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x^3}{x^2+y^2}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{3.18}$$

1. Dimostrare che f è continua nell'origine $(0,0)$ determinando una stima maggiorante uniforme $\varepsilon - \delta$;
2. Dimostrare che per qualunque versore $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ con $\|\mathbf{v}\| = 1$, esiste finita la derivata direzionale $D_{\mathbf{v}} f(0,0)$ ed esprimerne il valore in funzione delle componenti v_1, v_2;
3. Ricavare il gradiente $\nabla f(0,0)$ specializzando la formula sui versori della base canonica;
4. Confrontare $D_{\mathbf{v}} f(0,0)$ con il prodotto scalare $\nabla f(0,0) \cdot \mathbf{v}$, illustrando perché la mancata linearità impedisce alla funzione di essere differenziabile.

Risoluzione Completa con Coordinate Polari e Limite di Rapporto Incrementale

1. Continuità nell'origine mediante maggiorazione in coordinate polari:
Affinché f sia continua in $(0,0)$, deve risultare $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$. Passiamo in coordinate polari centrate nell'origine ($x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$ con $\rho > 0, \theta \in [0, 2\pi)$):

$$f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = \frac{2(\rho\cos\theta)^3}{\rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta} = \frac{2\rho^3\cos^3\theta}{\rho^2} = 2\rho\cos^3\theta. \tag{3.19}$$

Valutiamo lo scarto rispetto al valore limite presunto $L = 0$:

$$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - 0| = |2\rho\cos^3\theta| = 2\rho|\cos\theta|^3. \tag{3.20}$$

Poiché $|\cos\theta| \leq 1$ per ogni $\theta \in [0, 2\pi)$, si ha la maggiorazione uniforme:

$$|2\rho\cos^3\theta| \leq 2\rho \cdot 1^3 = 2\rho = g(\rho). \tag{3.21}$$

La funzione maggiorante $g(\rho) = 2\rho$ è rigorosamente **indipendente dall'angolo** θ e soddisfa $\lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = 0$. Fissato arbitrariamente $\varepsilon > 0$, imponiamo:

$$g(\rho) < \varepsilon \iff 2\rho < \varepsilon \iff \rho < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3.22}$$

Scegliendo $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2}$, per ogni $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ con $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ si ha $|f(x,y) - 0| < \varepsilon$ uniformemente rispetto a ogni direzione. Dunque il limite esiste, vale $0 = f(0,0)$, e la funzione **è continua nell'origine**.

2. Calcolo della derivata direzionale lungo un versore generico $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$:
Sia $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ un versore qualsiasi, per cui $v_1^2 + v_2^2 = 1$. Poiché $\|\mathbf{v}\| = 1$, le componenti non possono essere contemporaneamente nulle. Per ogni incremento scalare $t \neq 0$, il punto incrementato $\mathbf{x}(t) = (0 + tv_1,\ 0 + tv_2) = (tv_1, tv_2)$ è distinto dall'origine. Valutiamo $f(tv_1, tv_2)$:

$$f(tv_1, tv_2) = \frac{2(tv_1)^3}{(tv_1)^2 + (tv_2)^2} = \frac{2t^3v_1^3}{t^2(v_1^2+v_2^2)} = \frac{2t^3v_1^3}{t^2 \cdot 1} = 2tv_1^3. \tag{3.23}$$

Costruiamo il rapporto incrementale:

$$\frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = \frac{2tv_1^3 - 0}{t} = \frac{2tv_1^3}{t} = 2v_1^3 \quad \forall t \neq 0. \tag{3.24}$$

Calcoliamo il limite per $t \to 0$:

$$D_{\mathbf{v}} f(0,0) = \lim_{t\to 0} 2v_1^3 = \mathbf{2v_1^3}. \tag{3.25}$$

Essendo $v_1 \in [-1, 1]$ una costante numerica finita, il limite esiste finito per **qualsiasi versore v**. Dunque f ammette derivata direzionale lungo qualunque direzione uscente dall'origine!

3. Determinazione del vettore gradiente $\nabla f(0,0)$:
Applicando il risultato generale ai versori coordinati:

- Per l'asse delle ascisse: $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 = (1, 0) \implies v_1 = 1, v_2 = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = D_{\mathbf{e}_1} f(0,0) = 2(1)^3 = \mathbf{2}. \tag{3.26}$$

- Per l'asse delle ordinate: $\mathbf{v} = \mathbf{e}_2 = (0, 1) \implies v_1 = 0, v_2 = 1$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = D_{\mathbf{e}_2} f(0,0) = 2(0)^3 = \mathbf{0}. \tag{3.27}$$

Il vettore gradiente nell'origine esiste ed è pari a:

$$\nabla \mathbf{f}(\mathbf{0}, \mathbf{0}) = (\mathbf{2}, \mathbf{0}). \tag{3.28}$$

4. Confronto critico: Mancata Linearità e Fallimento della Differenziabilità:
Se la funzione fosse **differenziabile** in $(0, 0)$, per la celebre **Formula del Gradiente** (Teorema del Differenziale Totale) la derivata direzionale dovrebbe dipendere linearmente dal versore:

$$D_{\mathbf{v}} f(0,0) \stackrel{?}{=} \nabla f(0,0) \cdot \mathbf{v} = (2, 0) \cdot (v_1, v_2) = 2v_1. \tag{3.29}$$

Tuttavia, il calcolo diretto ha mostrato che:

$$D_{\mathbf{v}} f(0,0) = 2v_1^3. \tag{3.30}$$

Poiché $2v_1^3 = 2v_1$ accade esclusivamente se $v_1 \in \{0, 1, -1\}$ (ossia solo lungo gli assi cartesiani!), per qualsiasi altra direzione diagonale si ha una netta discrepanza:

- Lungo la bisettrice $y = x$, con versore $\mathbf{v} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$:

$$D_{\mathbf{v}} f(0,0) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = 2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2}} \approx 0.707, \tag{3.31}$$

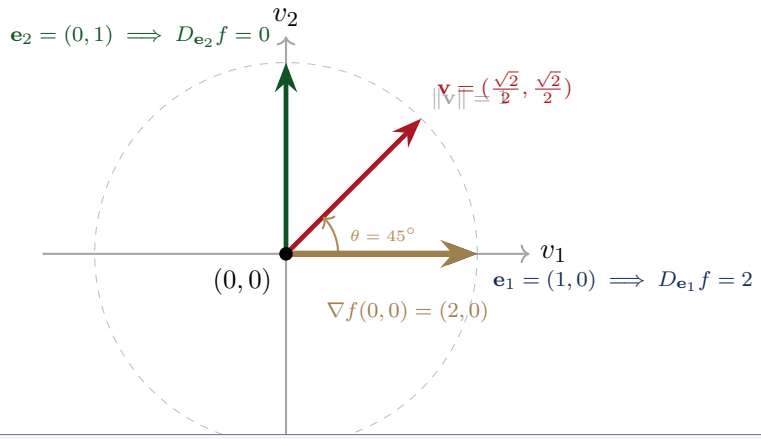
  mentre la formula del gradiente avrebbe previsto:

$$\nabla f(0,0) \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{\mathbf{2}} \approx 1.414. \tag{3.32}$$

L'applicazione $\mathbf{v} \mapsto D_{\mathbf{v}} f(0,0) = 2v_1^3$ è **cubica e non lineare**. Questo fatto prova in modo inoppugnabile che:

$$\text{Continuità} + \text{Esistenza di tutte le Derivate Direzionali} \not\Longrightarrow \text{Differenziabilità}. \tag{3.33}$$

■



Confronto di Linearità lungo la direzione a 45° ($\mathbf{v} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$):

Valore Effettivo (Cubico): $D_{\mathbf{v}} f(0,0) = 2v_1^3 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx \mathbf{0.707}$

Previsione Lineare del Gradiente: $\nabla f(0,0) \cdot \mathbf{v} = 2v_1 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} \approx \mathbf{1.414}$

Conclusione d'Esame: Il gradiente ∇f non rappresenta il differenziale: la superficie non ammette piano tangente!

Figura 3.2: Visualizzazione della non-linearità delle derivate direzionali per $f(x,y) = \frac{2x^3}{x^2+y^2}$: mentre lungo gli assi coordinati $\mathbf{e}_1$ ed $\mathbf{e}_2$ il valore coincide con le derivate parziali, lungo le direzioni diagonali il valore effettivo $2v_1^3$ devia nettamente dalla previsione lineare del gradiente $\nabla f \cdot \mathbf{v} = 2v_1$.

3.3 Temi d'Esame: Regolarità e Derivabilità su Domini a Tratti con Moduli

Nei temi d'esame ufficiali ricorre frequentemente la richiesta di studiare la derivabilità parziale di funzioni definite a tratti su semipiani separati da rette oblique e contenenti espressioni con valori assoluti. In tali contesti, la corretta identificazione della regione di appartenenza dei punti incrementati è la chiave per impostare correttamente i limiti.

Esercizio: Tema d'Esame: Studio di Derivabilità in Punti Interni e di Frontiera

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} 3|x-y|(x+y), & \text{se } x \geq y-1 \iff y \leq x+1, \\ \dfrac{x^2y^2}{3(x^2+y^2)}, & \text{se } x < y-1 \iff y > x+1. \end{cases} \tag{3.34}$$

Stabilire se la funzione ammetta derivate parziali prime nei seguenti tre punti:

1. $P_1 = (1,1)$;
2. $P_2 = (0,1)$;
3. $P_3 = (0,0)$.

Analisi Topologica delle Regioni e Calcolo Rigoroso dei Rapporti Incrementali

1. Partizione del Dominio e Linee di Confine:
La frontiera di separazione tra le due leggi di definizione è la retta:

$$r: \quad y = x + 1. \tag{3.35}$$

Tale retta partiziona il piano $\mathbb{R}^2$ in:

- **Semipiano inferiore chiuso** $S_{\leq} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x+1\}$, dove opera la legge polinomiale $f_1(x,y) = 3|x-y|(x+y)$;
- **Semipiano superiore aperto** $S_{>} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y > x+1\}$, dove opera la legge razionale $f_2(x,y) = \frac{x^2y^2}{3(x^2+y^2)}$.

Inoltre, all'interno del semipiano $S_{\leq}$, la funzione contiene il modulo $|x-y|$, il cui argomento si annulla lungo la **prima bisettrice** $y = x$.

2. Studio del Punto $P_1 = (1,1)$:

Sostituendo le coordinate in r: $y = 1 \leq 1 + 1 = 2$. Dunque P_1 si trova **strettamente all'interno** del semipiano $S_{\leq}$ (dista $d = 1/\sqrt{2}$ dalla retta r). Per incrementi h sufficientemente piccoli ($|h| < 1$), il punto incrementato $(1 + h, 1)$ rimane interamente dentro $S_{\leq}$. Tuttavia, $P_1 = (1, 1)$ appartiene alla bisettrice $y = x$ dove si annulla il modulo! Calcoliamo il valore nel punto:

$$f(1, 1) = 3|1 - 1|(1 + 1) = 3 \cdot 0 \cdot 2 = 0. \tag{3.36}$$

Valutiamo la funzione nel punto incrementato $(1 + h, 1)$:

$$f(1 + h, 1) = 3|(1 + h) - 1|((1 + h) + 1) = 3|h|(2 + h). \tag{3.37}$$

Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a x:

$$\frac{f(1 + h, 1) - f(1, 1)}{h} = \frac{3|h|(2 + h) - 0}{h} = \frac{3|h|(2 + h)}{h}. \tag{3.38}$$

Poiché compare il modulo $|h|$, distinguiamo il limite destro dal sinistro:

- Per $h \to 0^+$, si ha $|h| = h$:
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{3h(2 + h)}{h} = \lim_{h\to 0^+} 3(2 + h) = +\mathbf{6}. \tag{3.39}$$
- Per $h \to 0^-$, si ha $|h| = -h$:
$$\lim_{h\to 0^-} \frac{3(-h)(2 + h)}{h} = \lim_{h\to 0^-} -3(2 + h) = -\mathbf{6}. \tag{3.40}$$

Essendo $\lim_{h\to 0^+} \neq \lim_{h\to 0^-}$ $(+6 \neq -6)$, il limite del rapporto incrementale non esiste. Di conseguenza, **non esiste la derivata parziale** $\partial_x f(1, 1)$, e la funzione **non è parzialmente derivabile in** $(1, 1)$.

3. Studio del Punto $P_2 = (0, 1)$ (Punto di Frontiera):
Sostituendo le coordinate: $y = 1 = 0 + 1$, dunque P_2 **appartiene esattamente alla retta di confine** $y = x + 1$. Poiché la disuguaglianza $y \leq x + 1$ comprende l'uguaglianza, il valore puntuale si calcola con la prima espressione:

$$f(0, 1) = 3|0 - 1|(0 + 1) = 3(1)(1) = 3. \tag{3.41}$$

Studiamo la derivata parziale rispetto a x esaminando il punto incrementato $(h, 1)$:

- **Incremento destro ($h \to 0^+$, ossia $h > 0$):**
Si ha $y = 1 < h + 1$. Il punto $(h, 1)$ cade nel **semipiano inferiore** $S_{\leq}$. Utilizziamo la formula con il modulo:
$$f(h, 1) = 3|h - 1|(h + 1). \tag{3.42}$$
Essendo $h \to 0^+$, per $h < 1$ si ha $h - 1 < 0 \implies |h - 1| = 1 - h$. Dunque $f(h, 1) = 3(1 - h)(1 + h) = 3(1 - h^2)$. Calcoliamo il limite destro del rapporto incrementale:
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(h, 1) - f(0, 1)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{3(1 - h^2) - 3}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{-3h^2}{h} = \lim_{h\to 0^+} (-3h) = \mathbf{0}. \tag{3.43}$$
- **Incremento sinistro ($h \to 0^-$, ossia $h < 0$):**
Si ha $y = 1 > h+1$. Il punto $(h, 1)$ sconfina nel **semipiano superiore** $S_{>}$! Dobbiamo obbligatoriamente utilizzare la seconda espressione (razionale):
$$f(h, 1) = \frac{h^2 \cdot 1^2}{3(h^2 + 1^2)} = \frac{h^2}{3(h^2 + 1)}. \tag{3.44}$$
Calcoliamo il limite sinistro del rapporto incrementale:
$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(h, 1) - f(0, 1)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{\frac{h^2}{3(h^2+1)} - 3}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{h^2 - 9(h^2 + 1)}{3h(h^2 + 1)} = \lim_{h\to 0^-} \frac{-8h^2 - 9}{3h(h^2 + 1)}. \tag{3.45}$$

Quando $h \to 0^-$, il numeratore tende a $-9 < 0$, mentre il denominatore tende a $3(0^-)(1) = 0^-$. Pertanto il rapporto diverge:

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{-8h^2 - 9}{3h(h^2+1)} = \frac{-9}{0^-} = +\infty. \tag{3.46}$$

Poiché il limite sinistro diverge a $+\infty$ (non esiste finito), **non esiste la derivata parziale** $\partial_x f(0,1)$. La funzione **non è derivabile in** $(0,1)$.

4. Studio del Punto $P_3 = (0,0)$ (Origine):
Sostituendo: $y = 0 < 0 + 1 = 1$, quindi $P_3 \in \text{int}(S_{\leq})$. Il valore nell'origine è $f(0,0) = 3|0|(0) = 0$. Per ogni incremento non nullo sufficientemente piccolo:

- **Derivata parziale rispetto a x:** il punto $(h,0)$ ha $y = 0 < h + 1$ per $|h| < 1$, quindi giace sempre in $S_{\leq}$:

$$f(h,0) = 3|h - 0|(h + 0) = 3|h|h. \tag{3.47}$$

Il rapporto incrementale vale:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{3|h|h - 0}{h} = \lim_{h\to 0} 3|h| = \mathbf{0}. \tag{3.48}$$

- **Derivata parziale rispetto a y:** il punto $(0,k)$ ha $y = k < 0 + 1 = 1$ per $|k| < 1$, quindi giace sempre in $S_{\leq}$:

$$f(0,k) = 3|0 - k|(0 + k) = 3|-k|k = 3|k|k. \tag{3.49}$$

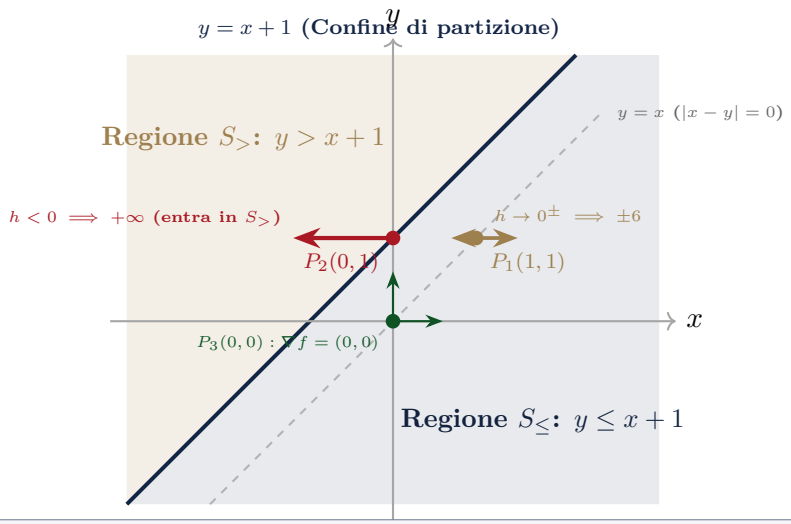
Il rapporto incrementale vale:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{3|k|k - 0}{k} = \lim_{k\to 0} 3|k| = \mathbf{0}. \tag{3.50}$$

Entrambe le derivate parziali esistono finite e sono nulle. Dunque la funzione **è parzialmente derivabile nell'origine** $(0,0)$, con gradiente nullo:

$$\nabla \mathbf{f}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = (\mathbf{0},\mathbf{0}). \tag{3.51}$$

■



Riepilogo delle Tre Tipologie di Punti:
$\mathbf{P_1} = (\mathbf{1},\mathbf{1})$: Interno a $S_{\leq}$, ma sulla bisettrice $y = x \implies$ discontinuità di derivata per il modulo $(+6 \neq -6)$.
$\mathbf{P_2} = (\mathbf{0},\mathbf{1})$: Sulla retta di transizione $y = x + 1 \implies$ l'incremento a sinistra entra nella frazione razionale $(+\infty)$.
$\mathbf{P_3} = (\mathbf{0},\mathbf{0})$: Interno a $S_{\leq}$ e lontano dai confini $\implies$ entrambi i rapporti incrementali tendono a 0 $(\nabla f = (0,0))$.

Figura 3.3: Rappresentazione topologica del dominio diviso dalla retta $y = x + 1$: il punto $P_1(1,1)$ risente del cambio di segno del modulo lungo la bisettrice tratteggiata $y = x$; il punto $P_2(0,1)$ sperimenta la transizione di regime tra i due semipiani; il punto $P_3(0,0)$ è pienamente regolare.

3.4 Esercizio d'Esame Ufficiale: Dominio a Regioni Paraboliche Parametriche

Esaminiamo ora un problema d'esame (1° Appello Scritto dell'A.A. 2024/2025) in cui la funzione è definita a tratti tramite disuguaglianze non lineari nel piano. La risoluzione richiede di identificare con esattezza le regioni del dominio in cui cadono i punti incrementati del rapporto incrementale.

Esercizio: Tema d'Esame 2024/2025 – Derivabilità in Funzioni a Tratti con Parabole

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} 2x^2 + y + 3, & \text{se } |y| \geq x^2, \\ 3x + y + \beta^2 - 1, & \text{se } |y| < x^2, \end{cases} \tag{3.52}$$

al variare del parametro reale $\beta \in \mathbb{R}$.

1. Rappresentare graficamente le regioni del piano che compongono il dominio di definizione;
2. Calcolare la derivata parziale $\partial_y f(0,0)$ nell'origine;
3. Calcolare la derivata parziale $\partial_x f(0,0)$ nell'origine al variare di β;
4. Determinare per quali valori del parametro $\beta \in \mathbb{R}$ la funzione è parzialmente derivabile nell'origine $(0,0)$, specificando il vettore gradiente $\nabla f(0,0)$.

Risoluzione Dettagliata con Geometria delle Regioni e Rapporti Incrementali

1. Analisi geometrica e topologica del dominio: La curva di separazione tra le due regioni è definita dall'equazione con il valore assoluto:

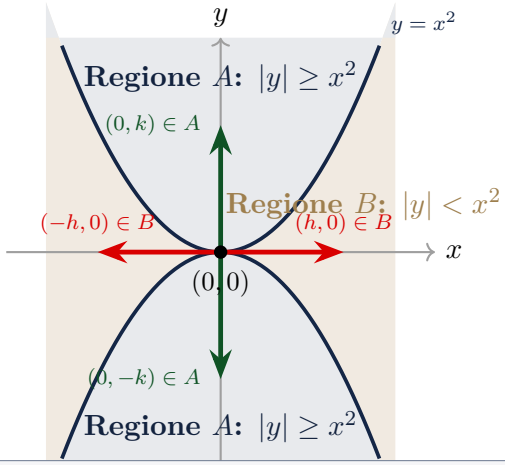
$$|y| = x^2 \iff y = x^2 \quad \vee \quad y = -x^2. \tag{3.53}$$

Si tratta di due parabole simmetriche rispetto all'asse delle ascisse:

- $y = x^2$: parabola con vertice nell'origine e concavità rivolta verso l'alto;
- $y = -x^2$: parabola con vertice nell'origine e concavità rivolta verso il basso.

Le due parabole partizionano il piano $\mathbb{R}^2$ in due regioni complementari:

1. **Regione** $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |y| \geq x^2\}$ **(Regione Esterna/Verticale)**:
   La condizione $|y| \geq x^2$ equivale all'unione delle zone $y \geq x^2$ (punti interni/sopra la parabola superiore) e $y \leq -x^2$ (punti interni/sotto la parabola inferiore). Questa regione contiene l'intero asse delle ordinate y, poiché per $x = 0$ si ha $|y| \geq 0 = 0^2$ per ogni $y \in \mathbb{R}$. In particolare, il punto base $(0,0)$ appartiene ad A, dove vale $f(0,0) = 2(0)^2 + 0 + 3 = 3$.
2. **Regione** $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |y| < x^2\}$ **(Regione Interna/Fuso Orizzontale)**:
   La condizione è equivalente alla doppia disuguaglianza $-x^2 < y < x^2$. Questa zona costituisce un "fuso" orizzontale che si allarga all'aumentare di $|x|$ e contiene l'intero asse delle ascisse x privato dell'origine: infatti per $y = 0$ e $x \neq 0$ si ha $|0| = 0 < x^2$, che è sempre vera!



Risoluzione dell'Ambivalenza Spaziale:
L'incremento verticale $(0,k)$ non esce mai dalla Regione A (vettore verde) $\implies \partial_y f(0,0) = 1$ sempre;
l'incremento orizzontale $(h,0)$ entra istantaneamente nella Regione B (vettore rosso) $\implies \partial_x f(0,0)$ esiste $\iff \beta^2 = 4$.

Figura 3.4: Rappresentazione topologica del dominio del tema d'esame 2024/2025: le parabole $y = \pm x^2$ delimitano la regione a fuso B (in ocra) e le regioni verticali A (in blu). I punti incrementati $(h,0)$ e $(0,k)$ appartengono a regioni analitiche distinte, imponendo l'uso di formule differenziate per il calcolo dei rapporti incrementali.

2. Calcolo della derivata parziale rispetto a y nell'origine $(0,0)$: Per definizione, consideriamo un incremento $k \neq 0$ lungo l'asse y. Il punto incrementato ha coordinate:

$$\mathbf{P}_y(k) = (0,k). \tag{3.54}$$

Determiniamo a quale regione appartiene il punto $(0,k)$ per $k \neq 0$:

$$x = 0, \quad y = k \neq 0 \implies |y| = |k| > 0 = x^2. \tag{3.55}$$

Dunque per qualsiasi $k \neq 0$, il punto $(0,k)$ appartiene alla **Regione** A ($|y| \geq x^2$). Dobbiamo quindi utilizzare la prima formula di definizione:

$$f(0,k) = 2(0)^2 + k + 3 = k + 3. \tag{3.56}$$

Il valore nell'origine è:

$$f(0,0) = 2(0)^2 + 0 + 3 = 3. \tag{3.57}$$

Costruiamo il rapporto incrementale:

$$\frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \frac{(k+3) - 3}{k} = \frac{k}{k} = 1 \quad \forall k \neq 0. \tag{3.58}$$

Passando al limite per $k \to 0$:

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = \lim_{\mathbf{k}\to\mathbf{0}} \mathbf{1} = \mathbf{1}. \tag{3.59}$$

Tale derivata parziale esiste finita ed è **indipendente dal parametro** β.

3. Calcolo della derivata parziale rispetto a x nell'origine $(0,0)$: Consideriamo un incremento orizzontale $h \neq 0$ lungo l'asse x. Il punto incrementato ha coordinate:

$$\mathbf{P}_x(h) = (h,0). \tag{3.60}$$

Verifichiamo la regione di appartenenza di $(h,0)$ per $h \neq 0$:

$$x = h \neq 0, \quad y = 0 \implies |y| = 0 < h^2 = x^2. \tag{3.61}$$

Dunque, per qualsiasi $h \neq 0$ (sia positivo che negativo), il punto $(h,0)$ cade rigorosamente nella **Regione**

B ($|y| < x^2$). Dobbiamo pertanto valutare la seconda espressione analitica:

$$f(h,0) = 3(h) + (0) + \beta^2 - 1 = 3h + \beta^2 - 1. \tag{3.62}$$

Il valore nell'origine $(0,0)$, appartenente alla Regione A, è sempre $f(0,0) = 3$. Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a x:

$$\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{(3h + \beta^2 - 1) - 3}{h} = \frac{3h + (\beta^2 - 4)}{h} = 3 + \frac{\beta^2 - 4}{h}. \tag{3.63}$$

Valutiamo il limite per $h \to 0$:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \left(3 + \frac{\beta^2 - 4}{h}\right). \tag{3.64}$$

Distinguiamo i casi in base al valore del numeratore costante $\beta^2 - 4$:

- Se $\boldsymbol{\beta^2 - 4 \neq 0}$ (ossia $\beta \neq \pm 2$): Il numeratore è una costante non nulla $c = \beta^2 - 4 \neq 0$, mentre il denominatore $h \to 0$. I limiti destro e sinistro valgono:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\beta^2 - 4}{h} = \operatorname{sgn}(\beta^2 - 4) \cdot (+\infty), \quad \lim_{h\to 0^-} \frac{\beta^2 - 4}{h} = \operatorname{sgn}(\beta^2 - 4) \cdot (-\infty). \tag{3.65}$$

  Il limite non esiste finito (diverge con segni opposti a $\pm\infty$). Pertanto la funzione **non è derivabile rispetto a** x nell'origine.

- Se $\boldsymbol{\beta^2 - 4 = 0 \iff \beta = \pm 2}$: Il termine singolare si annulla identicamente per ogni $h \neq 0$:

$$\frac{\beta^2 - 4}{h} = \frac{0}{h} = 0 \quad \forall h \neq 0. \tag{3.66}$$

  Il rapporto incrementale è quindi costantemente pari a 3:

$$\lim_{h\to 0} \left(3 + \frac{0}{h}\right) = \lim_{h\to 0} 3 = 3. \tag{3.67}$$

  Dunque la derivata parziale rispetto a x esiste finita e vale:

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = \mathbf{3}. \tag{3.68}$$

4. Condizione di derivabilità globale e gradiente: Affinché f sia parzialmente derivabile nell'origine, devono esistere entrambe le derivate parziali prime finite. Poiché $\partial_y f(0,0) = 1$ esiste per ogni β, la condizione necessaria e sufficiente è che esista $\partial_x f(0,0)$, il che accade se e solo se:

$$\beta = \mathbf{2} \quad \vee \quad \beta = \mathbf{-2}. \tag{3.69}$$

Per tali valori, il vettore gradiente nell'origine è:

$$\nabla \mathbf{f}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = (\mathbf{3},\mathbf{1}). \tag{3.70}$$

■

3.5 Tema d'Esame 2023-2024: Parametro α, Discontinuità su Bisettrici e Derivabilità

Esaminiamo ora un problema d'esame ufficiale (VI Appello Scritto dell'A.A. 2023/2024) in cui la funzione presenta una legge differenziata lungo la bisettrice del secondo e quarto quadrante, con un parametro reale $\alpha \in \mathbb{R}$ a esponente di un denominatore singolare.

Esercizio: Tema d'Esame 2023/2024 (VI Scritto) – Parametro Reale, Discontinuità su Retta e Derivabilità

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ un parametro reale e sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la funzione definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2y^3 + 3x^2}{\sqrt{|x+y|^\alpha}}, & \text{se } y \neq -x, \\ -1 + e^{x+2y}, & \text{se } y = -x. \end{cases} \tag{3.71}$$

Stabilire la veridicità delle seguenti affermazioni d'esame, motivando analiticamente tutti i passaggi:

1. **Affermazione (a):** Se $\alpha < 2$, allora la funzione f è continua su tutto $\mathbb{R}^2$;
2. **Affermazione (b):** La funzione f è parzialmente derivabile nell'origine $(0,0)$ se e solo se $\alpha < 2$.

Risoluzione Rigorosa: Esplorazione delle Direzioni e Condizioni sugli Esponenti

1. Analisi dell'Affermazione (a): FALSA.
La retta $y = -x$ (bisettrice del secondo e quarto quadrante) costituisce la linea di transizione della funzione. Lungo tale retta, si ha $x + 2y = x + 2(-x) = -x$, per cui la funzione assume la forma:

$$f(x,-x) = -1 + e^{-x}. \tag{3.72}$$

In un generico punto della bisettrice $P_\beta = (\beta, -\beta)$ (con $\beta \in \mathbb{R}$), il valore puntuale è:

$$f(\beta,-\beta) = -1 + e^{-\beta}. \tag{3.73}$$

Affinché f sia continua in P_β, il limite per $(x,y) \to (\beta,-\beta)$ deve esistere finito e valere $-1 + e^{-\beta}$ lungo **qualsiasi traiettoria di avvicinamento**, sia lungo la bisettrice, sia da punti esterni dove opera la frazione razionale. Testiamo l'avvicinamento al punto P_β lungo la retta verticale $x = \beta$, facendo tendere $y \to -\beta$:

$$\lim_{y\to-\beta} f(\beta,y) = \lim_{y\to-\beta} \frac{2y^3 + 3\beta^2}{\sqrt{|\beta+y|^\alpha}} = \lim_{y\to-\beta} \frac{2y^3 + 3\beta^2}{|\beta+y|^{\alpha/2}}. \tag{3.74}$$

Analizziamo il comportamento di numeratore e denominatore per $y \to -\beta$:

- **Numeratore:** tende al valore finito:

$$N(\beta) = 2(-\beta)^3 + 3\beta^2 = -2\beta^3 + 3\beta^2 = \beta^2(3 - 2\beta). \tag{3.75}$$

  Si osserva immediatamente che $N(\beta) = 0 \iff \beta = 0 \vee \beta = \frac{3}{2}$.
  Per ogni altro valore reale $\beta \notin \{\mathbf{0}, \mathbf{\frac{3}{2}}\}$, il numeratore è una costante finita **strettamente diversa da zero** (ad esempio, per $\beta = 1$ si ha $N(1) = 1$; per $\beta = -1$ si ha $N(-1) = 5$).
- **Denominatore:** poiché $y \to -\beta$, l'argomento $\beta + y \to 0$. Essendo presente il valore assoluto, per ogni esponente strettamente positivo ($\alpha > 0$):

$$|\beta + y|^{\alpha/2} \to 0^+. \tag{3.76}$$

Pertanto, per qualunque $\alpha > 0$ e per ogni $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0, \frac{3}{2}\}$, il limite lungo la retta verticale diverge:

$$\lim_{y\to-\beta} f(\beta,y) = \frac{\beta^2(3-2\beta)}{0^+} = \pm\infty. \tag{3.77}$$

Divergendo all'infinito, il limite globale non esiste e la funzione **non è continua** nel punto $(\beta,-\beta)$. Poiché l'ipotesi $\alpha < 2$ include tutti i valori nell'intervallo reale $(0,2)$, per ogni $\alpha \in (0,2)$ esistono **infiniti punti della bisettrice** in cui la funzione è discontinua. Dunque l'affermazione (a) è **falsa**.

2. Analisi dell'Affermazione (b): VERA.
Valutiamo ora la derivabilità parziale **nell'origine** $(0,0)$. Il punto $(0,0)$ appartiene alla bisettrice $y = -x$,

per cui il valore nel punto è:

$$f(0,0) = -1 + e^{0+2(0)} = -1 + e^0 = -1 + 1 = 0. \tag{3.78}$$

Calcolo di $\partial_x f(0,0)$: Consideriamo un incremento orizzontale $h \neq 0$. Il punto incrementato $(h, 0)$ ha $y = 0 \neq -h$, dunque giace **fuori dalla bisettrice**. Dobbiamo utilizzare la prima formula:

$$f(h,0) = \frac{2(0)^3 + 3h^2}{\sqrt{|h+0|^\alpha}} = \frac{3h^2}{|h|^{\alpha/2}} = 3h^2|h|^{-\alpha/2}. \tag{3.79}$$

Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a x:

$$\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{3h^2|h|^{-\alpha/2} - 0}{h} = \frac{3h}{|h|^{\alpha/2}}. \tag{3.80}$$

Poiché h compare al numeratore con segno algebrico e al denominatore in valore assoluto, distinguiamo i limiti per $h \to 0^+$ e $h \to 0^-$:

- **Per $h \to 0^+$ ($|h| = h$):**
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{3h}{h^{\alpha/2}} = \lim_{h\to 0^+} 3h^{1-\alpha/2}. \tag{3.81}$$
Il valore del limite dipende dal segno dell'esponente $p = 1 - \frac{\alpha}{2}$:
  - Se $1 - \frac{\alpha}{2} > 0 \iff \alpha < \mathbf{2}$: l'esponente è positivo, dunque $\lim_{h\to 0^+} 3h^p = \mathbf{0}$;
  - Se $1 - \frac{\alpha}{2} = 0 \iff \alpha = \mathbf{2}$: $h^0 = 1$, dunque $\lim_{h\to 0^+} 3(1) = \mathbf{3}$;
  - Se $1 - \frac{\alpha}{2} < 0 \iff \alpha > \mathbf{2}$: l'esponente è negativo, h scende a denominatore: $\lim_{h\to 0^+} \frac{3}{h^{|p|}} = +\infty$.
- **Per $h \to 0^-$ ($|h| = -h$):** Scrivendo $h = -(-h)$, con $-h > 0$:
$$\lim_{h\to 0^-} \frac{3h}{|h|^{\alpha/2}} = \lim_{h\to 0^-} \frac{-3(-h)}{(-h)^{\alpha/2}} = \lim_{h\to 0^-} -3(-h)^{1-\alpha/2}. \tag{3.82}$$
  - Se $\alpha < \mathbf{2}$: l'esponente è positivo, dunque $\lim_{h\to 0^-} -3(-h)^p = \mathbf{0}$;
  - Se $\alpha = \mathbf{2}$: $(-h)^0 = 1$, dunque $\lim_{h\to 0^-} -3(1) = \mathbf{-3}$;
  - Se $\alpha > \mathbf{2}$: l'esponente è negativo, dunque $\lim_{h\to 0^-} \frac{-3}{(-h)^{|p|}} = \frac{-3}{0^+} = -\infty$.

Confrontando limite destro e sinistro:

- Per $\alpha = 2$: $\lim_{h\to 0^+} = +3 \neq \lim_{h\to 0^-} = -3 \implies$ il limite non esiste;
- Per $\alpha > 2$: entrambi i limiti divergono a $\pm\infty \implies$ limite non finito;
- Per $\alpha < 2$: limite destro e sinistro coincidono ed entrambi valgono 0.

Conclusione parziale: la derivata parziale rispetto a x esiste finita se e solo se:

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) \text{ esiste finita } \iff \alpha < \mathbf{2} \quad \left(\text{e vale } \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0\right). \tag{3.83}$$

Calcolo di $\partial_y f(0,0)$: Consideriamo un incremento verticale $k \neq 0$. Il punto $(0, k)$ giace fuori dalla bisettrice:

$$f(0,k) = \frac{2k^3 + 3(0)^2}{\sqrt{|0+k|^\alpha}} = \frac{2k^3}{|k|^{\alpha/2}}. \tag{3.84}$$

Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a y:

$$\frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \frac{2k^3|k|^{-\alpha/2} - 0}{k} = 2k^2|k|^{-\alpha/2}. \tag{3.85}$$

Poiché $k^2 = |k|^2$ per ogni $k \in \mathbb{R}$, possiamo riscrivere la potenza con la stessa base:

$$2k^2|k|^{-\alpha/2} = 2|k|^2|k|^{-\alpha/2} = 2|k|^{2-\alpha/2}. \tag{3.86}$$

Essendo $|k| \to 0^+$ sia per $k \to 0^+$ che per $k \to 0^-$, non occorre distinguere limite destro e sinistro. Studiamo l'esponente $q = 2 - \frac{\alpha}{2}$:

- Se $2 - \frac{\alpha}{2} > 0 \iff \alpha < \mathbf{4}$: l'esponente è positivo $\implies \lim_{k\to 0} 2|k|^q = \mathbf{0}$;
- Se $2 - \frac{\alpha}{2} = 0 \iff \alpha = \mathbf{4}$: $|k|^0 = 1 \implies \lim_{k\to 0} 2(1) = \mathbf{2}$;
- Se $2 - \frac{\alpha}{2} < 0 \iff \alpha > \mathbf{4}$: l'esponente è negativo $\implies \lim_{k\to 0} \frac{2}{|k|^{|q|}} = \frac{2}{0^+} = +\infty$.

Conclusione parziale: la derivata parziale rispetto a y esiste finita se e solo se:

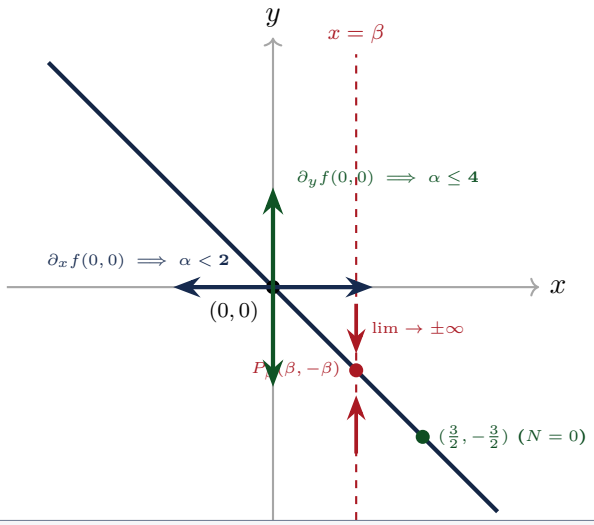
$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) \text{ esiste finita } \iff \alpha \leq \mathbf{4} \quad (\text{vale } 0 \text{ per } \alpha < 4,\ \text{vale } 2 \text{ per } \alpha = 4)\,. \tag{3.87}$$

Sintesi della Derivabilità Parziale nell'Origine: Affinché f sia derivabile nell'origine, devono esistere simultaneamente entrambe le derivate parziali prime:

$$\begin{cases} \exists \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \iff \alpha < 2, \\ \exists \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \iff \alpha \leq 4, \end{cases} \iff \alpha < \mathbf{2}. \tag{3.88}$$

L'affermazione (b) è dunque **pienamente vera**.

■



Confronto Critico tra Continuità Globale e Derivabilità Locale:
Continuità su $\mathbb{R}^2$: Fallisce per ogni $\alpha \in (0,2)$ lungo $x = \beta$ ($\beta \neq 0, 3/2$), poiché la vicinanza alla bisettrice manda a zero il denominatore.
Derivabilità in $(0,0)$: Esiste $\iff \alpha < 2$: l'asse x richiede $1 - \frac{\alpha}{2} > 0$ ($\alpha < 2$); l'asse y richiede $2 - \frac{\alpha}{2} \geq 0$ ($\alpha \leq 4$).
L'intersezione delle condizioni impone tassativamente $\alpha < \mathbf{2}$.

Figura 3.5: Rappresentazione geometrica del tema d'esame 2023/2024: la bisettrice $y = -x$ concentra le discontinuità della funzione all'avvicinamento verticale lungo $x = \beta$; nell'origine $(0,0)$, i due assi cartesiani intersecano regimi con esponenti critici disuguali ($\alpha < 2$ e $\alpha \leq 4$).

3.6 Tema d'Esame: Funzioni Razionali Omogenee, Regolarità Angolare e Simmetria

Un'ulteriore tipologia canonica di quesito d'esame riguarda le funzioni razionali quasi-omogenee in cui il valore nell'origine è assegnato tramite un parametro α. In tali problemi, il test di continuità polare e il calcolo delle derivate parziali rivelano ruoli concettuali nettamente disaccoppiati.

Esercizio: Tema d'Esame: Continuità Direzionale e Derivabilità Condizionata per Funzioni Simmetriche

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 2xy + y^3}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ \alpha + 1, & \text{se } (x,y) = (0,0), \end{cases} \tag{3.89}$$

al variare del parametro reale $\alpha \in \mathbb{R}$. Stabilire la veridicità delle seguenti affermazioni:

1. **Affermazione (a):** Esiste un valore $\alpha \in \mathbb{R}$ tale per cui f sia continua nell'origine $(0,0)$;
2. **Affermazione (b):** Esiste un valore $\alpha \in \mathbb{R}$ tale per cui f sia parzialmente derivabile nell'origine $(0,0)$.

Analisi con Coordinate Polari, Rapporto Incrementale e Principio di Simmetria

1. Analisi dell'Affermazione (a): FALSA (Non esiste alcun $\alpha \in \mathbb{R}$).
Nell'origine, per definizione, la funzione vale $f(0,0) = \alpha + 1$. Affinché f sia continua in $(0,0)$, deve esistere finito il limite globale:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L \in \mathbb{R}, \quad \text{con } L = \alpha + 1. \tag{3.90}$$

Valutiamo il limite passando in coordinate polari centrate nell'origine ($x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$ con $\rho > 0$):

$$\begin{aligned} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) &= \frac{\rho^3\cos^3\theta - 2\rho^2\cos\theta\sin\theta + \rho^3\sin^3\theta}{\rho^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} \\ &= \frac{\rho^3(\cos^3\theta + \sin^3\theta) - \rho^2(2\sin\theta\cos\theta)}{\rho^2} \\ &= \rho(\cos^3\theta + \sin^3\theta) - 2\sin\theta\cos\theta. \end{aligned} \tag{3.91}$$

Applicando l'identità goniometrica di duplicazione del seno ($2\sin\theta\cos\theta = \sin(2\theta)$):

$$f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = \rho(\cos^3\theta + \sin^3\theta) - \sin(2\theta). \tag{3.92}$$

Passando al limite per $\rho \to 0^+$:

$$\lim_{\rho\to 0^+} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = 0 \cdot (\cos^3\theta + \sin^3\theta) - \sin(2\theta) = -\sin(\mathbf{2}\theta). \tag{3.93}$$

Il valore del limite **dipende esplicitamente dalla direzione angolare** θ:

- Lungo gli assi cartesiani ($\theta = 0$ oppure $\theta = \frac{\pi}{2}$): il limite vale $-\sin(0) = \mathbf{0}$;
- Lungo la prima bisettrice $y = x$ ($\theta = \frac{\pi}{4}$): il limite vale $-\sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\mathbf{1}$;
- Lungo la seconda bisettrice $y = -x$ ($\theta = \frac{3\pi}{4}$): il limite vale $-\sin\left(2 \cdot \frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = +\mathbf{1}$.

Poiché il limite varia nell'intervallo $[-1, 1]$ a seconda della direzione, il limite $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ **non esiste**. Nessun valore del parametro α può rendere la funzione continua nell'origine, poiché il valore puntuale $f(0,0) = \alpha + 1$ non potrà mai sanare un limite globalmente inesistente. Dunque l'affermazione (a) è **falsa**.

2. Analisi dell'Affermazione (b): VERA (Esiste ed è unico $\alpha = -1$).
Valutiamo ora la derivabilità parziale nell'origine. Affinché f sia derivabile in $(0,0)$, devono esistere finite entrambe le derivate parziali prime.

Calcolo di $\partial_x f(0,0)$: Per ogni incremento orizzontale $h \neq 0$, il punto incrementato ha coordinate $(h, 0)$. Valutiamo $f(h, 0)$:

$$f(h,0) = \frac{h^3 - 2h(0) + 0^3}{h^2 + 0^2} = \frac{h^3}{h^2} = h. \tag{3.94}$$

Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a x, ricordando che $f(0,0) = \alpha + 1$:

$$\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{h - (\alpha+1)}{h} = 1 - \frac{\alpha+1}{h}. \tag{3.95}$$

Calcoliamo il limite per $h \to 0$:

$$\lim_{h\to 0} \left(1 - \frac{\alpha+1}{h}\right). \tag{3.96}$$

Distinguiamo i due casi a seconda del numeratore costante $\alpha + 1$:

- Se $\alpha + \mathbf{1} \neq \mathbf{0}$ (ossia $\alpha \neq -1$):
  Il termine $\frac{\alpha+1}{h}$ ha numeratore non nullo diviso per $h \to 0$. Il limite diverge a $\pm\infty$ con segni opposti a destra e a sinistra. Dunque per $\alpha \neq -1$ la derivata parziale rispetto a x **non esiste**.
- Se $\alpha + \mathbf{1} = \mathbf{0} \iff \alpha = \mathbf{-1}$:
  Il termine singolare si annulla identicamente per ogni $h \neq 0$:

  $$1 - \frac{0}{h} = 1 - 0 = 1 \quad \forall h \neq 0. \tag{3.97}$$

  Il limite è costante e vale:

  $$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = \lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \mathbf{1} = \mathbf{1}. \tag{3.98}$$

Calcolo di $\partial_y f(0,0)$ e Principio di Simmetria: Osserviamo che la funzione $f(x,y)$ è perfettamente **simmetrica** rispetto allo scambio delle variabili $x \longleftrightarrow y$:

$$f(y,x) = \frac{y^3 - 2yx + x^3}{y^2 + x^2} = \frac{x^3 - 2xy + y^3}{x^2 + y^2} = f(x,y) \quad \forall (x,y) \neq (0,0). \tag{3.99}$$

Poiché anche il punto base $(0,0)$ è simmetrico per scambio di coordinate, il rapporto incrementale rispetto a y per $\alpha = -1$ è formalmente identico:

$$f(0,k) = \frac{0^3 - 2(0)k + k^3}{0^2 + k^2} = \frac{k^3}{k^2} = k \implies \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \frac{k-0}{k} = 1. \tag{3.100}$$

Pertanto, per $\alpha = -1$ anche la derivata parziale rispetto a y esiste finita e coincide con la prima:

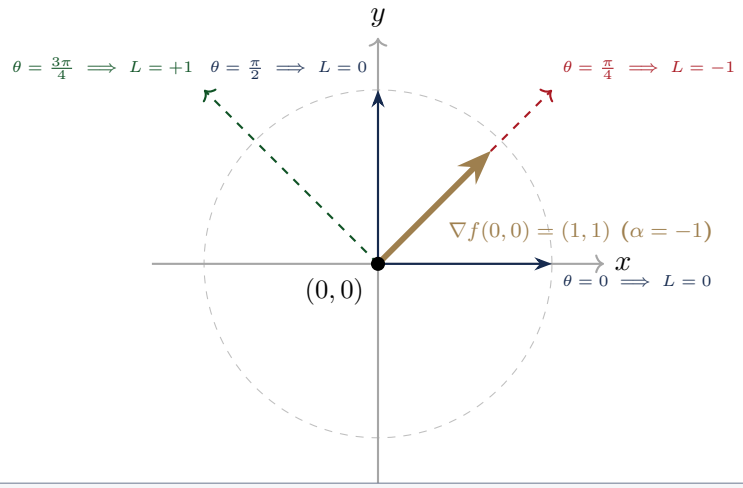
$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = \mathbf{1}. \tag{3.101}$$

Dunque, per $\alpha = \mathbf{-1}$, la funzione ammette entrambe le derivate parziali finite nell'origine con vettore gradiente:

$$\nabla \mathbf{f}(\mathbf{0},\mathbf{0}) = (\mathbf{1},\mathbf{1}). \tag{3.102}$$

L'affermazione (b) è quindi **pienamente vera**.

■



Il Duplice Comportamento di $f(x,y)$ nell'Origine:
Limite Polare Discontinuo: $\lim_{\rho\to 0^+} f = -\sin(2\theta) \implies$ varia continuamente da -1 a $+1$. Nessun α garantisce la continuità!
Derivabilità Condizionata: Sugli assi cartesiani il termine misto $-2xy$ si annulla identicamente ($L = 0$), consentendo al rapporto incrementale di convergere se e solo se il numeratore costante svanisce: $\alpha = \mathbf{-1} \implies \nabla f = (1,1)$.

Figura 3.6: Visualizzazione della dipendenza direzionale del limite polare per $f(x,y) = \frac{x^3-2xy+y^3}{x^2+y^2}$: il limite vale 0 sugli assi cartesiani, -1 lungo la prima bisettrice e $+1$ lungo la seconda bisettrice; la scelta singolare $\alpha = -1$ elimina il polo nel rapporto incrementale coordinato, assicurando l'esistenza del gradiente $\nabla f(0,0) = (1,1)$.

3.7 Calcolo Simbolico, Derivate di Ordine Superiore e Teorema di Schwarz

Quando la funzione è assegnata mediante una formula analitica elementare su un insieme aperto $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, il calcolo delle derivate parziali non richiede il passaggio al limite del rapporto incrementale, ma si esegue applicando le usuali regole di derivazione di Analisi 1, considerando come costante numerica la variabile che non interviene nella derivazione.

Esercizio: Calcolo Analitico delle Derivate Parziali Prime e Seconde Miste

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = x - y\cos\left(x^2 y\right). \tag{3.103}$$

1. Determinare le derivate parziali prime $\partial_x f(x,y)$ e $\partial_y f(x,y)$;
2. Calcolare le derivate parziali seconde miste $\partial^2_{yx} f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ e $\partial^2_{xy} f(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$;
3. Verificare la validità del Teorema di Schwarz.

Calcolo Differenziale Simbolico e Inversione dell'Ordine di Derivazione

1. Calcolo delle derivate parziali prime:

- **Derivata rispetto a x (y trattata come costante):**

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial x}[x] - y \cdot \frac{\partial}{\partial x}[\cos\left(x^2 y\right)] \\ &= 1 - y \cdot \left(-\sin\left(x^2 y\right) \cdot \frac{\partial}{\partial x}[x^2 y]\right) \\ &= 1 - y \cdot \left(-\sin\left(x^2 y\right) \cdot 2xy\right) \\ &= \mathbf{1 + 2xy^2}\sin\left(\mathbf{x^2 y}\right).\end{aligned} \tag{3.104}$$

- **Derivata rispetto a y (x trattata come costante):** Osserviamo che il secondo termine è il prodotto di due funzioni dipendenti da y, ossia $u(y) = y$ e $v(y) = \cos(x^2 y)$. Applichiamo la regola del prodotto

di Leibniz ($D[uv] = u'v + uv'$):

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial y}[x] - \left(\frac{\partial[y]}{\partial y}\cdot\cos\left(x^2y\right) + y\cdot\frac{\partial}{\partial y}[\cos\left(x^2y\right)]\right)\\ &= 0 - \left(1\cdot\cos\left(x^2y\right) + y\cdot\left(-\sin\left(x^2y\right)\cdot\frac{\partial}{\partial y}[x^2y]\right)\right)\\ &= -\cos\left(x^2y\right) - y\cdot(-\sin\left(x^2y\right)\cdot x^2)\\ &= -\cos\left(\mathbf{x^2y}\right) + \mathbf{x^2y}\sin\left(\mathbf{x^2y}\right).\end{aligned} \tag{3.105}$$

2. Calcolo delle derivate seconde miste:

- **Calcolo di** $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{\partial f}{\partial x}\right]$**:** Differenziamo $f_x = 1 + 2xy^2\sin(x^2y)$ rispetto a y. La costante additiva 1 ha derivata nulla; estraiamo la costante moltiplicativa $2x$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}\left[1 + 2xy^2\sin\left(x^2y\right)\right] &= 2x\cdot\frac{\partial}{\partial y}\left[y^2\cdot\sin\left(x^2y\right)\right]\\ &= 2x\left(2y\sin\left(x^2y\right) + y^2\cdot\cos\left(x^2y\right)\cdot x^2\right)\\ &= \mathbf{4xy}\sin\left(\mathbf{x^2y}\right) + \mathbf{2x^3y^2}\cos\left(\mathbf{x^2y}\right).\end{aligned} \tag{3.106}$$

- **Calcolo di** $f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial f}{\partial y}\right]$**:** Differenziamo $f_y = -\cos(x^2y) + x^2y\sin(x^2y)$ rispetto a x:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[-\cos\left(x^2y\right)\right] = -(-\sin\left(x^2y\right)\cdot 2xy) = 2xy\sin\left(x^2y\right). \tag{3.107}$$

Per il secondo termine $x^2y\sin(x^2y)$, estraiamo la costante y e applichiamo la regola del prodotto tra x^2 e $\sin(x^2y)$:

$$\begin{aligned}y\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left[x^2\sin\left(x^2y\right)\right] &= y\left(2x\sin\left(x^2y\right) + x^2\cdot\cos\left(x^2y\right)\cdot 2xy\right)\\ &= 2xy\sin\left(x^2y\right) + 2x^3y^2\cos\left(x^2y\right).\end{aligned} \tag{3.108}$$

Sommando i due contributi:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y) &= 2xy\sin\left(x^2y\right) + 2xy\sin\left(x^2y\right) + 2x^3y^2\cos\left(x^2y\right)\\ &= \mathbf{4xy}\sin\left(\mathbf{x^2y}\right) + \mathbf{2x^3y^2}\cos\left(\mathbf{x^2y}\right).\end{aligned} \tag{3.109}$$

3. Verifica del Teorema di Schwarz: Confrontando le due espressioni ricavate:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y) = 4xy\sin\left(x^2y\right) + 2x^3y^2\cos\left(x^2y\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y). \tag{3.110}$$

Le due derivate miste coincidono esattamente in ogni punto $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, confermando l'indipendenza dell'ordine di derivazione.

■

Teorema: Teorema di Schwarz sull'Uguaglianza delle Derivate Miste

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con Ω aperto. Se le derivate parziali seconde miste:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \tag{3.111}$$

esistono in tutto un intorno sferico $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq \Omega$ e sono **continue** nel punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ (ipotesi soddisfatta se $f \in C^2(\Omega)$), allora esse sono necessariamente identiche in $\mathbf{x}_0$:

$$\frac{\partial^{\mathbf{2}} \mathbf{f}}{\partial \mathbf{y} \partial \mathbf{x}}(\mathbf{x_0}, \mathbf{y_0}) = \frac{\partial^{\mathbf{2}} \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x} \partial \mathbf{y}}(\mathbf{x_0}, \mathbf{y_0}). \tag{3.112}$$

Esercizio: Funzione a Base ed Esponente Variabili

Calcolare le derivate parziali prime della funzione definita nel semipiano destro:

$$f(x, y) = x^y + 2x, \quad \text{per } x > 0. \tag{3.113}$$

Alternanza tra Comportamento da Potenza e Comportamento Esponenziale

Ricordiamo che per definizione di potenza reale a base positiva:

$$x^y = \exp\left(y \ln x\right) = e^{y \ln x}, \quad \text{con } x \in (0, +\infty),\ y \in \mathbb{R}. \tag{3.114}$$

1. **Derivata parziale rispetto a x (y fissata costante):** Rispetto a x, il termine x^y si comporta come una **funzione potenza** (del tipo x^α con $\alpha = y$ costante). Applicando la formula fondamentale $D_x[x^\alpha] = \alpha x^{\alpha-1}$:
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}[x^y] + \frac{\partial}{\partial x}[2x] = \mathbf{y x^{y-1}} + \mathbf{2}. \tag{3.115}$$
2. **Derivata parziale rispetto a y (x fissata costante):** Rispetto a y, la base x è una costante positiva, per cui il termine x^y si comporta come una **funzione esponenziale** (del tipo a^y con $a = x$ costante). Applicando la formula $D_y[a^y] = a^y \ln a$:
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}[x^y] + \frac{\partial}{\partial y}[2x] = x^y \ln x + 0 = \mathbf{x^y} \ln \mathbf{x}. \tag{3.116}$$

Questo esercizio evidenzia il principio cardine del calcolo parziale: la natura funzionale dell'operatore varia radicalmente a seconda della variabile attiva prescelta.

■

3.8 Fondamenti di Calcolo Differenziale e Teorema del Differenziale Totale

Come ampiamente documentato nei paragrafi precedenti, l'esistenza delle derivate parziali e persino di tutte le derivate direzionali in un punto $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ non è sufficiente a garantire la continuità della funzione, né tantomeno l'esistenza di una buona approssimazione lineare dello spazio circostante. Per colmare questa profonda frattura geometrica e ritrovare in $\mathbb{R}^n$ le proprietà fondamentali del calcolo infinitesimale monodimensionale (dove la derivabilità implica la continuità e assicura l'esistenza della retta tangente), è necessario introdurre un concetto di regolarità intrinsecamente multidimensionale: la **differenziabilità**.

Definizione: Differenziabilità per Funzioni Scalari in $\mathbb{R}^2$ e Piano Tangente

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita su un insieme aperto Ω, e sia $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$. La funzione f si dice **differenziabile in** (x_0, y_0) se esistono entrambe le derivate parziali prime $\partial_x f(x_0, y_0)$ e $\partial_y f(x_0, y_0)$ e l'incremento della funzione è linearizzabile con un resto che è un infinitesimo di ordine superiore rispetto alla distanza euclidea $\|\mathbf{h}\| = \sqrt{h^2 + k^2}$:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) - \left[\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\, h + \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\, k\right]}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0. \tag{3.117}$$

In forma vettoriale compatta, posto $\mathbf{h} = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ e indicato con $\nabla f(\mathbf{x}_0) = (\partial_x f(\mathbf{x}_0), \partial_y f(\mathbf{x}_0))$ il vettore gradiente:

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{h} \rangle}{\|\mathbf{h}\|} = 0. \tag{3.118}$$

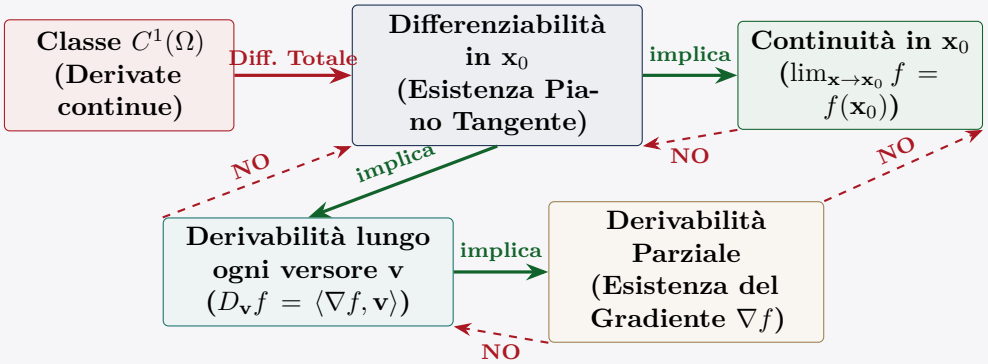
L'applicazione lineare $df(\mathbf{x}_0) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da $df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{h} \rangle$ prende il nome di **differenziale** di f in $\mathbf{x}_0$.
Geometricamente, la differenziabilità in (x_0, y_0) equivale all'esistenza del **piano tangente** al grafico della superficie $z = f(x, y)$ nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, di equazione cartesiana:

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0). \tag{3.119}$$

Il differenziale rappresenta la quota di scostamento sul piano tangente, mentre il numeratore di (3.117) misura lo scarto verticale tra la vera superficie $z = f(x, y)$ e il piano tangente approssimante.

Il Diagramma delle Implicazioni Logiche nel Calcolo Differenziale

La gerarchia delle proprietà di regolarità in più variabili reali è governata dalle seguenti relazioni di implicazione unidirezionali:



Regole Auree per le Dimostrazioni Operative:

1. **Criterio di Rigetto Diretto (Contropositiva 1):** Se f **non è continua** in $\mathbf{x}_0$, allora f **non è differenziabile** in $\mathbf{x}_0$.
2. **Criterio di Rigetto Diretto (Contropositiva 2):** Se almeno una derivata parziale **non esiste finita** in $\mathbf{x}_0$, allora f **non è differenziabile** in $\mathbf{x}_0$.
3. **Mancata Reciprocità:** L'esistenza delle derivate parziali (o di tutte le derivate direzionali) e la continuità simultanee **non bastano** a garantire la differenziabilità; è obbligatorio calcolare il limite (3.117).

Teorema: Teorema del Differenziale Totale

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con Ω aperto, e sia $\mathbf{x}_0 \in \Omega$. Se le derivate parziali prime $\partial_x f$ e $\partial_y f$ esistono in un intorno $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq \Omega$ e sono **continue** nel punto $\mathbf{x}_0$ (ossia se f è di classe C^1 in $\mathbf{x}_0$), allora la funzione f è **differenziabile** in $\mathbf{x}_0$.

Procedura Algoritmica Standard d'Esame in Tre Fasi

Per verificare se una funzione $f(x,y)$ sia differenziabile in un punto critico $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ (tipicamente punti di raccordo o l'origine $(0,0)$), si adotta tassativamente il seguente protocollo sequenziale:

- **Fase 1 (Pre-screening di Continuità):** Verificare se $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$. Se il limite non esiste o differisce da $f(x_0,y_0)$, il processo si arresta: f non è differenziabile.
- **Fase 2 (Calcolo del Gradiente con Rapporti Incrementali):** Calcolare mediante i limiti monodimensionali d'Analisi 1:
$$A = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0,y_0)}{h}, \quad B = \lim_{k\to 0} \frac{f(x_0, y_0+k) - f(x_0,y_0)}{k}. \tag{3.120}$$
Se A o B non esistono finiti (o se i limiti destri e sinistri differiscono), il gradiente non esiste e f non è differenziabile. Se esistono, il candidato gradiente è $\nabla f(x_0,y_0) = (A,B)$.
- **Fase 3 (Verifica del Limite del Differenziale):** Risolvere il limite a due variabili:
$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0) - Ah - Bk}{\sqrt{h^2+k^2}} \overset{?}{=} 0. \tag{3.121}$$
La strategia risolutiva d'aula d'elezione consiste nel **passaggio a coordinate polari centrate**:
$$h = \rho\cos\theta, \quad k = \rho\sin\theta, \quad \text{con } \rho \to 0^+.$$
Si ricerca una maggiorazione indipendente da θ: $|g(\rho,\theta)| \le M(\rho)$, con $\lim_{\rho\to 0^+} M(\rho) = 0$. Se tale limite vale 0 uniformemente rispetto a θ, f è differenziabile; se il limite dipende da θ o non fa 0, f non è differenziabile.

3.9 Temi d'Esame Ufficiali Svolti sulla Differenziabilità

Di seguito viene presentata la risoluzione rigorosa e integrale dei cinque temi d'esame ufficiali svolti sulla differenziabilità, tratti dalle sessioni di esercitazione d'aula del 14/10/2026 (quattro temi) e assegnati come esercizio autonomo (un tema). Ciascun esercizio illustra una tipica trappola concettuale d'esame: dipendenza parametrica continua vs differenziabile, disconnessioni topologiche lungo parabole, funzioni a tratti definite su regioni cuspidali, decomposizione di moduli in semipiani, e analisi biparametrica con quozienti omogenei.

3.9.1 Tema d'Esame 2024-2025 (Primo Scritto): Continuità e Differenziabilità Parametrica

Esercizio: Tema d'Esame 2024-2025 (Primo Scritto) – Analisi Parametrica con Moduli

Per $\alpha \in \mathbb{R}$, sia $f_\alpha : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la funzione definita da:
$$f_\alpha(x,y) = \begin{cases} (3|x| + 4|y|)^\alpha, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{3.122}$$

Stabilire quale delle seguenti affermazioni sia vera e quale falsa, giustificando analiticamente la risposta:

1. f_α è continua in $(0,0)$ se e soltanto se $\alpha > 1$;
2. f_α è differenziabile in $(0,0)$ se e soltanto se $\alpha > 1$.

Analisi di Continuità, Rapporti Incrementali Destri/Sinistri e Maggiorazione Polare

1. Studio della Continuità nell'Origine $(0,0)$**:**
Per definizione, f_α è continua in $(0,0)$ se e solo se $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_\alpha(x,y) = f_\alpha(0,0) = 0$. Poniamo $u(x,y) = 3|x| + 4|y|$. Poiché $|x| \ge 0$ e $|y| \ge 0$, si ha $u(x,y) \ge 0$, e per $(x,y) \to (0,0)$ la quantità u tende a 0 attraverso valori strettamente positivi ($u \to 0^+$ per $(x,y) \neq (0,0)$). Il limite si riconduce al limite fondamentale monodimensionale:
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (3|x| + 4|y|)^\alpha = \lim_{u\to 0^+} u^\alpha = \begin{cases} 0, & \text{se } \alpha > 0, \\ 1, & \text{se } \alpha = 0, \\ +\infty, & \text{se } \alpha < 0. \end{cases} \tag{3.123}$$

Confrontando il valore del limite con $f_\alpha(0,0) = 0$:

- Per $\alpha > 0$: il limite vale $0 = f_\alpha(0,0) \implies f_\alpha$ è **continua** in $(0,0)$;
- Per $\alpha = 0$: il limite vale $1 \neq 0 \implies f_\alpha$ presenta una discontinuità eliminabile;
- Per $\alpha < 0$: il limite diverge a $+\infty \implies f_\alpha$ non è continua.

Di conseguenza, f_α è continua in $(0,0)$ se e soltanto se $\alpha > \mathbf{0}$. L'affermazione (1), che asseriva la continuità se e solo se $\alpha > 1$, è **FALSA**.

2. Studio della Differenziabilità nell'Origine $(0,0)$**:**
La differenziabilità implica la continuità: se $\alpha \leq 0$, f_α non è continua in $(0,0)$, e dunque **non può essere differenziabile**. Restringiamo l'analisi al campo $\alpha > 0$.
Passo 2a: Calcolo delle derivate parziali con la definizione formale.
Consideriamo la derivata parziale rispetto a x nell'origine ponendo $y = 0$ ed esaminando l'incremento $h \neq 0$:

$$\frac{f_\alpha(h,0) - f_\alpha(0,0)}{h} = \frac{(3|h| + 4 \cdot 0)^\alpha - 0}{h} = \frac{3^\alpha |h|^\alpha}{h} = 3^\alpha \frac{|h|^\alpha}{h}. \tag{3.124}$$

A causa della presenza del modulo $|h|$, distinguiamo il comportamento per $h \to 0^+$ e $h \to 0^-$:

- **Limite destro** ($h \to 0^+$, $|h| = h$)**:**

$$\lim_{h\to 0^+} 3^\alpha \frac{h^\alpha}{h} = 3^\alpha \lim_{h\to 0^+} h^{\alpha-1} = \begin{cases} 0, & \text{se } \alpha > 1, \\ 3, & \text{se } \alpha = 1, \\ +\infty, & \text{se } 0 < \alpha < 1. \end{cases} \tag{3.125}$$

- **Limite sinistro** ($h \to 0^-$, $|h| = -h$)**:**

$$\lim_{h\to 0^-} 3^\alpha \frac{(-h)^\alpha}{h} = 3^\alpha \lim_{h\to 0^-} \frac{(-h)^\alpha}{-(-h)} = -3^\alpha \lim_{h\to 0^-} (-h)^{\alpha-1} = \begin{cases} 0, & \text{se } \alpha > 1, \\ -3, & \text{se } \alpha = 1, \\ \infty, & \text{se } 0 < \alpha < 1. \end{cases} \tag{3.126}$$

Confrontando limite destro e sinistro:

- Per $0 < \alpha < 1$: il limite è infinito, dunque la derivata parziale non esiste.
- Per $\alpha = 1$: il limite destro vale $+3$ mentre il sinistro vale -3. Essendo $+3 \neq -3$, il limite del rapporto incrementale non esiste! Dunque per $\alpha = 1$ non esiste la derivata parziale rispetto a x.
- Per $\alpha > 1$: entrambi i limiti esistono finiti e valgono 0, per cui $\partial_x f_\alpha(0,0) = \mathbf{0}$.

Per simmetria strutturale, calcolando il rapporto incrementale rispetto a y con $x = 0$ e incremento $k \neq 0$:

$$\frac{f_\alpha(0,k) - f_\alpha(0,0)}{k} = \frac{4^\alpha |k|^\alpha}{k} \implies \begin{cases} \lim_{k\to 0^+} = +4, \quad \lim_{k\to 0^-} = -4, & \text{per } \alpha = 1, \\ \partial_y f_\alpha(0,0) = \mathbf{0}, & \text{se e solo se } \alpha > 1. \end{cases} \tag{3.127}$$

Dunque, le derivate parziali prime esistono finite nell'origine **se e soltanto se** $\alpha > 1$, e in tal caso il vettore gradiente è nullo:

$$\nabla f_\alpha(0,0) = (0,0). \tag{3.128}$$

Per $\alpha \leq 1$, la funzione non è parzialmente derivabile nell'origine, e pertanto **non è differenziabile**.

Passo 2b: Verifica del limite di differenziabilità per $\alpha > 1$.
Sotto l'ipotesi $\alpha > 1$, impostiamo il limite del differenziale con $\nabla f_\alpha(0,0) = (0,0)$:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f_\alpha(h,k) - f_\alpha(0,0) - \langle \nabla f_\alpha(0,0), (h,k) \rangle}{\sqrt{h^2+k^2}} = \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{(3|h| + 4|k|)^\alpha}{\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.129}$$

Passiamo a coordinate polari $h = \rho\cos\theta$, $k = \rho\sin\theta$, con $\rho > 0$ e $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} \frac{(3|\rho\cos\theta| + 4|\rho\sin\theta|)^\alpha}{\rho} &= \frac{\rho^\alpha (3|\cos\theta| + 4|\sin\theta|)^\alpha}{\rho} \\ &= \rho^{\alpha-1} \left(3|\cos\theta| + 4|\sin\theta|\right)^\alpha. \end{aligned} \tag{3.130}$$

Poiché $|\cos\theta| \leq 1$ e $|\sin\theta| \leq 1$, maggioriamo la parentesi mediante la disuguaglianza triangolare:

$$0 \leq 3|\cos\theta| + 4|\sin\theta| \leq 3(1) + 4(1) = 7. \tag{3.131}$$

Di conseguenza, essendo la funzione potenza $t \mapsto t^\alpha$ strettamente crescente per $\alpha > 0$:

$$0 \leq \rho^{\alpha-1}\left(3|\cos\theta| + 4|\sin\theta|\right)^\alpha \leq 7^\alpha \rho^{\alpha-1}. \tag{3.132}$$

Poiché per ipotesi $\alpha > 1$, l'esponente soddisfa $\alpha - 1 > 0$. Ne segue che:

$$\lim_{\rho\to 0^+} 7^\alpha \rho^{\alpha-1} = 0, \quad \text{uniformemente rispetto a } \theta. \tag{3.133}$$

Per il Teorema del Confronto (dei Carabinieri), il limite del differenziale vale identicamente 0. Concludiamo che la funzione f_α è differenziabile nell'origine se e soltanto se $\alpha > \mathbf{1}$. L'affermazione (2) è **VERA**.

■

3.9.2 Tema d'Esame 2022-2023 (Quarto Scritto, Parte A): Regolarità Globale e Derivabilità su Parabole

Esercizio: Tema d'Esame 2022-2023 (Quarto Scritto) – Funzione Discontinua su Parabola

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2, & \text{se } y = x^2, \\ 0, & \text{se } y \neq x^2. \end{cases} \tag{3.134}$$

Stabilire se le seguenti affermazioni siano vere o false, fornendo opportuna dimostrazione:

1. f è di classe $C^0(\mathbb{R}^2)$ (ossia è continua su tutto $\mathbb{R}^2$);
2. f è parzialmente derivabile nel punto $P(1,1)$.

Dissezione Topologica del Piano e Limite del Rapporto Incrementale Orizzontale

1. Analisi della Continuità Globale su $\mathbb{R}^2$:
La funzione assume valore non nullo esclusivamente sui punti appartenenti al luogo geometrico della parabola standard $\mathcal{P} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$. In ogni punto del piano esterno alla parabola, la funzione è identicamente nulla in un intero intorno circolare aperto (essendo la parabola un insieme chiuso a parte interna vuota); dunque f è banalmante continua in $\mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{P}$.
Il problema della continuità si pone lungo la parabola $\mathcal{P}$. Consideriamo un generico punto appartenente alla parabola: $P_0 = (\bar{x}, \bar{x}^2)$, con $\bar{x} \in \mathbb{R}$. Nel punto P_0, per definizione di f, si ha:

$$f(\bar{x}, \bar{x}^2) = \bar{x}^2. \tag{3.135}$$

Esaminiamo ora il limite di $f(x,y)$ per $(x,y) \to (\bar{x}, \bar{x}^2)$ lungo una qualsiasi direzione esterna alla parabola (ossia imponendo la condizione di vincolo $y \neq x^2$):

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(\bar{x},\bar{x}^2) \\ y\neq x^2}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y)\to(\bar{x},\bar{x}^2) \\ y\neq x^2}} 0 = \mathbf{0}. \tag{3.136}$$

Affinché f sia continua in P_0, il limite deve eguagliare il valore puntuale $f(\bar{x}, \bar{x}^2)$:

$$0 = \bar{x}^2 \iff \bar{x} = 0. \tag{3.137}$$

Dunque:

- Se $\bar{x} = 0$, il punto è l'origine $(0,0)$: qui $f(0,0) = 0$ e si può dimostrare che f è continua in $(0,0)$ poiché $|f(x,y)| \leq x^2 \leq x^2 + y^2 \to 0$.

- Se $\bar{x} \neq 0$, il valore del limite da fuori (0) è differente dal valore nel punto ($\bar{x}^2 > 0$).

La funzione ammette una **discontinuità di salto bidimensionale** in ogni punto della parabola $\mathcal{P}\setminus\{(0,0)\}$. Essendo discontinua in infiniti punti del piano, $f \notin C^0(\mathbb{R}^2)$. L'affermazione (1) è **FALSA**.

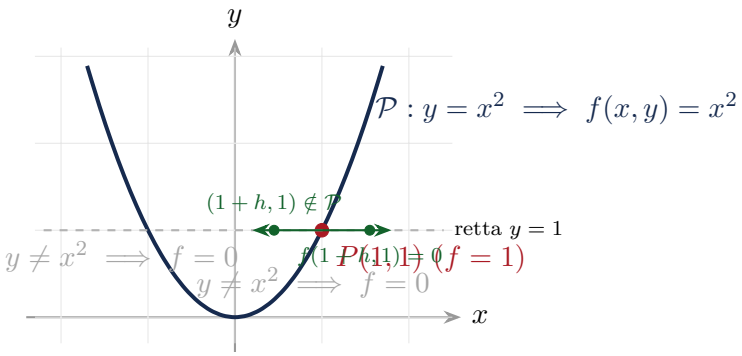


Figura 3.7: Disconnessione topologica e incremento orizzontale per $f(x,y) = x^2\mathbf{1}_{y=x^2}$. Il punto incrementato $(1+h,1)$ abbandona istantaneamente la parabola, provocando un salto discontinuo a quota 0.

2. Studio della Derivabilità Parziale in $P(1,1)$:
Il punto $P(1,1)$ appartiene alla parabola poiché $1 = 1^2$, dunque il valore puntuale è:

$$f(1,1) = 1^2 = 1. \tag{3.138}$$

Affinché f sia derivabile in senso parziale in $(1,1)$, devono esistere entrambe le derivate parziali $\partial_x f(1,1)$ e $\partial_y f(1,1)$. Esaminiamo la derivata parziale rispetto a x impostando il rapporto incrementale lungo la retta orizzontale $y = 1$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h,1) - f(1,1)}{h}. \tag{3.139}$$

Valutiamo la funzione nel punto incrementato $(1+h,1)$: Affinché $(1+h,1)$ appartenga alla parabola, deve risultare $y = x^2$, ossia:

$$1 = (1+h)^2 = 1 + 2h + h^2 \iff h(2+h) = 0 \iff h = 0 \quad \text{oppure} \quad h = -2. \tag{3.140}$$

Per qualsiasi incremento infinitesimo $0 < |h| < 1$, si ha $(1+h)^2 \neq 1$, per cui il punto incrementato $(1+h,1)$ si trova **rigorosamente al di fuori della parabola**! Applicando la definizione della funzione fuori dalla parabola:

$$f(1+h,1) = 0 \quad \forall h \in (-1,1)\setminus\{0\}. \tag{3.141}$$

Sostituendo nel rapporto incrementale:

$$\frac{f(1+h,1) - f(1,1)}{h} = \frac{0-1}{h} = -\frac{1}{h}. \tag{3.142}$$

Passando al limite per $h \to 0$:

$$\lim_{h\to 0^+}\left(-\frac{1}{h}\right) = -\infty, \quad \lim_{h\to 0^-}\left(-\frac{1}{h}\right) = +\infty. \tag{3.143}$$

Il limite non esiste finito (diverge a $\pm\infty$): di conseguenza **non esiste la derivata parziale** $\partial_x f(1,1)$. Essendo priva di derivata rispetto a x, la funzione f non è parzialmente derivabile nel punto $(1,1)$. L'affermazione (2) è **FALSA**.

■

3.9.3 Tema d'Esame 2022-2023 (Quarto Scritto, Parte B): Domini Cuspidali, Parametro β e Differenziabilità

Esercizio: Tema d'Esame 2022-2023 (Quarto Scritto) – Raccordo Cuspidale-Parabolico

Sia $\beta \in \mathbb{R}$ un parametro reale e si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} f_1(x,y) = \dfrac{\sinh(xy) + 2x^2 - y}{1+x^2}, & \text{se } |y| \le \sqrt{|x|} \quad \vee \quad y = -x^2, \\ f_2(x,y) = \dfrac{x^2 + (\beta-1)y + y^2}{y + x^2}, & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{3.144}$$

Stabilire la veridicità delle seguenti affermazioni:

1. f è parzialmente derivabile in $(0,0)$ se e soltanto se $\beta > 1$;
2. f è differenziabile in $(0,0)$ per almeno un $\beta \in \mathbb{R}$.

Dissezione Geometrica del Piano, Derivata Parametrica e Limite Polare

1. Analisi Topologica delle Regioni e Collocazione dei Punti Incrementali:
La frontiera della prima regione è definita dalla relazione $|y| \le \sqrt{|x|}$, equivalente a:

$$-\sqrt{|x|} \le y \le \sqrt{|x|}. \tag{3.145}$$

Le curve $y = \pm\sqrt{|x|}$ rappresentano due rami cuspidali simmetrici rispetto ad entrambi gli assi cartesiani, con tangente verticale nell'origine (poiché $D[\sqrt{x}] \to \infty$ per $x \to 0^+$). La regione interna comprende l'intero asse delle ascisse $y = 0$, poiché $|0| \le \sqrt{|x|}$ è identicamente soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$. Inoltre, la legge f_1 è assegnata anche lungo la parabola $y = -x^2$ per evitare l'annullamento del denominatore di f_2 ($y + x^2 = 0$).

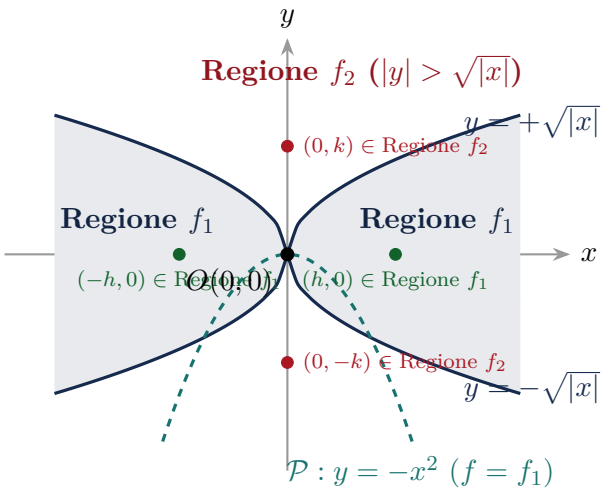


Figura 3.8: Geometria del dominio cuspidale-parabolico: l'asse delle ascisse è interamente immerso nella regione f_1, mentre l'asse delle ordinate (escluso l'origine) giace integralmente nella regione f_2.

2. Valore nell'Origine e Calcolo delle Derivate Parziali in $(0,0)$:
L'origine $(0,0)$ soddisfa $|0| \le \sqrt{|0|}$, per cui si utilizza la legge f_1:

$$f(0,0) = f_1(0,0) = \frac{\sinh(0) + 2(0)^2 - 0}{1+0^2} = \mathbf{0}. \tag{3.146}$$

Calcolo di $\partial_x f(0,0)$:
Il punto incrementato lungo l'asse x è $(h,0)$ con $h \neq 0$. Poiché $y = 0 \le \sqrt{|h|}$, il punto $(h,0)$ ricade nella regione interna dove opera f_1:

$$f(h,0) = f_1(h,0) = \frac{\sinh(h \cdot 0) + 2h^2 - 0}{1+h^2} = \frac{2h^2}{1+h^2}. \tag{3.147}$$

Il rapporto incrementale rispetto a x vale:

$$\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \frac{\frac{2h^2}{1+h^2}-0}{h} = \frac{2h}{1+h^2}. \tag{3.148}$$

Passando al limite per $h \to 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{2h}{1+h^2} = \frac{0}{1} = \mathbf{0}, \quad \forall \beta \in \mathbb{R}. \tag{3.149}$$

Calcolo di $\partial_y f(0,0)$:
Il punto incrementato lungo l'asse y è $(0,k)$ con $k \neq 0$. Qui $x = 0$ e $y = k \neq 0$. Verifichiamo la condizione di appartenenza: $|k| \leq \sqrt{|0|} = 0$ è **falsa** per ogni $k \neq 0$; inoltre $k = -0^2 = 0$ è anch'essa falsa. Di conseguenza, il punto incrementato $(0,k)$ cade **tassativamente nella seconda regione**, dove la funzione è descritta da f_2:

$$f(0,k) = f_2(0,k) = \frac{0^2 + (\beta-1)k + k^2}{k+0^2} = \frac{(\beta-1)k+k^2}{k} = (\beta-1)+k. \tag{3.150}$$

Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a y:

$$\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k} = \frac{(\beta-1)+k-0}{k} = \frac{\beta-1}{k}+1. \tag{3.151}$$

Calcoliamo il limite per $k \to 0$:

- Se $\beta \neq 1$, il numeratore $\beta - 1 \neq 0$, dunque il termine $\frac{\beta-1}{k}$ diverge a ∞. Il limite non esiste finito e la derivata parziale rispetto a y non esiste.
- Se $\beta = 1$, il numeratore si annulla ($\beta - 1 = 0$) e il rapporto vale costantemente 1:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k\to 0}\left(\frac{0}{k}+1\right) = \lim_{k\to 0} 1 = \mathbf{1}. \tag{3.152}$$

Dunque, la funzione ammette entrambe le derivate parziali in $(0,0)$ se e soltanto se $\beta = \mathbf{1}$, con vettore gradiente:

$$\nabla f(0,0) = (0,1). \tag{3.153}$$

L'affermazione (1), che asseriva la derivabilità parziale per $\beta > 1$, è **FALSA**.

3. Studio della Differenziabilità nell'Origine $(0,0)$**:**
Poiché per $\beta \neq 1$ non esiste la derivata parziale $\partial_y f(0,0)$, l'unico candidato possibile per la differenziabilità è $\beta = \mathbf{1}$. Impostiamo il limite del differenziale per $\beta = 1$, con gradiente $\nabla f(0,0) = (0,1)$:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)-f(0,0)-\partial_x f(0,0)h - \partial_y f(0,0)k}{\sqrt{h^2+k^2}} = \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)-k}{\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.154}$$

Affinché la funzione sia differenziabile, tale limite deve esistere e valere 0 lungo **qualsiasi** traiettoria di avvicinamento all'origine. Testiamo il comportamento della funzione avvicinandoci a $(0,0)$ dall'interno della seconda regione (dove opera f_2 con $\beta = 1$). Per $\beta = 1$, l'espressione di f_2 si semplifica in:

$$f_2(h,k) = \frac{h^2+k^2}{k+h^2}. \tag{3.155}$$

Sostituendo nel numeratore del limite del differenziale:

$$f_2(h,k)-k = \frac{h^2+k^2}{k+h^2} - k = \frac{h^2+k^2-k(k+h^2)}{k+h^2} = \frac{h^2-kh^2}{k+h^2} = \frac{h^2(1-k)}{k+h^2}. \tag{3.156}$$

L'intero rapporto da esaminare diventa:

$$R(h,k) = \frac{h^2(1-k)}{(k+h^2)\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.157}$$

Passiamo a coordinate polari $h = \rho\cos\theta,\ k = \rho\sin\theta$:

$$\begin{aligned} R(\rho,\theta) &= \frac{\rho^2\cos^2\theta(1-\rho\sin\theta)}{(\rho\sin\theta+\rho^2\cos^2\theta)\cdot\rho} \\ &= \frac{\rho^2\cos^2\theta(1-\rho\sin\theta)}{\rho^2(\sin\theta+\rho\cos^2\theta)} = \frac{\cos^2\theta(1-\rho\sin\theta)}{\sin\theta+\rho\cos^2\theta}. \end{aligned} \tag{3.158}$$

Passando al limite per $\rho \to 0^+$ (lungo direzioni $\theta \in (0,\pi)$ che ricadono nella regione esterna f_2):

$$\lim_{\rho\to 0^+} R(\rho,\theta) = \frac{\cos^2\theta\cdot(1-0)}{\sin\theta+0} = \frac{\cos^{\mathbf{2}}\theta}{\sin\theta}. \tag{3.159}$$

Il valore del limite dipende esplicitamente dall'angolo θ: ad esempio per $\theta = \frac{\pi}{4}$ si ottiene $\frac{(1/\sqrt{2})^2}{1/\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$. Poiché il limite non è nullo (e non esiste indipendentemente dalla direzione), la condizione di differenziabilità **fallisce**. Dunque f non è differenziabile per $\beta = 1$, e non essendolo per alcun altro $\beta \in \mathbb{R}$, l'affermazione (2) è **FALSA**.

■

3.9.4 Tema d'Esame 2021-2022 (Secondo Scritto): Moduli, Differenziabilità Locale e Non-Differenziabilità Globale

Esercizio: Tema d'Esame 2021-2022 (Secondo Scritto) – Analisi Globale dei Punti Singolari

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = (|x| - x)|y| - 3y + 7. \tag{3.160}$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni siano vere o false, fornendo dimostrazione rigorosa:

1. f è differenziabile nell'origine $(0,0)$;
2. f non è differenziabile in infiniti punti del piano $\mathbb{R}^2$.

Differenziabilità nell'Origine con Coordinate Polari e Caccia ai Punti Singolari

1. Studio della Differenziabilità nell'Origine $(0,0)$**:**
Valutiamo preliminarmente il valore puntuale nell'origine:

$$f(0,0) = (|0| - 0)|0| - 3(0) + 7 = \mathbf{7}. \tag{3.161}$$

Calcolo delle Derivate Parziali in $(0,0)$*:*

- **Derivata parziale rispetto a** x **(**$y = 0$**,** $h \neq 0$**):**

$$f(h,0) = (|h| - h)|0| - 3(0) + 7 = 7. \tag{3.162}$$

  Il rapporto incrementale rispetto a x vale identicamente:

$$\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{7-7}{h} = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} 0 = \mathbf{0}. \tag{3.163}$$

- **Derivata parziale rispetto a** y **(**$x = 0$**,** $k \neq 0$**):** Essendo $|0| - 0 = 0$, si ha:

$$f(0,k) = (|0| - 0)|k| - 3k + 7 = -3k + 7. \tag{3.164}$$

Il rapporto incrementale rispetto a y vale:

$$\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k} = \frac{(-3k+7)-7}{k} = \frac{-3k}{k} = -3 \implies \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k\to 0}(-3) = \mathbf{-3}. \tag{3.165}$$

Entrambe le derivate parziali esistono e sono finite. Il gradiente candidato è:

$$\nabla f(0,0) = (0,-3). \tag{3.166}$$

Verifica del Limite di Differenziabilità in $(0,0)$*:*
Impostiamo il limite fondamentale del differenziale:

$$\begin{aligned}\lim_{(h,k)\to(0,0)} &\frac{f(h,k)-f(0,0)-[\partial_x f(0,0)h+\partial_y f(0,0)k]}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &= \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{[(|h|-h)|k|-3k+7]-7-[0\cdot h+(-3)\cdot k]}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &= \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{(|h|-h)|k|-3k+7-7+3k}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &= \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{(|h|-h)|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}.\end{aligned} \tag{3.167}$$

Passiamo a coordinate polari $h=\rho\cos\theta,\ k=\rho\sin\theta$, con $\rho>0$:

$$\begin{aligned}\frac{(|\rho\cos\theta|-\rho\cos\theta)|\rho\sin\theta|}{\rho} &= \frac{\rho^2(|\cos\theta|-\cos\theta)|\sin\theta|}{\rho} \\ &= \rho\,(|\cos\theta|-\cos\theta)\,|\sin\theta|.\end{aligned} \tag{3.168}$$

Applichiamo la disuguaglianza triangolare sulla funzione trigonometrica:

$$0 \le |\cos\theta|-\cos\theta \le |\cos\theta|+|\cos\theta| = 2|\cos\theta| \le 2. \tag{3.169}$$

Essendo inoltre $|\sin\theta|\le 1$, possiamo maggiorare in valore assoluto:

$$0 \le |\rho(|\cos\theta|-\cos\theta)|\sin\theta|| \le \rho\cdot 2\cdot 1 = 2\rho. \tag{3.170}$$

Fissato ad arbitrio $\varepsilon>0$, scegliendo $\delta(\varepsilon)=\frac{\varepsilon}{2}$, per ogni $0<\rho<\delta$ si ha:

$$\left|\frac{(|h|-h)|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \le 2\rho < 2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon, \quad \forall\theta\in[0,2\pi]. \tag{3.171}$$

La maggiorazione è uniforme rispetto a θ, e per $\rho\to 0^+$ il limite vale 0. Pertanto, f è **differenziabile nell'origine** $(0,0)$. L'affermazione (1) è **VERA**.

2. Classificazione della Differenziabilità su Tutto $\mathbb{R}^2$:
Per analizzare il comportamento globale, sciogliamo il valore assoluto rispetto a x:

$$|x|-x = \begin{cases} x-x=0, & \text{se } x\ge 0, \\ -x-x=-2x, & \text{se } x<0. \end{cases} \tag{3.172}$$

Possiamo dunque esprimere $f(x,y)$ in forma disgiunta sui due semipiani:

$$f(x,y) = \begin{cases} -3y+7, & \text{se } x\ge 0, \\ -2x|y|-3y+7, & \text{se } x<0. \end{cases} \tag{3.173}$$

- **Semipiano aperto destro $\{x>0\}$:**
  La funzione coincide con il polinomio di primo grado $f(x,y)=-3y+7$, che è una funzione affine di

classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$; dunque è differenziabile in ogni punto (x, y) con $x > 0$.

- **Semipiano aperto sinistro $\{x < 0\}$:**
  Qui $f(x, y) = -2x|y| - 3y + 7$. La presenza del modulo $|y|$ moltiplicato per il coefficiente non nullo $-2x \neq 0$ genera una potenziale singolarità lungo l'asse delle ascisse $y = 0$. Consideriamo un generico punto del semiasse negativo delle ascisse: $P_0 = (x_0, 0)$, con $x_0 < 0$. Nel punto si ha $f(x_0, 0) = -2x_0|0| - 0 + 7 = 7$. Calcoliamo la derivata parziale rispetto a y in P_0 mediante rapporto incrementale:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0, k) - f(x_0, 0)}{k} &= \frac{[-2x_0|k| - 3k + 7] - 7}{k} \\ &= \frac{-2x_0|k| - 3k}{k} = -2x_0\frac{|k|}{k} - 3.\end{aligned} \tag{3.174}$$

  Valutiamo i limiti unilaterali per $k \to 0$:
  - Limite destro ($k \to 0^+$, $|k| = k$):

$$\lim_{k\to 0^+}\left(-2x_0\frac{k}{k} - 3\right) = \mathbf{-2x_0 - 3}. \tag{3.175}$$

  - Limite sinistro ($k \to 0^-$, $|k| = -k$):

$$\lim_{k\to 0^-}\left(-2x_0\frac{-k}{k} - 3\right) = \mathbf{+2x_0 - 3}. \tag{3.176}$$

  Uguagliando i due limiti per verificare l'esistenza della derivata parziale:

$$-2x_0 - 3 = 2x_0 - 3 \iff 4x_0 = 0 \iff x_0 = 0. \tag{3.177}$$

  Poiché per ipotesi ci troviamo nel semipiano sinistro ($x_0 < 0$), si ha $4x_0 \neq 0$, e dunque i limiti destro e sinistro **non coincidono mai**! Pertanto, per ogni $x_0 < 0$, la derivata parziale $\partial_y f(x_0, 0)$ **non esiste**. Essendo priva della derivata parziale rispetto a y, la funzione f **non è differenziabile** in alcun punto dell'insieme:

$$S_1 = \left\{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\right\}. \tag{3.178}$$

  L'insieme S_1 è una semiretta aperta, contenente palesemente **infiniti punti**.

- **Asse delle ordinate $\{x = 0\}$ con $y_0 \neq 0$:**
  Per completezza metodologica, analizziamo i punti di frontiera $Q_0 = (0, y_0)$ con $y_0 \neq 0$. Nel punto si ha $f(0, y_0) = -3y_0 + 7$. Calcoliamo il rapporto incrementale rispetto a x con incremento $h \neq 0$:
  - Per $h \to 0^+$ ($h > 0$): $f(h, y_0) = -3y_0 + 7$, per cui:

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(h, y_0) - f(0, y_0)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{(-3y_0 + 7) - (-3y_0 + 7)}{h} = \mathbf{0}. \tag{3.179}$$

  - Per $h \to 0^-$ ($h < 0$): $f(h, y_0) = -2h|y_0| - 3y_0 + 7$, per cui:

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{[-2h|y_0| - 3y_0 + 7] - (-3y_0 + 7)}{h} = \lim_{h\to 0^-}\frac{-2h|y_0|}{h} = \mathbf{-2|y_0|}. \tag{3.180}$$

  Poiché $y_0 \neq 0$, si ha $-2|y_0| \neq 0$. I limiti destro e sinistro differiscono, dunque $\partial_x f(0, y_0)$ non esiste per alcun $y_0 \neq 0$. I punti dell'insieme $S_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0\}$ costituiscono un'ulteriore famiglia infinita di punti di non differenziabilità.

Concludiamo che la funzione f non è differenziabile in tutti i punti di $S_1 \cup S_2$, che conta infiniti punti. L'affermazione (2) è **VERA**.

■

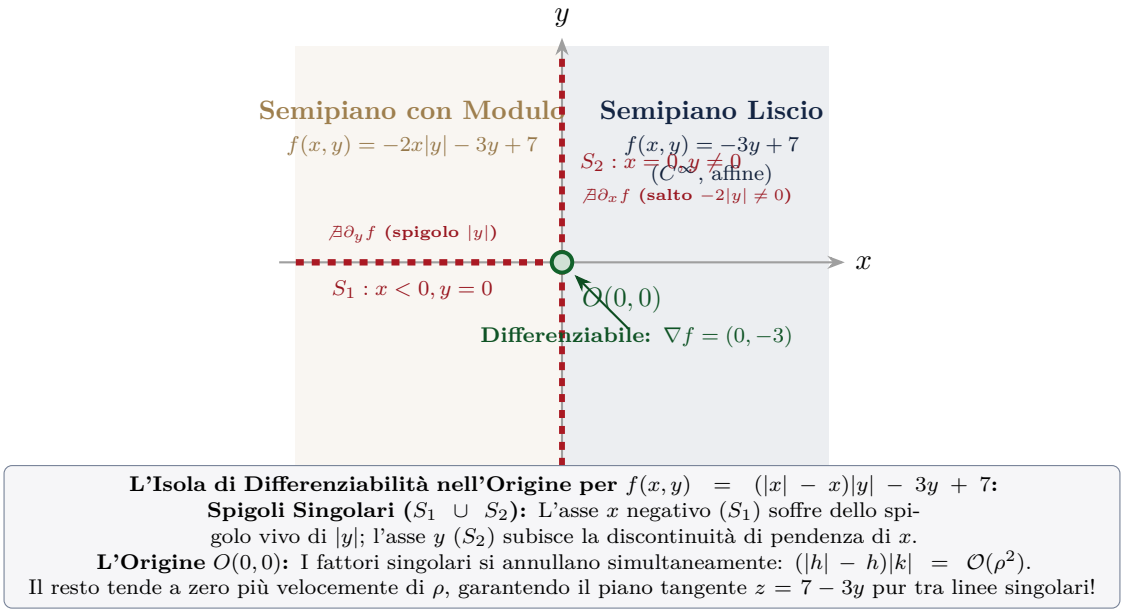


Figura 3.9: Mappa delle singolarità per $f(x,y) = (|x| - x)|y| - 3y + 7$: le linee tratteggiate in rosso (S_1 ed S_2) contengono infiniti punti in cui non esiste una derivata parziale; nell'origine $(0,0)$ l'effetto quadratico smussa completamente lo spigolo, rendendo la funzione differenziabile.

3.10 Verifica della Differenziabilità con Espansione di Taylor e Coordinate Polari

In questa sezione affrontiamo una tecnica avanzata per la verifica della differenziabilità: una volta identificate le uniche possibili derivate parziali tramite un sistema lineare ricavato dalla definizione, si calcola il limite del rapporto incrementale usando lo sviluppo di Taylor e le coordinate polari per stimare il resto.

Esercizio: Tema d'Esame: Differenziabilità di una Funzione a Tratti con Raccordo Lungo una Retta Obliqua

Sia $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} f_1(x,y) = 2\alpha y + \beta \sin x, & \text{se } y \geq 2x, \\ f_2(x,y) = x + \arctan(y), & \text{se } y < 2x. \end{cases} \tag{3.181}$$

1. Determinare per quali valori dei parametri $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ la funzione f è derivabile nell'origine $(0,0)$;
2. Per tali valori di α e β, verificare la differenziabilità di f nell'origine calcolando esplicitamente il limite del rapporto incrementale.

Identificazione dei Parametri tramite Sistema di Derivate Parziali e Stima di Taylor

1. Analisi Geometrica delle Regioni e Collocazione dell'Origine:
La retta di separazione è $r : y = 2x$, che divide $\mathbb{R}^2$ in:

- **Semipiano superiore chiuso** $R_1 = \{(x,y) : y \geq 2x\}$: qui opera la legge lineare $f_1 = 2\alpha y + \beta \sin x$;
- **Semipiano inferiore aperto** $R_2 = \{(x,y) : y < 2x\}$: qui opera la legge $f_2 = x + \arctan(y)$.

L'origine $(0,0)$ appartiene alla frontiera: $y = 0 = 2(0)$, dunque si usa f_1:

$$f(0,0) = 2\alpha(0) + \beta \sin(0) = 0. \tag{3.182}$$

2. Calcolo della Derivata Parziale rispetto a x nell'Origine:
Il punto incrementato $(h,0)$ con $h \neq 0$ soddisfa $y = 0$ e $2x = 2h$.

- Per $h > 0$: si ha $y = 0 < 2h$, quindi $(h,0) \in R_2$:

$$f(h,0) = h + \arctan(0) = h. \tag{3.183}$$

Il rapporto incrementale destro vale:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(h,0)-0}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{h}{h} = 1. \tag{3.184}$$

- Per $h<0$: si ha $y=0>2h$ (poiché $h<0$), quindi $(h,0)\in R_1$:

$$f(h,0) = 2\alpha(0) + \beta\sin(h) = \beta\sin(h). \tag{3.185}$$

Il rapporto incrementale sinistro vale:

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{\beta\sin(h)-0}{h} = \beta \lim_{h\to 0^-} \frac{\sin h}{h} = \beta. \tag{3.186}$$

Affinché la derivata parziale rispetto a x esista finita, i due limiti devono coincidere:

$$\partial_x f(0,0) \text{ esiste } \iff \beta = 1. \tag{3.187}$$

3. Calcolo della Derivata Parziale rispetto a y nell'Origine:
Il punto incrementato $(0,k)$ con $k\neq 0$ soddisfa $x=0$ e $2x=0$.

- Per $k>0$: si ha $y=k>0=2(0)$, quindi $(0,k)\in R_1$:

$$f(0,k) = 2\alpha k + \beta\sin(0) = 2\alpha k. \tag{3.188}$$

Il rapporto incrementale destro vale 2α.

- Per $k<0$: si ha $y=k<0=2(0)$, quindi $(0,k)\in R_2$:

$$f(0,k) = 0 + \arctan(k) = \arctan(k). \tag{3.189}$$

Il rapporto incrementale sinistro:

$$\lim_{k\to 0^-} \frac{\arctan(k)-0}{k} = \lim_{k\to 0^-} \frac{\arctan k}{k} = 1, \tag{3.190}$$

avendo usato lo sviluppo $\arctan t \sim t$ per $t\to 0$.
Affinché la derivata parziale rispetto a y esista:

$$\partial_y f(0,0) \text{ esiste } \iff 2\alpha = 1 \iff \alpha = \frac{1}{2}. \tag{3.191}$$

Sintesi dei Valori Ammissibili:
Affinché f sia derivabile nell'origine, è necessario e sufficiente che:

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2}, \quad \beta = 1.} \tag{3.192}$$

Per tali valori, le derivate parziali sono $\partial_x f(0,0)=1$ e $\partial_y f(0,0)=1$, con gradiente candidato $\nabla f(0,0) = (1,1)$.

4. Verifica della Differenziabilità ($\alpha = 1/2$, $\beta = 1$):
Dobbiamo dimostrare che:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)-f(0,0)-\partial_x f(0,0)\cdot h - \partial_y f(0,0)\cdot k}{\sqrt{h^2+k^2}} = \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)-h-k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0. \tag{3.193}$$

Con $\alpha = 1/2$ e $\beta = 1$, le due espressioni analitiche diventano:

$$f_1(h,k) = k + \sin h, \qquad f_2(h,k) = h + \arctan k. \tag{3.194}$$

Caso 1: $(h,k)\to(0,0)$ *con* $k\geq 2h$ *(si usa* f_1*):*

$$\frac{f_1(h,k)-h-k}{\sqrt{h^2+k^2}}=\frac{(k+\sin h)-h-k}{\sqrt{h^2+k^2}}=\frac{\sin h-h}{\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.195}$$

Tramite sviluppo di Taylor al secondo ordine: $\sin h = h-\frac{h^3}{6}+o(h^3)$, dunque $\sin h - h = -\frac{h^3}{6}+o(h^3)$. Passando a coordinate polari $h=\rho\cos\theta$, $k=\rho\sin\theta$:

$$\left|\frac{\sin h-h}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|\approx\frac{|\rho^3\cos^3\theta|/6}{\rho}=\frac{\rho^2|\cos^3\theta|}{6}\leq\frac{\rho^2}{6}\xrightarrow{\rho\to0^+}0. \tag{3.196}$$

Il limite è 0 uniformemente in θ (poiché $|\cos\theta|\leq 1$).
Caso 2: $(h,k)\to(0,0)$ *con* $k<2h$ *(si usa* f_2*):*

$$\frac{f_2(h,k)-h-k}{\sqrt{h^2+k^2}}=\frac{(h+\arctan k)-h-k}{\sqrt{h^2+k^2}}=\frac{\arctan k-k}{\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.197}$$

Tramite sviluppo di Taylor al secondo ordine: $\arctan k = k-\frac{k^3}{3}+o(k^3)$, dunque $\arctan k - k = -\frac{k^3}{3}+o(k^3)$. Passando a coordinate polari $k=\rho\sin\theta$:

$$\left|\frac{\arctan k-k}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|\approx\frac{\rho^3|\sin^3\theta|/3}{\rho}=\frac{\rho^2|\sin^3\theta|}{3}\leq\frac{\rho^2}{3}\xrightarrow{\rho\to0^+}0. \tag{3.198}$$

Il limite è 0 uniformemente in θ.
In entrambi i casi il limite del rapporto incrementale vale 0, confermando che:

$$\mathbf{f}\text{ è differenziabile in }(\mathbf{0},\mathbf{0})\text{ con }\mathbf{Df}(\mathbf{0},\mathbf{0})=(\mathbf{1},\ \mathbf{1}). \tag{3.199}$$

■

3.11 Ricavare le Derivate Parziali da Derivate Direzionali Assegnate

Un'importante categoria di quesiti d'esame non richiede di calcolare direttamente le derivate parziali, bensì di ricavarle indirettamente da un sistema di equazioni lineari costruito a partire da due derivate direzionali note. Questa tecnica si fonda sull'**unicità del differenziale**: se $f\in C^1$, la derivata direzionale lungo qualsiasi versore $\mathbf{v}$ è esattamente $\nabla f\cdot\mathbf{v}$.

Esercizio: Tema d'Esame 2019-2020 (VIII Scritto) – Inversione del Problema: Gradiente da Derivate Direzionali

Siano dati i versori:

$$\mathbf{u}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\qquad \mathbf{v}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \tag{3.200}$$

e sia $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ una funzione di classe C^1 tale che:

$$D_{\mathbf{u}}f(6,5)=3,\qquad D_{\mathbf{v}}f(6,5)=1. \tag{3.201}$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

1. La derivata parziale $\partial_x f(6,5)=7\sqrt{2}$;
2. La norma del vettore gradiente $\|\nabla f(6,5)\|=5$.

Applicazione del Teorema del Differenziale Totale e Soluzione di un Sistema 2×2

1. Applicazione della Formula del Gradiente:
Poiché f è di classe $C^1(\mathbb{R}^2)$, per il Teorema del Differenziale Totale è differenziabile in ogni punto, e la derivata direzionale lungo qualsiasi versore è data dal prodotto scalare:

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)=\nabla f(\mathbf{x}_0)\cdot\mathbf{v}=\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0)v_1+\frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0)v_2. \tag{3.202}$$

Denotando per brevità $p = \partial_x f(6,5)$ e $q = \partial_y f(6,5)$, le due condizioni fornite si traducono nel sistema lineare 2×2:

$$\begin{cases} D_{\mathbf{u}} f(6,5) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} p + \dfrac{1}{\sqrt{2}} q = 3, \\ D_{\mathbf{v}} f(6,5) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} p - \dfrac{1}{\sqrt{2}} q = 1. \end{cases} \tag{3.203}$$

2. Risoluzione del Sistema Lineare:
Il sistema si semplifica moltiplicando entrambe le equazioni per $\sqrt{2}$:

$$\begin{cases} p + q = 3\sqrt{2}, \\ p - q = \sqrt{2}. \end{cases} \tag{3.204}$$

Somma delle due equazioni:

$$2p = 3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2} \implies \mathbf{p = \partial_x f(6,5) = 2\sqrt{2}}. \tag{3.205}$$

Differenza delle due equazioni:

$$2q = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \implies \mathbf{q = \partial_y f(6,5) = \sqrt{2}}. \tag{3.206}$$

3. Verifica delle Affermazioni:

- **Affermazione (1):** $\partial_x f(6,5) = 7\sqrt{2}$**?**
  Il calcolo ha restituito $\partial_x f(6,5) = 2\sqrt{2} \neq 7\sqrt{2}$. L'affermazione è **FALSA**.
- **Affermazione (2):** $\|\nabla f(6,5)\| = 5$**?**
  Calcoliamo la norma del gradiente con i valori trovati:

$$\|\nabla f(6,5)\| = \sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{8+2} = \sqrt{10} \neq 5. \tag{3.207}$$

  L'affermazione è **FALSA** (il valore corretto è $\sqrt{10}$).

Importanza della Classe C^1

La risolubilità del sistema è garantita dall'ipotesi $f \in C^1$: essa implica la differenziabilità, e dunque la validità della formula $D_{\mathbf{v}} f = \nabla f \cdot \mathbf{v}$ per ogni versore $\mathbf{v}$. Senza quest'ipotesi, le derivate direzionali potrebbero esistere senza essere il prodotto scalare del gradiente (come esemplificato nell'Esercizio precedente con $f(x,y) = \frac{2x^3}{x^2+y^2}$).
In generale: date n derivate direzionali in $\mathbb{R}^n$ lungo versori linearmente indipendenti, è sempre possibile ricostruire univocamente ∇f (se $f \in C^1$) risolvendo il sistema lineare $n \times n$ corrispondente.

■

3.12 Differenziabilità in Presenza di Logaritmo: Stima del Termine Limitato

Una variante tecnica particolarmente insidiosa dei quesiti di differenziabilità riguarda le funzioni che contengono un fattore logaritmico. La presenza del logaritmo impedisce l'applicazione diretta delle coordinate polari, in quanto l'argomento del logaritmo tende a zero o a un valore non omogeneo. La strategia risolutiva prevede di maggiorare preliminarmente il modulo del logaritmo con una **costante finita** (lo si riscrive come logaritmo di una quantità limitata), per poi applicare le coordinate polari alla parte polinomiale residua.

Esercizio: Tema d'Esame 2024-2025 (IV Scritto) – Differenziabilità con Fattore Logaritmico

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} (2x^2 + 5y^3) \ln\left(\dfrac{x^4 + 3y^4}{x^4 + y^4}\right), & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{3.208}$$

Stabilire la veridicità delle seguenti affermazioni:

1. f è derivabile in $(0,0)$ (esistono le derivate parziali prime);
2. f è differenziabile in $(0,0)$.

Stima dell'Argomento Logaritmico, Rapporti Incrementali e Stima Polare

0. Buona Definizione dell'Espressione per $(x,y) \neq (0,0)$:
L'argomento del logaritmo è:

$$A(x,y) = \frac{x^4 + 3y^4}{x^4 + y^4} = 1 + \frac{2y^4}{x^4 + y^4}. \tag{3.209}$$

Poiché $(x,y) \neq (0,0)$ il denominatore $x^4 + y^4 > 0$, e il secondo addendo è ≥ 0, dunque $A(x,y) \geq 1 > 0$. Il logaritmo è ben definito e soddisfa:

$$\ln(1) \leq \ln A(x,y) \leq \ln\left(1 + \frac{2y^4}{y^4}\right) = \ln(3), \tag{3.210}$$

ove il majorante si raggiunge nel limite $x \to 0$ a $y \neq 0$ fisso. Pertanto:

$$0 \leq \ln A(x,y) \leq \ln 3 \quad \text{per ogni } (x,y) \neq (0,0). \tag{3.211}$$

Questo significa che **il fattore logaritmico è una quantità limitata**, compresa tra 0 e $\ln 3$.

1. Calcolo delle Derivate Parziali in $(0,0)$:
Per il rapporto incrementale rispetto a x, consideriamo il punto $(h,0)$ con $h \neq 0$:

$$f(h,0) = \Big(2h^2 + 0\Big) \ln\left(\frac{h^4 + 0}{h^4 + 0}\right) = 2h^2 \cdot \ln(1) = 2h^2 \cdot 0 = 0. \tag{3.212}$$

Il rapporto incrementale rispetto a x vale:

$$\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0. \tag{3.213}$$

Per il rapporto incrementale rispetto a y, consideriamo il punto $(0,k)$ con $k \neq 0$:

$$f(0,k) = \Big(0 + 5k^3\Big) \ln\left(\frac{0 + 3k^4}{0 + k^4}\right) = 5k^3 \cdot \ln(3). \tag{3.214}$$

Il rapporto incrementale rispetto a y vale:

$$\frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \frac{5k^3 \ln 3 - 0}{k} = 5k^2 \ln 3. \tag{3.215}$$

Passando al limite per $k \to 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k \to 0} 5k^2 \ln 3 = 0. \tag{3.216}$$

Entrambe le derivate parziali esistono e sono nulle: $\nabla f(0,0) = (0,0)$. L'**affermazione (1) è VERA**.

2. Verifica della Differenziabilità:
Con $\partial_x f(0,0) = \partial_y f(0,0) = 0$, la condizione di differenziabilità si riduce a:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0. \tag{3.217}$$

Stimiamo il modulo del rapporto. Per la stima (3.211) e la disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| &= \frac{|2h^2+5k^3|\cdot|\ln A(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} \\ &\le \frac{(2h^2+5|k|^3)\cdot\ln 3}{\sqrt{h^2+k^2}}.\end{aligned} \tag{3.218}$$

Il fattore $\ln 3$ è una costante. Passiamo a coordinate polari $h = \rho\cos\theta$, $k = \rho\sin\theta$:

$$\begin{aligned}\frac{2h^2+5|k|^3}{\sqrt{h^2+k^2}} &= \frac{2\rho^2\cos^2\theta + 5\rho^3|\sin^3\theta|}{\rho} \\ &= 2\rho\cos^2\theta + 5\rho^2|\sin^3\theta|.\end{aligned} \tag{3.219}$$

Pertanto:

$$0 \le \left|\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \le \ln 3\cdot\left(2\rho\cos^2\theta + 5\rho^2|\sin^3\theta|\right). \tag{3.220}$$

Maggiorando le funzioni trigonometriche con 1:

$$\left|\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \le \ln 3\cdot\left(2\rho+5\rho^2\right) \le \ln 3\cdot(2\rho+5\rho) = 7\rho\ln 3, \tag{3.221}$$

dove per $\rho < 1$ si ha $\rho^2 < \rho$. Per $\varepsilon > 0$ fissato, scegliendo $\delta = \min\left(1, \dfrac{\varepsilon}{7\ln 3}\right)$, per ogni $0 < \rho < \delta$ e per ogni $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$\left|\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \le 7\rho\ln 3 < 7\cdot\frac{\varepsilon}{7\ln 3}\cdot\ln 3 = \varepsilon. \tag{3.222}$$

La stima è uniforme rispetto all'angolo θ. Per il Teorema dei Carabinieri, il limite vale 0.
Dunque f è differenziabile in $(0,0)$ con differenziale nullo $Df(0,0) = (0,0)$. L'**affermazione (2) è VERA**.

Strategia Generale per Logaritmi nei Problemi di Differenziabilità

1. **Identificare la struttura dell'argomento**: riscrivere $\ln\left(\frac{A+cB}{A}\right) = \ln\left(1+\frac{cB}{A}\right)$ con $A, B \ge 0$.
2. **Stimare il logaritmo**: poiché $\frac{cB}{A}$ è limitata (compresa tra 0 e c), il logaritmo è limitato tra 0 e $\ln(1+c)$.
3. **Passare alle coordinate polari**: sostituire il logaritmo con la sua stima superiore (costante) e stimare il fattore polinomiale residuo in polari.
4. **Applicare il Teorema dei Carabinieri**: la stima polinomiale in ρ tende a 0 uniformemente in θ.

■

3.13 Tema d'Esame Ufficiale: Funzione a Tratti su Quadrante Aperto, Continuità e Non Differenziabilità

Nei temi d'esame ufficiali ricorre frequentemente la tipologia di funzioni definite a tratti la cui espressione analitica cambia bruscamente a seconda che il punto appartenga a uno specifico quadrante aperto (ad esempio il primo quadrante $x > 0, y > 0$) oppure al resto del piano cartesiano. La peculiarità di tali quesiti risiede nel fatto che la frontiera della regione include gli assi cartesiani stessi, imponendo una cura meticolosa sia nella direzione di avvicinamento per la verifica della continuità, sia nella scelta dell'espressione corretta da adottare nei rapporti incrementali e nei limiti polari.

Esercizio: Tema d'Esame 2025-2026 (III Scritto) – Continuità e Differenziabilità a Tratti

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x \ln(1+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{se } x > 0 \text{ e } y > 0, \\ y^2, & \text{altrove su } \mathbb{R}^2. \end{cases} \tag{3.223}$$

Stabilire se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando formalmente la risposta:

1. La funzione f è continua nel punto $(0,1)$;
2. La funzione f è differenziabile nell'origine $(0,0)$.

Analisi Topologica della Frontiera, Rapporti Incrementali e Anisotropia Polare

1. Verifica dell'Affermazione (1): Continuità nel Punto $(0,1)$:
Esaminiamo l'appartenenza del punto $(0,1)$ ai rami di definizione:

- Il punto $(0,1)$ possiede ascissa $x = 0$, dunque non soddisfa la condizione vincolare $x > 0$. Pertanto ricade nel ramo "altrove", dove la funzione assume valore:

$$f(0,1) = 1^2 = 1. \tag{3.224}$$

- Affinché f sia continua in $(0,1)$, deve sussistere la convergenza globale:

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y) = f(0,1) = 1. \tag{3.225}$$

- Esaminiamo il limite restringendoci a punti del primo quadrante ($x > 0, y > 0$). In particolare, consideriamo la traiettoria orizzontale $y = 1$ con $x \to 0^+$:

$$f(x,1) = \frac{x \ln(1+1)}{\sqrt{x^2+1^2}} = \frac{x \ln 2}{\sqrt{x^2+1}}. \tag{3.226}$$

  Passando al limite per $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x,1) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x \ln 2}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{0 \cdot \ln 2}{\sqrt{0+1}} = 0. \tag{3.227}$$

- D'altra parte, se ci avviciniamo a $(0,1)$ mantenendoci al di fuori del primo quadrante (ad esempio lungo il semipiano sinistro $x \leq 0$ con la retta $y = 1$ e $x \to 0^-$):

$$\lim_{x\to 0^-} f(x,1) = \lim_{x\to 0^-} 1^2 = 1. \tag{3.228}$$

Poiché i limiti lungo due direzioni ammissibili forniscono valori discordanti ($0 \neq 1$), il limite bidimensionale per $(x,y) \to (0,1)$ **non esiste**. Ne consegue che la funzione presenta una discontinuità di salto tra il primo quadrante e l'asse delle ordinate.
L'**affermazione (1) è FALSA**.

2. Verifica dell'Affermazione (2): Differenziabilità nell'Origine $(0,0)$:
Procediamo sistematicamente seguendo il protocollo di differenziabilità.

Passo 2a: Valutazione puntuale nell'origine. Il punto $(0,0)$ ricade nel ramo "altrove", dunque:

$$f(0,0) = 0^2 = 0. \tag{3.229}$$

Passo 2b: Calcolo delle derivate parziali mediante rapporto incrementale.

- **Derivata parziale rispetto a x**: incrementiamo lungo la direzione dell'asse x con il punto $(h,0)$, per $h \neq 0$. Poiché l'ordinata vale identicamente $y = 0$, la condizione $y > 0$ fallisce per ogni $h \in \mathbb{R}$. Il punto

$(h,0)$ appartiene pertanto sempre al ramo "altrove", dove $f(h,0) = 0^2 = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0. \tag{3.230}$$

- **Derivata parziale rispetto a** y: incrementiamo lungo la direzione dell'asse y con il punto $(0,k)$, per $k \neq 0$. L'ascissa vale $x = 0$, quindi non soddisfa $x > 0$. Il punto $(0,k)$ ricade nel ramo "altrove", dove $f(0,k) = k^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{k^2 - 0}{k} = \lim_{k\to 0} k = 0. \tag{3.231}$$

Entrambe le derivate parziali esistono e sono nulle: $\nabla f(0,0) = (0,0)$. Il candidato gradiente è ben definito.

Passo 2c: Verifica del limite di differenziabilità. Avendo $\nabla f(0,0) = (0,0)$ e $f(0,0) = 0$, la condizione di differenziabilità impone che:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} \overset{?}{=} 0. \tag{3.232}$$

Poiché la funzione ha due definizioni analitiche distinte a seconda della regione di appartenenza, dobbiamo verificare il limite considerando le diverse modalità di avvicinamento all'origine:

1. **Avvicinamento non dal primo quadrante** ($h \leq 0$ oppure $k \leq 0$):
   In questa regione l'espressione analitica è $f(h,k) = k^2$. Passando a coordinate polari $h = \rho\cos\theta, k = \rho\sin\theta$:
   $$\left|\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| = \frac{\rho^2\sin^2\theta}{\rho} = \rho\sin^2\theta \leq \rho \xrightarrow{\rho\to 0^+} 0. \tag{3.233}$$
   La stima tende a zero uniformemente rispetto ad ogni direzione esterna al primo quadrante.
2. **Avvicinamento dall'interno del primo quadrante** ($h > 0$ e $k > 0$):
   In questo settore angolare ($\theta \in (0,\pi/2)$), la funzione è definita da $f(h,k) = \frac{h\ln(1+k)}{\sqrt{h^2+k^2}}$. Il rapporto di differenziabilità diventa:
   $$\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{\dfrac{h\ln(1+k)}{\sqrt{h^2+k^2}}}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{h\ln(1+k)}{h^2+k^2}. \tag{3.234}$$
   Poiché per $(h,k) \to (0,0)$ si ha $k \to 0^+$, applichiamo lo sviluppo di Taylor al primo ordine per il logaritmo:
   $$\ln(1+k) = k + o(k) \quad \text{per } k \to 0^+. \tag{3.235}$$
   Sostituendo nello sviluppo:
   $$\frac{h\ln(1+k)}{h^2+k^2} = \frac{h\big(k+o(k)\big)}{h^2+k^2} = \frac{hk}{h^2+k^2} + \frac{h\cdot o(k)}{h^2+k^2}. \tag{3.236}$$
   Passiamo a coordinate polari $h = \rho\cos\theta, k = \rho\sin\theta$ con $\theta \in (0,\pi/2)$:
   $$\frac{hk}{h^2+k^2} = \frac{\rho^2\cos\theta\sin\theta}{\rho^2} = \cos\theta\sin\theta = \frac{1}{2}\sin(2\theta). \tag{3.237}$$
   Mentre il termine con l'o-piccolo svanisce:
   $$\left|\frac{h\cdot o(k)}{h^2+k^2}\right| = \frac{\rho\cos\theta\cdot o(\rho\sin\theta)}{\rho^2} = \cos\theta\cdot\frac{o(\rho\sin\theta)}{\rho} \xrightarrow{\rho\to 0^+} 0. \tag{3.238}$$
   Pertanto, il limite lungo una semiretta a inclinazione angolare $\theta \in (0,\pi/2)$ vale:
   $$\lim_{\rho\to 0^+} \frac{f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)}{\rho} = \cos\theta\sin\theta. \tag{3.239}$$

Valutando in particolare lungo la bisettrice del primo quadrante ($\theta = \pi/4$, con $h = k > 0$):

$$\lim_{\rho\to 0^+} \frac{f(\rho/\sqrt{2}, \rho/\sqrt{2})}{\rho} = \cos(\pi/4)\sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \neq 0. \tag{3.240}$$

Il rapporto incrementale bidimensionale non converge a zero: lungo la bisettrice tende a $1/2$, mentre lungo direzioni esterne al primo quadrante tende a zero. Il limite globale non esiste e la condizione di differenziabilità è violata.

L'**affermazione (2) è FALSA**.

Trappola d'Esame: Il Falso Senso di Sicurezza del Rapporto Incrementale

In questo esercizio, calcolare le derivate parziali nell'origine inganna lo studente frettoloso: poiché gli assi cartesiani $x = 0$ e $y = 0$ non soddisfano la disuguaglianza stretta del primo quadrante, i rapporti incrementali monodimensionali valutano esclusivamente il ramo polinomiale y^2, restituendo derivate nulle e perfettamente continue lungo gli assi. L'anisotropia fatale della funzione si manifesta **unicamente** quando ci si avvicina lungo direzioni oblique interne al settore ($h > 0, k > 0$), dove la competizione di grado $\frac{hk}{h^2+k^2}$ impedisce al numeratore di andare a zero più rapidamente del denominatore euclideo.

■

3.14 Tema d'Esame Complesso: Differenziabilità Globale su Tutto il Piano con Radici e Seni

Affrontiamo ora uno dei problemi più completi e articolati assegnati nelle prove d'esame: la determinazione esaustiva dell'insieme dei punti di differenziabilità per una funzione definita a tratti su $\mathbb{R}^2$ che combina radici dispari, frazioni razionali non omogenee e funzioni trigonometriche. Tale esercizio richiede di partizionare l'intero piano in quattro regioni geometriche distinte e di applicare strumenti analitici eterogenei: il Teorema del Differenziale Totale, gli sviluppi asintotici di Taylor, la stima polare uniforme e lo studio dei limiti di divergenza dei rapporti incrementali.

Esercizio: Tema d'Esame – Studio della Differenziabilità Globale in $\mathbb{R}^2$

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 \sqrt[3]{xy}\, \sin\left(\sqrt[3]{xy}\right)}{2x^2 + 3y^2}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{3.241}$$

Determinare l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$ costituito da tutti e soli i punti in cui la funzione f risulta differenziabile.

Partizione Geometrica del Dominio, Sviluppi Asintotici e Singolarità Frazionarie

Per determinare l'insieme di differenziabilità A, partizioniamo il piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ in quattro sottoinsiemi disgiunti la cui unione copre l'intero spazio:

1. Punti generici esterni agli assi: $\mathcal{R}_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \text{ e } y \neq 0\}$;
2. L'origine del piano: $\mathcal{R}_2 = \{(0,0)\}$;
3. Punti dell'asse delle ordinate privati dell'origine: $\mathcal{R}_3 = \{(0,\alpha) \in \mathbb{R}^2 : \alpha \neq 0\}$;
4. Punti dell'asse delle ascisse privati dell'origine: $\mathcal{R}_4 = \{(\alpha,0) \in \mathbb{R}^2 : \alpha \neq 0\}$.

Regione 1: Punti Generici (x,y) con $x \neq 0$ e $y \neq 0$ (Fuori dagli Assi)

Per ogni $(x,y) \in \mathcal{R}_1$:

- Il denominatore $2x^2 + 3y^2$ è una combinazione di quadrati a coefficienti positivi, dunque è strettamente positivo e non si annulla mai ($2x^2 + 3y^2 > 0$);
- L'argomento della radice cubica soddisfa $xy \neq 0$. La funzione reale $t \mapsto \sqrt[3]{t} = t^{1/3}$ è infinitamente derivabile per ogni $t \neq 0$ con derivata $\frac{1}{3}t^{-2/3}$;
- Le funzioni x^2, xy, $\sin(u)$ e $2x^2 + 3y^2$ sono funzioni elementari infinitamente differenziabili (C^∞).

Essendo composizione, prodotto e quoziente di funzioni C^1 su un intorno aperto di ciascun punto di $\mathcal{R}_1$,

la funzione f è di classe $C^1(\mathcal{R}_1)$. Per il **Teorema del Differenziale Totale**, f è differenziabile in ogni punto di $\mathcal{R}_1$. Dunque $\mathcal{R}_1 \subseteq A$.

Regione 2: Studio della Differenziabilità nell'Origine $(0,0)$

Derivate parziali in $(0,0)$**:**

- Lungo l'asse x, valutiamo $f(h,0)$ con $h \neq 0$: poiché il prodotto sotto radice vale $h \cdot 0 = 0$, si ha $\sqrt[3]{0} = 0$, da cui $f(h,0) = 0$. Il rapporto incrementale è:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0. \tag{3.242}$$

- Lungo l'asse y, analogamente $f(0,k) = 0$ per ogni $k \neq 0$, da cui:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{0-0}{k} = 0. \tag{3.243}$$

Le derivate parziali esistono e valgono entrambe zero: $\nabla f(0,0) = (0,0)$.

Verifica della differenziabilità in $(0,0)$**:** Dobbiamo valutare l'esistenza e l'annullamento del limite:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{h^2 \sqrt[3]{hk}\, \sin\left(\sqrt[3]{hk}\right)}{(2h^2+3k^2)\sqrt{h^2+k^2}} \stackrel{?}{=} 0. \tag{3.244}$$

Per $(h,k) \to (0,0)$, l'argomento del seno soddisfa $u = \sqrt[3]{hk} \to 0$. Possiamo quindi applicare lo sviluppo asintotico $\sin u = u + o(u) \sim u$, da cui:

$$\sqrt[3]{hk}\, \sin\left(\sqrt[3]{hk}\right) \sim \sqrt[3]{hk} \cdot \sqrt[3]{hk} = (hk)^{2/3}. \tag{3.245}$$

Il numeratore si comporta asintoticamente come $h^2(hk)^{2/3} = h^{8/3}k^{2/3}$. Passando a coordinate polari $h = \rho\cos\theta, k = \rho\sin\theta$:

$$\begin{aligned} \text{Numeratore} &= \rho^2\cos^2\theta \cdot (\rho^2 \cos\theta \sin\theta)^{2/3} = \rho^{2+4/3}\cos^2\theta(\cos\theta\sin\theta)^{2/3} \\ &= \rho^{10/3}|\cos\theta|^{8/3}|\sin\theta|^{2/3}. \end{aligned} \tag{3.246}$$

Il denominatore vale:

$$\text{Denominatore} = (2\rho^2\cos^2\theta + 3\rho^2\sin^2\theta)\cdot\rho = \rho^3(2\cos^2\theta + 3\sin^2\theta). \tag{3.247}$$

Poiché $2\cos^2\theta + 3\sin^2\theta = 2 + \sin^2\theta \geq 2 > 0$ per ogni θ, maggioriamo il modulo del rapporto:

$$\left|\frac{f(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \leq \frac{\rho^{10/3}|\cos\theta|^{8/3}|\sin\theta|^{2/3}}{2\rho^3} = \frac{1}{2}\rho^{10/3-3}|\cos\theta|^{8/3}|\sin\theta|^{2/3} \leq \frac{1}{2}\rho^{1/3}. \tag{3.248}$$

Poiché $\lim_{\rho\to 0^+} \frac{1}{2}\rho^{1/3} = 0$, la convergenza a zero è **uniforme** rispetto ad ogni direzione $\theta \in [0, 2\pi]$.
Pertanto f è differenziabile nell'origine con differenziale nullo $Df(0,0) = (0,0)$. Dunque $(0,0) \in A$.

Regione 3: Punti dell'Asse y**:** $(0,\alpha)$ **con** $\alpha \neq 0$
Fissiamo un punto $(0,\alpha)$ con $\alpha \neq 0$.

Valore puntuale e derivate parziali:

- $f(0,\alpha) = 0$ poiché il numeratore contiene il fattore $x^2 = 0^2 = 0$;

- **Derivata parziale rispetto a** x: incrementando x di $h \neq 0$:

$$f(h,\alpha) = \frac{h^2 \sqrt[3]{h\alpha}\, \sin\left(\sqrt[3]{h\alpha}\right)}{2h^2+3\alpha^2}. \tag{3.249}$$

  Il rapporto incrementale rispetto a x vale:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,\alpha) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,\alpha)-f(0,\alpha)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 \sqrt[3]{h\alpha}\, \sin\left(\sqrt[3]{h\alpha}\right)}{h(2h^2+3\alpha^2)} = \lim_{h\to 0} \frac{h\sqrt[3]{h\alpha}\, \sin\left(\sqrt[3]{h\alpha}\right)}{2h^2+3\alpha^2}. \tag{3.250}$$

  Poiché per $h \to 0$ il numeratore tende a 0 e il denominatore tende a $3\alpha^2 \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,\alpha) = \frac{0}{3\alpha^2} = 0. \tag{3.251}$$

- **Derivata parziale rispetto a** y: incrementando y di $k \neq 0$, il punto rimane sull'asse y, dove l'ascissa è identicamente zero: $f(0,\alpha+k) = 0$. Dunque:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,\alpha) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,\alpha+k)-f(0,\alpha)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{0-0}{k} = 0. \tag{3.252}$$

Il gradiente nel punto $(0,\alpha)$ esiste ed è nullo: $\nabla f(0,\alpha) = (0,0)$.

Verifica della differenziabilità in $(0,\alpha)$**:** Consideriamo un incremento arbitrario bidimensionale $(h,k) \to (0,0)$ attorno a $(0,\alpha)$. Il punto incrementato è $(h,\alpha+k)$. Il limite da studiare è:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,\alpha+k)-f(0,\alpha)-\nabla f(0,\alpha)\cdot(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{h^2 \sqrt[3]{h(\alpha+k)}\, \sin\left(\sqrt[3]{h(\alpha+k)}\right)}{(2h^2+3(\alpha+k)^2)\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.253}$$

Analizziamo il comportamento dei singoli termini per $(h,k) \to (0,0)$:

- Al denominatore, $2h^2+3(\alpha+k)^2 \xrightarrow{(h,k)\to(0,0)} 3\alpha^2 > 0$, che è una costante non nulla;
- Al numeratore, l'argomento $u = \sqrt[3]{h(\alpha+k)} \to 0$ poiché $h \to 0$ e $(\alpha+k) \to \alpha$. Possiamo applicare lo sviluppo di Taylor del seno al prim'ordine $\sin u \sim u$:

$$\sqrt[3]{h(\alpha+k)}\, \sin\left(\sqrt[3]{h(\alpha+k)}\right) \sim \left(h(\alpha+k)\right)^{2/3} = h^{2/3}(\alpha+k)^{2/3}. \tag{3.254}$$

- Moltiplicando per il fattore h^2, il numeratore si comporta asintoticamente come:

$$h^2 \cdot h^{2/3}(\alpha+k)^{2/3} = h^{8/3}(\alpha+k)^{2/3}. \tag{3.255}$$

Sostituendo nel rapporto di differenziabilità e stimando il modulo:

$$\left|\frac{f(h,\alpha+k)}{\sqrt{h^2+k^2}}\right| \sim \frac{|h|^{8/3}|\alpha+k|^{2/3}}{(2h^2+3(\alpha+k)^2)\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.256}$$

Ricordando che $|h| \leq \sqrt{h^2+k^2} = \rho$:

$$\frac{|h|^{8/3}}{\sqrt{h^2+k^2}} \leq \frac{\rho^{8/3}}{\rho} = \rho^{5/3}. \tag{3.257}$$

Poiché $\lim_{\rho\to 0^+} \rho^{5/3} = 0$ e la frazione residua tende alla costante finita $\frac{|\alpha|^{2/3}}{3\alpha^2}$, il limite globale è:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(h,\alpha+k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0. \tag{3.258}$$

La funzione è pertanto differenziabile in ogni punto dell'asse delle ordinate $(0,\alpha)$ con $\alpha \neq 0$. Dunque

$\mathcal{R}_3 \subseteq A$.

Regione 4: Punti dell'Asse x: $(\alpha, 0)$ con $\alpha \neq 0$
Fissiamo un punto $(\alpha, 0)$ con $\alpha \neq 0$.

Derivata parziale rispetto a x: Incrementando x di $h \neq 0$, il punto $(\alpha + h, 0)$ giace sull'asse delle ascisse, dove l'ordinata è nulla. Di conseguenza, il numeratore è nullo: $f(\alpha + h, 0) = 0$. Il rapporto incrementale è:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\alpha, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\alpha + h, 0) - f(\alpha, 0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0 - 0}{h} = 0. \tag{3.259}$$

La derivata parziale rispetto a x esiste ed è nulla.

Derivata parziale rispetto a y e divergenza singolare: Incrementiamo la variabile y di $k \neq 0$. Valutiamo la funzione nel punto incrementato (α, k):

$$f(\alpha, k) = \frac{\alpha^2 \sqrt[3]{\alpha k}\, \sin\left(\sqrt[3]{\alpha k}\right)}{2\alpha^2 + 3k^2}. \tag{3.260}$$

Costruiamo il rapporto incrementale rispetto a y nel punto $(\alpha, 0)$:

$$\frac{f(\alpha, k) - f(\alpha, 0)}{k} = \frac{1}{k} \cdot \frac{\alpha^2 \sqrt[3]{\alpha k}\, \sin\left(\sqrt[3]{\alpha k}\right)}{2\alpha^2 + 3k^2}. \tag{3.261}$$

Quando $k \to 0$, l'argomento del seno $u = \sqrt[3]{\alpha k}$ tende a zero. Possiamo applicare lo sviluppo asintotico di Taylor $\sin u = u + o(u)$:

$$\sin\left(\sqrt[3]{\alpha k}\right) = \sqrt[3]{\alpha k} + o(\sqrt[3]{k}) = \alpha^{1/3} k^{1/3} + o(k^{1/3}). \tag{3.262}$$

Sostituendo nel rapporto incrementale:

$$\begin{aligned} \frac{f(\alpha, k) - f(\alpha, 0)}{k} &= \frac{\alpha^2 \cdot (\alpha k)^{1/3} \cdot \left((\alpha k)^{1/3} + o(k^{1/3})\right)}{k(2\alpha^2 + 3k^2)} \\ &= \frac{\alpha^2 \cdot \alpha^{2/3} k^{2/3} + o(k^{2/3})}{k(2\alpha^2 + 3k^2)} = \frac{\alpha^{8/3} k^{2/3} + o(k^{2/3})}{k(2\alpha^2 + 3k^2)}. \end{aligned} \tag{3.263}$$

Semplifichiamo le potenze della variabile infinitesima k al numeratore e al denominatore:

$$\frac{k^{2/3}}{k} = \frac{1}{k^{1-2/3}} = \frac{1}{k^{1/3}}. \tag{3.264}$$

Pertanto, il rapporto incrementale assume l'espressione asintotica:

$$\frac{f(\alpha, k) - f(\alpha, 0)}{k} = \frac{\alpha^{8/3}}{2\alpha^2 + 3k^2} \cdot \frac{1}{k^{1/3}} + o\left(\frac{1}{k^{1/3}}\right). \tag{3.265}$$

Poiché $\alpha \neq 0$, il coefficiente moltiplicativo tende al valore finito strettamente positivo:

$$\lim_{k \to 0} \frac{\alpha^{8/3}}{2\alpha^2 + 3k^2} = \frac{\alpha^{8/3}}{2\alpha^2} = \frac{1}{2}\alpha^{2/3} > 0. \tag{3.266}$$

Tuttavia, il fattore $\frac{1}{k^{1/3}}$ **diverge** per $k \to 0$, con comportamento asimmetrico a seconda del segno dell'incremento k:

$$\lim_{k \to 0^+} \frac{f(\alpha, k) - f(\alpha, 0)}{k} = \frac{1}{2}\alpha^{2/3} \cdot (+\infty) = +\infty, \tag{3.267}$$

$$\lim_{k \to 0^-} \frac{f(\alpha, k) - f(\alpha, 0)}{k} = \frac{1}{2}\alpha^{2/3} \cdot (-\infty) = -\infty. \tag{3.268}$$

Poiché il limite del rapporto incrementale è infinito (e diverge a segni opposti da destra e da sinistra), **la derivata parziale rispetto a y non esiste in alcun punto $(\alpha, 0)$ con $\alpha \neq 0$**:

$$\nexists \frac{\partial f}{\partial y}(\alpha, 0) \qquad \forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}. \tag{3.269}$$

Conclusione sulla non differenziabilità nei punti di $\mathcal{R}_4$: Ricordiamo che l'esistenza di tutte le derivate parziali prime è una **condizione necessaria imprescindibile** per la differenziabilità di una funzione in un punto. Non esistendo la derivata parziale $\partial_y f(\alpha, 0)$, la funzione f **non può essere differenziabile** in alcun punto dell'asse delle ascisse diverso dall'origine. Ne consegue categoricamente che:

$$\mathcal{R}_4 \cap A = \emptyset. \tag{3.270}$$

Sintesi Conclusiva dell'Insieme di Differenziabilità A:
Raccogliendo i risultati ottenuti sulle quattro regioni:

$$A = \mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2 \cup \mathcal{R}_3 = \mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{R}_4. \tag{3.271}$$

In forma insiemistica esplicita:

$$\boxed{A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\} = (\mathbb{R}^2 \setminus \{\text{asse } x\}) \cup \{(0, 0)\}} \tag{3.272}$$

La funzione è differenziabile su tutto il piano cartesiano ad eccezione dei punti dell'asse x privati dell'origine, dove la singolarità della radice cubica non attenuata da un fattore infinitesimo in y distrugge la derivabilità trasversale.

Quadro Sinottico: La Morfologia della Differenziabilità di Funzioni con Radici

1. **Fuori dagli assi**: la regolarità è garantita dal Teorema del Differenziale Totale, poiché l'argomento della radice non attraversa lo zero.
2. **Sull'asse y ($x = 0$)**: la presenza del fattore pre-moltiplicativo $x^2 = h^2$ conferisce all'incremento orizzontale un ordine di infinitesimo elevatissimo ($h^{8/3}$), che "schiaccia" la radice e assorbe interamente la divisione per $\sqrt{h^2 + k^2} = \rho$.
3. **Sull'asse x ($y = 0$)**: il fattore $x^2 = \alpha^2 \neq 0$ è una costante non nulla, mentre lungo la direzione ortogonale non vi è alcun fattore in y a proteggere l'argomento della radice. La derivazione parziale rispetto a y scarica la potenza frazionaria $k^{2/3}$ sul denominatore k, producendo la singolarità divergente $k^{-1/3} \to \infty$.
4. **Nell'origine** $(0, 0)$: convergono sia il fattore protettivo $x^2 = h^2$ sia il denominatore quadratico ρ^2, consentendo al numeratore $\rho^{10/3}$ di superare di ordine $1/3$ il denominatore complessivo ρ^3.

■

3.15 Ottimizzazione Libera: Punti Stazionari, Matrice Hessiana e Temi d'Esame

In questa sezione raccogliamo gli esercizi e i temi d'esame svolti durante l'esercitazione ufficiale del docente (04/11), focalizzati sulla ricerca sistematica dei **punti critici** (stazionari), sulla determinazione della **matrice Hessiana** e sulla classificazione degli estremi liberi (massimi relativi, minimi relativi, punti di sella e luoghi continui di estremo assoluto).

Esercizio: 3.14 (Esercizio Guida d'Aula: Polinomio Fattorizzato e Matrice Hessiana)

Si consideri la funzione polinomiale $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ analizzata in aula:

$$f(x, y) = (2 - x)(2 - y)(x + y - 2). \tag{3.273}$$

(a) Determinare tutti i punti stazionari di f su $\mathbb{R}^2$ mediante la legge dell'annullamento del prodotto;
(b) Calcolare la matrice Hessiana $Hf(x, y)$ in ogni punto stazionario e classificarne la natura locale;
(c) Stabilire se la funzione ammette massimi o minimi assoluti su $\mathbb{R}^2$.

Svolgimento Dettagliato Guidato

1. Calcolo del Gradiente senza Espansione dei Polinomi Come evidenziato dal docente, espandere i prodotti in una forma polinomiale complessa rende la risoluzione del sistema dei punti stazionari estremamente laboriosa. Procediamo raccogliendo i fattori costanti rispetto alla variabile di derivazione:

- **Derivata parziale rispetto a x:** il fattore $(2 - y)$ è costante rispetto a x. Derivando il prodotto rimanente $(2 - x)(x + y - 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= (2 - y)\left[\frac{\partial}{\partial x}(2 - x) \cdot (x + y - 2) + (2 - x) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x + y - 2)\right] \\ &= (2 - y)\big[-1 \cdot (x + y - 2) + (2 - x) \cdot 1\big] \\ &= (2 - y)(-x - y + 2 + 2 - x) = (2 - y)(-2x - y + 4).\end{aligned} \tag{3.274}$$

- **Derivata parziale rispetto a y:** per simmetria strutturale, il fattore $(2 - x)$ è costante rispetto a y:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= (2 - x)\left[\frac{\partial}{\partial y}(2 - y) \cdot (x + y - 2) + (2 - y) \cdot \frac{\partial}{\partial y}(x + y - 2)\right] \\ &= (2 - x)\big[-1 \cdot (x + y - 2) + (2 - y) \cdot 1\big] \\ &= (2 - x)(-x - y + 2 + 2 - y) = (2 - x)(-x - 2y + 4).\end{aligned} \tag{3.275}$$

2. Risoluzione del Sistema dei Punti Stazionari I punti critici sono le soluzioni di $\nabla f(x, y) = (0, 0)$:

$$\begin{cases}(2 - y)(-2x - y + 4) = 0 \\ (2 - x)(-x - 2y + 4) = 0\end{cases} \tag{3.276}$$

Applichiamo la legge dell'annullamento del prodotto, esaminando sistematicamente i casi disgiunti:

Caso 1: $2 - y = 0 \iff y = 2$: Sostituendo $y = 2$ nella seconda equazione:

$$(2 - x)(-x - 4 + 4) = 0 \iff -x(2 - x) = 0 \implies x = 0 \quad \vee \quad x = 2. \tag{3.277}$$

Otteniamo i primi due punti stazionari:

$$P_1 = (2, 2), \qquad P_2 = (0, 2). \tag{3.278}$$

Caso 2: $2 - x = 0 \iff x = 2$: Sostituendo $x = 2$ nella prima equazione:

$$(2 - y)(-4 - y + 4) = 0 \iff -y(2 - y) = 0 \implies y = 0 \quad \vee \quad y = 2. \tag{3.279}$$

Per $y = 2$ ritroviamo $P_1(2,2)$, mentre per $y = 0$ individuiamo:

$$P_3 = (2, 0). \tag{3.280}$$

Caso 3: Entrambi i secondi fattori nulli (sistema lineare):

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \tag{3.281}$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima: $x - y = 0 \implies x = y$. Sostituendo:

$$3x = 4 \implies x = \frac{4}{3}, \quad y = \frac{4}{3} \implies P_4 = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right). \tag{3.282}$$

La funzione possiede esattamente quattro punti stazionari: $P_1(2,2)$, $P_2(0,2)$, $P_3(2,0)$ e $P_4(4/3, 4/3)$.

3. Calcolo della Matrice Hessiana Calcoliamo le derivate seconde parziali:

$$f_{xx}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\big[(2-y)(-2x-y+4)\big] = (2-y)(-2) = 2y - 4, \tag{3.283}$$

$$f_{yy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\big[(2-x)(-x-2y+4)\big] = (2-x)(-2) = 2x - 4, \tag{3.284}$$

$$\begin{aligned} f_{xy}(x,y) &= \frac{\partial}{\partial y}\big[(2-y)(-2x-y+4)\big] = -1 \cdot (-2x-y+4) + (2-y)(-1) \\ &= 2x + y - 4 - 2 + y = 2x + 2y - 6. \end{aligned} \tag{3.285}$$

La matrice Hessiana generica è:

$$Hf(x,y) = \begin{bmatrix} 2y-4 & 2x+2y-6 \\ 2x+2y-6 & 2x-4 \end{bmatrix}. \tag{3.286}$$

4. Classificazione dei Punti Stazionari Valutiamo Hf e il suo determinante $\det H = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ nei quattro punti:

- **Punto $P_1(2,2)$:**

  $$Hf(2,2) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \implies \det Hf(2,2) = 0 - 4 = -4 < 0.$$

  Poiché il determinante è negativo (autovalori discordi $\lambda = \pm 2$), $P_1(2,2)$ è un **Punto di Sella**. Quota: $f(2,2) = 0$.

- **Punto $P_2(0,2)$:**

  $$Hf(0,2) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \implies \det Hf(0,2) = 0 - (-2)^2 = -4 < 0.$$

  Determinante negativo $\implies$ $P_2(0,2)$ è un **Punto di Sella**. Quota: $f(0,2) = 0$.

- **Punto $P_3(2,0)$:**

  $$Hf(2,0) = \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \implies \det Hf(2,0) = 0 - (-2)^2 = -4 < 0.$$

  Determinante negativo $\implies$ $P_3(2,0)$ è un **Punto di Sella**. Quota: $f(2,0) = 0$.

- **Punto** $P_4(4/3, 4/3)$**:**

$$f_{xx}(4/3,4/3) = 2\left(\frac{4}{3}\right) - 4 = \frac{8}{3} - \frac{12}{3} = -\frac{4}{3} < 0,$$
$$f_{yy}(4/3,4/3) = 2\left(\frac{4}{3}\right) - 4 = -\frac{4}{3} < 0,$$
$$f_{xy}(4/3,4/3) = 2\left(\frac{4}{3}\right) + 2\left(\frac{4}{3}\right) - 6 = \frac{16}{3} - \frac{18}{3} = -\frac{2}{3}.$$

Calcoliamo il determinante Hessiano:

$$\det Hf(4/3,4/3) = \left(-\frac{4}{3}\right)\left(-\frac{4}{3}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} - \frac{4}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} > 0.$$

Poiché $\det H > 0$ e $f_{xx} < 0$ (la matrice è definita negativa), il punto $P_4(4/3, 4/3)$ è un **Punto di Massimo Locale Stretto**.
La quota di massimo locale vale:

$$f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = \left(2 - \frac{4}{3}\right)\left(2 - \frac{4}{3}\right)\left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3} - 2\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}.$$

5. Analisi degli Estremi Assoluti Verifichiamo se P_4 è anche massimo globale esaminando il comportamento asintotico:

- Lungo la retta $y = -x$:

$$f(x,-x) = (2-x)(2+x)(x-x-2) = (4-x^2)(-2) = 2(x^2-4) \xrightarrow{x\to\pm\infty} +\infty.$$

La funzione è illimitata superiormente, dunque non ammette massimo assoluto.

- Lungo la retta $y = 0$:

$$f(x,0) = (2-x)(2)(x-2) = -2(x-2)^2 \xrightarrow{x\to\pm\infty} -\infty.$$

La funzione è illimitata inferiormente, dunque non ammette minimo assoluto.

■

Esercizio: 3.15 (Esercizio d'Aula: Campo Esponenziale Asimmetrico su $\mathbb{R}^2$)

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = (2x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}. \tag{3.287}$$

(a) Determinare se f ammette punti di minimo assoluto immediati;
(b) Calcolare tutti i punti stazionari di f su $\mathbb{R}^2$;
(c) Costruire la matrice Hessiana e classificarne la natura locale ed assoluta.

Svolgimento Dettagliato Guidato

1. Studio Diretto del Segno e Minimo Assoluto Osserviamo che $e^{-(x^2+y^2)} > 0$ per ogni $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ e che il fattore polinomiale è una somma di quadrati: $2x^2 + y^2 \geq 0$. Pertanto:

$$f(x,y) \geq 0 \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2. \tag{3.288}$$

La funzione si annulla se e solo se $2x^2 + y^2 = 0 \iff (x, y) = (0, 0)$, dove assume valore $f(0, 0) = 0$. Ne consegue che l'origine $(0, 0)$ è l'**unico punto di minimo assoluto globale** per f.

2. Calcolo del Gradiente con Raccoglimento dell'Esponenziale Calcoliamo le derivate parziali prime raccogliendo immediatamente il fattore esponenziale:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x}(2x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)} + (2x^2 + y^2)\frac{\partial}{\partial x}e^{-(x^2+y^2)} \\ &= 4xe^{-(x^2+y^2)} + (2x^2 + y^2)(-2x)e^{-(x^2+y^2)} \\ &= 2xe^{-(x^2+y^2)}(2 - 2x^2 - y^2).\end{aligned} \tag{3.289}$$

Analogamente rispetto a y:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2ye^{-(x^2+y^2)} + (2x^2 + y^2)(-2y)e^{-(x^2+y^2)} \\ &= 2ye^{-(x^2+y^2)}(1 - 2x^2 - y^2).\end{aligned} \tag{3.290}$$

3. Ricerca dei Punti Stazionari Poiché l'esponenziale non si annulla mai ($e^{-(x^2+y^2)} \neq 0$), il gradiente si annulla se e solo se:

$$\begin{cases} 2x(2 - 2x^2 - y^2) = 0 \\ 2y(1 - 2x^2 - y^2) = 0 \end{cases} \tag{3.291}$$

Analizziamo le quattro configurazioni logiche:

- **Se $x = 0$:** la prima equazione è soddisfatta. La seconda diviene:

  $$2y(1 - y^2) = 0 \implies y = 0 \quad \vee \quad y = \pm 1.$$

  Troviamo tre punti: $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, -1)$.
- **Se $y = 0$:** la seconda equazione è soddisfatta. La prima diviene:

  $$2x(2 - 2x^2) = 0 \iff 4x(1 - x^2) = 0 \implies x = 0 \quad \vee \quad x = \pm 1.$$

  Troviamo i punti: $(0, 0)$ (già ottenuto), $(1, 0)$, $(-1, 0)$.
- **Se $x \neq 0$ e $y \neq 0$:** dovrebbero annullarsi simultaneamente le due parentesi:

  $$\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2 \\ 2x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \implies 2 = 1 \quad \text{(impossibile)}.$$

La funzione possiede complessivamente cinque punti stazionari: $(0, 0)$, $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$.

4. Valutazione dell'Hessiana nei Punti Critici Calcoliamo le derivate seconde parziali:

$$f_{xx} = 2e^{-(x^2+y^2)}\big[(1 - 2x^2)(2 - 2x^2 - y^2) - 4x^2\big] = e^{-(x^2+y^2)}\big[4 - 20x^2 - 2y^2 + 8x^4 + 4x^2y^2\big], \tag{3.292}$$

$$f_{yy} = 2e^{-(x^2+y^2)}\big[(1 - 2y^2)(1 - 2x^2 - y^2) - 2y^2\big] = e^{-(x^2+y^2)}\big[2 - 4x^2 - 8y^2 + 8x^2y^2 + 4y^4\big], \tag{3.293}$$

$$f_{xy} = -4xye^{-(x^2+y^2)}\big[(2 - 2x^2 - y^2) + 1\big] = -4xye^{-(x^2+y^2)}\big[3 - 2x^2 - y^2\big]. \tag{3.294}$$

Valutiamo la matrice Hf nei punti critici:

- **Punti $(\pm 1, 0)$:** Poiché $y = 0$, la derivata mista svanisce: $f_{xy}(\pm 1, 0) = 0$.

  $$f_{xx}(\pm 1, 0) = e^{-1}[4 - 20 + 8] = -8e^{-1}, \qquad f_{yy}(\pm 1, 0) = e^{-1}[2 - 4] = -2e^{-1}.$$

  La matrice Hessiana è diagonale:

  $$Hf(\pm 1, 0) = \begin{bmatrix} -8e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{bmatrix}.$$

Gli autovalori sono entrambi negativi ($\lambda_1 = -8/e, \lambda_2 = -2/e$). Pertanto i punti $(\pm 1, 0)$ sono due **Punti di Massimo Locale Stretto**. Quota: $f(\pm 1, 0) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$.

- **Punti** $(0, \pm 1)$**:** Poiché $x = 0$, la derivata mista svanisce: $f_{xy}(0, \pm 1) = 0$.

$$f_{xx}(0, \pm 1) = e^{-1}[4 - 2] = 2e^{-1}, \qquad f_{yy}(0, \pm 1) = e^{-1}[2 - 8 + 4] = -2e^{-1} \cdot 2 = -4e^{-1}.$$

La matrice Hessiana è diagonale:

$$Hf(0, \pm 1) = \begin{bmatrix} 2e^{-1} & 0 \\ 0 & -4e^{-1} \end{bmatrix}.$$

Gli autovalori hanno segni discordi ($\lambda_1 = 2/e > 0$, $\lambda_2 = -4/e < 0$). Dunque $(0, \pm 1)$ sono due **Punti di Sella**. Quota: $f(0, \pm 1) = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

5. Massimo Assoluto Globale Poiché per $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \to +\infty$ si ha $f(x, y) \leq 2\rho^2 e^{-\rho^2} \to 0$ e la funzione assume valori strettamente positivi su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, per il Teorema di Weierstrass generalizzato f ammette massimo assoluto. Il massimo assoluto è raggiunto nei due punti $(\pm 1, 0)$ con valore:

$$M_{\text{ass}} = \frac{2}{e}. \tag{3.295}$$

■

Esercizio: 3.16 (Esercizio d'Aula: Funzione a Simmetria Radiale e Riduzione Monodimensionale)

Si consideri la funzione a due variabili reali:

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}. \tag{3.296}$$

(a) Mostrare che la funzione possiede simmetria radiale e ridurla a una funzione $g(t)$ di una sola variabile;
(b) Determinare tutti i punti di massimo e minimo locale ed assoluto di f su $\mathbb{R}^2$ senza ricorrere alla matrice Hessiana bidimensionale.

Svolgimento Dettagliato Guidato

1. Riconoscimento della Simmetria Radiale e Riduzione a 1D La funzione dipende esclusivamente dalla quantità $x^2 + y^2$. Poniamo:

$$t \coloneqq x^2 + y^2 \geq 0. \tag{3.297}$$

La funzione si riduce formalmente a:

$$g(t) = te^{-t}, \qquad t \in [0, +\infty). \tag{3.298}$$

2. Studio Completo della Funzione Monodimensionale $g(t)$ Analizziamo $g(t)$ su $[0, +\infty)$:

- **Valore nell'origine:** $g(0) = 0$. Poiché $t \geq 0$ e $e^{-t} > 0$, si ha $g(t) \geq 0$ per ogni $t \geq 0$. Pertanto $t = 0$ è punto di **minimo assoluto** per g.
- **Comportamento asintotico:** $\lim_{t\to+\infty} g(t) = \lim_{t\to+\infty} \frac{t}{e^t} = 0$ (asintoto orizzontale $z = 0$).
- **Derivata prima di** g**:**

$$g'(t) = 1 \cdot e^{-t} + t(-e^{-t}) = e^{-t}(1 - t).$$

- **Segno della derivata prima:** Poiché $e^{-t} > 0$, il segno è regolato da $(1 - t)$:

$$g'(t) > 0 \iff 0 \leq t < 1, \qquad g'(t) = 0 \iff t = 1, \qquad g'(t) < 0 \iff t > 1.$$

La funzione g cresce strettamente in $[0, 1]$ e decresce strettamente in $[1, +\infty)$. Pertanto $t = 1$ è l'**unico**

punto di massimo assoluto per g, con valore:

$$g(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

3. Trasferimento dei Risultati alla Funzione Bidimensionale $f(x,y)$ Ritrasformiamo le conclusioni in $\mathbb{R}^2$:

- $t = 0 \iff x^2 + y^2 = 0 \iff (x,y) = (0,0)$: L'origine $(0,0)$ è l'**unico punto di minimo assoluto** di $f(x,y)$, con valore $f(0,0) = 0$.
- $t = 1 \iff x^2 + y^2 = 1$: La condizione individua l'intera **circonferenza unitaria centrata nell'origine** di raggio $R = 1$:

$$S^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}. \tag{3.299}$$

Tutti gli infiniti punti della circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ sono **punti di massimo assoluto** per la funzione f, e il valore massimo assunto vale:

$$M_{\text{ass}} = \frac{1}{e}. \tag{3.300}$$

Perché l'Hessiana Fallirebbe Lungo la Circonferenza?

Lungo la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, la funzione è costante ($f \equiv 1/e$). Di conseguenza, la derivata direzionale lungo il vettore tangente alla circonferenza è identicamente nulla, e la derivata seconda tangente è zero. Ciò implica che la matrice Hessiana in qualunque punto della circonferenza ha un autovalore nullo ($\lambda_1 = 0$) e determinante nullo ($\det H = 0$). Il criterio dell'Hessiana risulterebbe del tutto inefficace (caso dubbio), mentre la riduzione a simmetria radiale risolve il problema all'istante in modo globale ed inattaccabile.

■

Esercizio: 3.17 (Tema d'Esame 2024: Composizione con Funzione Strettamente Monotona)

Si consideri la funzione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x,y) = \arctan\Big(3\ln\big(x^2+1\big) + 2\sin^2(y)\Big). \tag{3.301}$$

Stabilire la veridicità delle seguenti due affermazioni d'esame:
(I) "f ammette infiniti punti di minimo assoluto";
(II) "f non ammette punti di sella".

Svolgimento Dettagliato Guidato

1. Principio di Invarianza per Composizione Monotona La funzione arcotangente $\Phi(u) = \arctan(u)$ è una funzione di classe $C^\infty(\mathbb{R})$, **strettamente crescente** su tutto l'asse reale:

$$\Phi'(u) = \frac{1}{1+u^2} > 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}. \tag{3.302}$$

Poiché Φ preserva l'ordinamento naturale:

$$u_1 < u_2 \iff \Phi(u_1) < \Phi(u_2), \tag{3.303}$$

i punti di estremo locale e globale di $f(x,y) = \Phi(g(x,y))$ **coincidono esattamente** con quelli della funzione argomento:

$$g(x,y) := 3\ln\big(x^2+1\big) + 2\sin^2(y). \tag{3.304}$$

Inoltre, per la regola della catena:

$$\nabla f(x,y) = \Phi'(g(x,y))\nabla g(x,y) = \frac{1}{1+g(x,y)^2}\nabla g(x,y). \tag{3.305}$$

Poiché $\Phi'(u) \neq 0$ ovunque, i punti stazionari di f coincidono con i punti stazionari di g.

2. Verifica dell'Affermazione (I): Punti di Minimo Assoluto Esaminiamo il segno di $g(x,y)$:

- Poiché $x^2+1 \geq 1$, si ha $\ln(x^2+1) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;
- Poiché $\sin^2(y) \geq 0$, si ha $g(x,y) \geq 0$ su tutto $\mathbb{R}^2$.

La funzione g si annulla se e solo se entrambi i contributi non negativi si annullano simultaneamente:

$$\begin{cases} \ln(x^2+1) = 0 \iff x^2+1 = 1 \iff x = 0 \\ \sin^2(y) = 0 \iff \sin(y) = 0 \iff y = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases} \tag{3.306}$$

Pertanto, in tutti i punti della famiglia numerabile:

$$P_k \coloneqq (0, k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}, \tag{3.307}$$

si ha $g(0,k\pi) = 0$ e di conseguenza:

$$f(0,k\pi) = \arctan(0) = 0. \tag{3.308}$$

Poiché $f(x,y) \geq 0$ su tutto $\mathbb{R}^2$, i punti $(0,k\pi)$ sono **infiniti punti di minimo assoluto** per f. L'**Affermazione (I) è VERA**.

3. Verifica dell'Affermazione (II): Ricerca e Classificazione dei Punti di Sella Calcoliamo il gradiente di $g(x,y)$:

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 3 \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \frac{6x}{x^2+1}, \tag{3.309}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 2 \cdot 2\sin(y)\cos(y) = 2\sin(2y). \tag{3.310}$$

Imponiamo $\nabla g(x,y) = (0,0)$:

$$\begin{cases} \dfrac{6x}{x^2+1} = 0 \iff x = 0 \\ 2\sin(2y) = 0 \iff 2y = m\pi \iff y = m\dfrac{\pi}{2} \quad (m \in \mathbb{Z}) \end{cases} \tag{3.311}$$

I punti critici di g sono tutti e soli i punti del tipo $\left(0, m\frac{\pi}{2}\right)$ con $m \in \mathbb{Z}$:

- Per $m = 2k$ (pari): $y = k\pi$, che corrispondono ai minimi assoluti già classificati;
- Per $m = 2k+1$ (dispari): $y = \frac{\pi}{2} + k\pi$, punti intermedi in cui $\sin^2(y) = 1$.

Calcoliamo le derivate seconde di g:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{6(x^2+1) - 6x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{6(1-x^2)}{(x^2+1)^2} \implies \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\left(0, m\frac{\pi}{2}\right) = 6, \tag{3.312}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}[2\sin(2y)] = 4\cos(2y), \tag{3.313}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 0. \tag{3.314}$$

La matrice Hessiana è diagonale:

$$Hg\left(0, m\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4\cos(m\pi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4(-1)^m \end{bmatrix}. \tag{3.315}$$

Per m dispari ($m = 2k+1$), si ha $(-1)^m = -1$, da cui:

$$Hg\left(0, \frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}. \tag{3.316}$$

Gli autovalori sono $\lambda_1 = 6 > 0$ e $\lambda_2 = -4 < 0$. La matrice è indefinita ($\det H = -24 < 0$). Pertanto tutti gli infiniti punti $\left(0, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ per $k \in \mathbb{Z}$ sono **punti di sella** per g, e quindi per f. L'**Affermazione (II) ("f non ammette punti di sella") è FALSA**.

■

Esercizio: 3.18 (Tema d'Esame 2023-2024: Famiglia Parametrica e Minimi Degeneri)

Sia $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ un numero intero positivo e si consideri la famiglia di funzioni $f_k : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f_k(x, y) = 81\left(2x + y + \frac{1}{81}\right)^k. \tag{3.317}$$

Stabilire la veridicità delle seguenti affermazioni:

(I) "Se k è pari, allora f_k ammette un punto di sella";

(II) "Se k è dispari, allora f_k ammette un punto di sella".

Svolgimento Dettagliato Guidato

1. Analisi del Caso k Pari Se k è pari ($k = 2n$ con $n \geq 1$), l'esponente pari garantisce che la potenza sia sempre non negativa:

$$f_k(x, y) = 81\left(2x + y + \frac{1}{81}\right)^{2n} \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \tag{3.318}$$

La funzione assume il suo valore minimo assoluto (0) lungo l'intera retta cartesiana:

$$r \coloneqq \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + y + \frac{1}{81} = 0\right\}. \tag{3.319}$$

Poiché $f_k(x, y) \geq 0$ ovunque e $f_k = 0$ su r, ogni punto di r è un punto di minimo assoluto (non isolato). Non esistono punti di sella, poiché in ogni intorno di un punto di r la funzione assume valori maggiori o uguali a zero e mai valori inferiori. L'**Affermazione (I) è FALSA**.

2. Analisi del Caso k Dispari Esaminiamo in particolare il caso $k = 1$:

$$f_1(x, y) = 81\left(2x + y + \frac{1}{81}\right) = 162x + 81y + 1. \tag{3.320}$$

La funzione f_1 è un polinomio di primo grado, il cui grafico nello spazio tridimensionale è un **piano inclinato**. Calcoliamo il suo gradiente:

$$\nabla f_1(x, y) = (162, 81) \neq (0, 0) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \tag{3.321}$$

Poiché il gradiente non si annulla in alcun punto del piano, la funzione f_1 **non possiede alcun punto stazionario**. Ricordando che un punto di sella è per definizione un punto critico ($\nabla f = \mathbf{0}$) in cui la matrice Hessiana è indefinita o la funzione cambia concavità, per $k = 1$ non esistono punti di sella. L'**Affermazione (II) è FALSA**.

■

Esercizio: 3.19 (Tema d'Esame 2025-2026: Ottimizzazione in $\mathbb{R}^3$ con Matrice Semidefinita)

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^2(\mathbb{R}^3)$. Si supponga che nel punto $P_0 = (1, 2, 3)$ il gradiente si annulli ($\nabla f(1, 2, 3) = \mathbf{0}$) e che la matrice Hessiana sia:

$$Hf(1, 2, 3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & 7 & 7 \end{bmatrix}. \tag{3.322}$$

Quale delle seguenti affermazioni è necessariamente corretta?

(a) "P_0 non è un punto di massimo locale per f";
(b) "P_0 è un punto di sella per f";
(c) "P_0 è un punto di minimo locale per f";
(d) "Nessuna delle altre affermazioni è corretta".

Svolgimento Dettagliato Guidato

1. Verifica di Consistenza e Simmetria Poiché $f \in C^2(\mathbb{R}^3)$, per il Teorema di Schwarz la matrice Hessiana Hf deve essere simmetrica. Verifichiamo: $[Hf]_{12} = [Hf]_{21} = 0$, $[Hf]_{13} = [Hf]_{31} = 0$, $[Hf]_{23} = [Hf]_{32} = 7$. La matrice è simmetrica e il problema è ben posto.

2. Calcolo degli Autovalori mediante il Polinomio Caratteristico Costruiamo la matrice secolare $Hf - \lambda I$:

$$Hf - \lambda I = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 7-\lambda & 7 \\ 0 & 7 & 7-\lambda \end{bmatrix}. \tag{3.323}$$

Sviluppiamo il determinante lungo la prima riga (avendo due zeri fuori diagonale):

$$\begin{aligned} \det(Hf - \lambda I) &= (2-\lambda) \det \begin{bmatrix} 7-\lambda & 7 \\ 7 & 7-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (2-\lambda)\big[(7-\lambda)^2 - 49\big]. \end{aligned} \tag{3.324}$$

Espandiamo la parentesi quadra:

$$(7-\lambda)^2 - 49 = 49 - 14\lambda + \lambda^2 - 49 = \lambda^2 - 14\lambda = \lambda(\lambda - 14). \tag{3.325}$$

Pertanto il polinomio caratteristico si fattorizza elegantemente:

$$\det(Hf - \lambda I) = \lambda(2-\lambda)(\lambda - 14) = -\lambda(\lambda - 2)(\lambda - 14). \tag{3.326}$$

Gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico:

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = 2, \qquad \lambda_3 = 14. \tag{3.327}$$

3. Segnatura e Deduzione Logica Inesorabile Tutti gli autovalori soddisfano $\lambda_i \geq 0$:

$$\lambda_1 = 0 \geq 0, \quad \lambda_2 = 2 > 0, \quad \lambda_3 = 14 > 0. \tag{3.328}$$

La matrice Hessiana è dunque **semidefinita positiva** ($Hf(1, 2, 3) \geq 0$).
Richiamiamo il Teorema di Fermat del Secondo Ordine:

$$P_0 \text{ punto di massimo locale per } f \implies Hf(P_0) \leq 0 \quad (\text{autovalori tutti } \leq 0). \tag{3.329}$$

Poiché la matrice possiede autovalori strettamente positivi ($\lambda_2 = 2 > 0, \lambda_3 = 14 > 0$), **è assolutamente impossibile che P_0 sia un punto di massimo locale**.
D'altra parte, poiché un autovalore è nullo ($\lambda_1 = 0$), il termine quadratico nello sviluppo di Taylor svanisce

lungo l'autovettore associato $v_1 = (0, 1, -1)^T$. Di conseguenza, la natura esatta del punto dipenderà dai termini di ordine tre o superiore nello sviluppo di Taylor di f:

- Se i termini superiori mantengono segno positivo, P_0 potrà essere un minimo locale;
- Se i termini superiori assumono sia valori positivi che negativi, P_0 sarà una sella.

Non potendo stabilire a priori tra minimo e sella senza l'espressione analitica di f, le affermazioni (b) e (c) non sono necessariamente vere. L'unica conclusione rigorosamente e necessariamente certa è che **P_0 non è un punto di massimo locale**. L'opzione corretta è dunque la **(a)**.

■

Appendice A

Formulario Completo e Metodi di Risoluzione

A.a Trigonometria Fondamentale per i Limiti e Coordinate Polari

Addizione, Sottrazione e Bisezione

Valide per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- **Seno Somma/Differenza:**

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

- **Coseno Somma/Differenza:**

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

- **Tangente Somma/Differenza:**

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

- **Bisezione (Angolo Metà $\alpha/2$):**

$$\sin\left(\tfrac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\tfrac{1-\cos\alpha}{2}}, \quad \cos\left(\tfrac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\tfrac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\left(\tfrac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\tfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

Duplicazione e Formule Parametriche

Valide per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $t = \tan(\alpha/2)$:

- **Duplicazione Seno:**

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha \implies \sin\alpha\cos\alpha = \tfrac{1}{2}\sin(2\alpha)$$

- **Duplicazione Coseno e Linearizzazione:**

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

$$\cos^2\alpha = \tfrac{1+\cos(2\alpha)}{2}, \qquad \sin^2\alpha = \tfrac{1-\cos(2\alpha)}{2}$$

- **Duplicazione Tangente:** $\tan(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$
- **Parametriche Razionali ($t = \tan\frac{\alpha}{2}$):**

$$\sin\alpha = \tfrac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos\alpha = \tfrac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \tan\alpha = \tfrac{2t}{1-t^2}$$

Trasformazioni Somma $\longleftrightarrow$ Prodotto e Stime per Coordinate Polari

Prostaferesi (da Somma a Prodotto):

$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\tfrac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin p - \sin q = 2\cos\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\sin\left(\tfrac{p-q}{2}\right)$$
$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\cos\left(\tfrac{p-q}{2}\right)$$
$$\cos p - \cos q = -2\sin\left(\tfrac{p+q}{2}\right)\sin\left(\tfrac{p-q}{2}\right)$$

Werner (da Prodotto a Somma):

$$\sin\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$
$$\cos\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$$
$$\sin\alpha\sin\beta = \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$$

Stime di Limitatezza per Coordinate Polari ($x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$, $\theta \in [0, 2\pi)$):

- $|\cos\theta| \le 1, \quad |\sin\theta| \le 1, \quad |\sin\theta\cos\theta| \le \frac{1}{2}, \quad |\sin(4\theta)| \le 1 \implies |\sin\theta\cos\theta(\cos^2\theta - \sin^2\theta)| \le \frac{1}{4}$.
- **Denominatore Asimmetrico Ellittico ($|\beta| < 2$):**

$$1 + \frac{\beta}{2}\sin(2\theta) \ge 1 - \frac{|\beta|}{2} > 0 \implies \frac{1}{\sqrt{x^2 + \beta xy + y^2}} \le \frac{1}{\rho\sqrt{1 - \frac{|\beta|}{2}}}.$$

A.b Limiti Notevoli, Asintotici e Sviluppi Essenziali d'Esame

Trigonometriche e Iperboliche

Per $t \to 0$:

- $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + \frac{t^5}{120} + o(t^5)$
  Asintotico: $\sin t \sim t$
- $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + o(t^4)$
  Asintotico: $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$
- $\tan t = t + \frac{t^3}{3} + \frac{2t^5}{15} + o(t^5)$
  Asintotico: $\tan t \sim t$
- $\arcsin t = t + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \sim t$
- $\arctan t = t - \frac{t^3}{3} + o(t^3) \sim t$
- $\sinh t = t + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \sim t$
- $\cosh t = 1 + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$
  Asintotico: $\cosh t - 1 \sim \frac{t^2}{2}$

Esponenziali e Logaritmi

Per $t \to 0$:

- $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$
  Asintotico: $e^t - 1 \sim t$
- $a^t = 1 + t\ln a + o(t) \implies a^t - 1 \sim t\ln a$
- $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$
  Asintotico: $\ln(1+t) \sim t$
- $\log_a(1+t) \sim \frac{t}{\ln a}$
- **Stima Logaritmo** $(t > -1)$**:**

$$\frac{t}{1+t} \le \ln(1+t) \le t$$

- **Infinitesimi Rapidi** $(t \to 0^+)$**:**

$$\lim_{t\to 0^+} t^\alpha |\ln t|^\beta = 0 \quad (\alpha > 0)$$

Binomiali e Potenze Reali

Per $t \to 0$ $(\alpha \in \mathbb{R})$:

- $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}t^2 + o(t^2)$
  Asintotico: $(1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t$
- $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2)$
- $\frac{1}{\sqrt{1+t}} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{3t^2}{8} + o(t^2)$
- $\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + o(t^3)$
- $\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + t^3 + o(t^3)$
- $(1+t)^{\frac{1}{t}} = e\left(1 - \frac{t}{2} + \frac{11}{24}t^2\right) + o(t^2)$

Regola Aurea di Sostituzione Asintotica nei Limiti in Più Variabili

Sia $u(x,y)$ una funzione infinitesima: $u(x,y) \to 0$ per $(x,y) \to (x_0, y_0)$. Allora:

$$\sin(u) \sim u, \qquad 1 - \cos(u) \sim \frac{u^2}{2}, \qquad e^u - 1 \sim u, \qquad \ln(1+u) \sim u, \qquad (1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u.$$

ATTENZIONE ALLE CANCELLAZIONI (Trappola d'Esame):
È lecito sostituire gli infinitesimi asintotici al primo ordine **esclusivamente** se essi compaiono come **fattori moltiplicativi o divisori globali**. Se l'espressione presenta somme o differenze (es. $\sin(u) - u$), i termini di ordine 1 si annullano a vicenda $(u - u = 0)$ e si deve tassativamente arrestare lo sviluppo di Maclaurin al primo ordine non nullo (es. $\sin(u) - u = -\frac{u^3}{6} + o(u^3)$).

Gerarchia degli Infiniti ed Infinitesimi più Frequenti

Per $x \to +\infty$ con costanti $\alpha, \beta, \gamma > 0$ e $a > 1$:

$$(\ln \mathbf{x})^\beta \ll \mathbf{x}^\alpha \ll \mathbf{a^x} \ll \mathbf{x!} \ll \mathbf{x^x}$$

Per infinitesimi con $t \to 0^+$:

$$\mathbf{e^{-1/t}} \ll \mathbf{t}^\alpha \ll |\ln \mathbf{t}|^{-\beta}$$

Principio di Eliminazione dei Termini Trascurabili: In una somma di infinitesimi o infiniti, il comportamento asintotico globale è dominato dal termine di ordine principale: $t^\alpha + o(t^\alpha) \sim t^\alpha$.

A.c I 5 Metodi Risolutivi per Limiti in Due Variabili e Quadro Operativo

Quadro Operativo: Nozioni Topologiche Essenziali per i Limiti

- **Punti di Accumulazione e Definibilità del Limite:** Il $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ è ben definito se e solo se $\mathbf{x}_0 \in \mathrm{Acc}(D_f)$ (ogni intorno sferico forato $B_r(\mathbf{x}_0)\setminus\{\mathbf{x}_0\}$ interseca il dominio D_f). Nei **punti isolati** non ha senso calcolare il limite; per definizione, f è sempre continua nei punti isolati del suo dominio.
- **Continuità nell'Origine:** f è continua in $\mathbf{x}_0 \iff \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$.
- **Insiemi Compatti e Teorema di Heine-Borel:** Un sottoinsieme $K \subset \mathbb{R}^2$ è **compatto** $\iff$ è contemporaneamente **chiuso e limitato** ($\exists M > 0 : \|\mathbf{x}\| \le M, \forall \mathbf{x} \in K$).
- **Teorema di Weierstrass Multivariato:** Se $K \subset \mathbb{R}^2$ è compatto e $f : K \to \mathbb{R}$ è continua, allora f ammette certamente **massimo e minimo assoluti** su K.

Flowchart Decisionale per la Risoluzione di $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$

1. **Analisi dei Gradi di Omogeneità:** Sia d_P il grado minimo al numeratore e d_Q il grado al denominatore:
   - Se $d_P \le d_Q \implies$ Forte sospetto di **NON ESISTENZA**. Procedere con il **Metodo 1 (Restrizioni)**.
   - Se $d_P > d_Q \implies$ Forte sospetto di **CONVERGENZA A ZERO** (ordine $d_P - d_Q$). Procedere con i **Metodi 2 o 3**.
2. **Test Rapido sul Fascio di Rette ($y = mx$):** Se $f(x, mx) = \phi(m)$ dipende da $m \implies$ lim **NON ESISTE**. Stop.
3. **Test delle Parabole Paritarie ($y = kx^2$ o $x = ky^2$):** Indispensabile se il denominatore presenta potenze sbilanciate (es. $x^4 + y^2$). Se il limite dipende da $k \implies$ lim **NON ESISTE**. Stop.
4. **Dimostrazione dell'Esistenza del Limite ($L = 0$):** Coordinate Polari Uniformi (**Metodo 2**) o Maggiorazione (**Metodi 3, 5**).

Metodo 1: Restrizioni Lungo Curve (Falsificazione)

Per dimostrare che $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ **NON ESISTE**:

- **Fascio di rette:** $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$\lim_{x\to x_0} f(x, y_0 + m(x - x_0)) = L(m)$$

  Se $L(m)$ dipende da $m \implies \nexists$ limite.
- **Assi coordinati:**

$$\lim_{x\to 0} f(x,0) \neq \lim_{y\to 0} f(0,y) \implies \nexists \text{ limite.}$$

- **Curve di bilanciamento (Parabole):** Per denominatori $x^{2\alpha} + y^{2\beta}$, porre $y = mx^{\alpha/\beta}$. Esempio: su $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$, la retta $y = mx$ dà limite 0, ma la parabola $y = mx^2$ dà $\frac{m}{1+m^2}$ (dipende da $m \implies \nexists$).

Metodo 2: Coordinate Polari con Maggiorazione Uniforme

Ponendo $x = x_0 + \rho\cos\theta$ e $y = y_0 + \rho\sin\theta$ con $\rho > 0, \theta \in [0, 2\pi)$:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f = L \iff \lim_{\rho\to 0^+} \sup_{\theta} |f(\rho,\theta) - L| = 0.$$

Criterio Sufficiente Operativo:
Se esiste una funzione univariata $g(\rho)$ tale che:

$$|f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) - L| \le g(\rho) \quad \forall\theta, \qquad \lim_{\rho\to 0^+} g(\rho) = 0,$$

allora il limite globale esiste ed è pari a L.
Controllo del raggio $\delta(\varepsilon)$:
Se $|f - L| \le C\rho^\alpha \implies \delta(\varepsilon) = (\varepsilon/C)^{1/\alpha}$.

Metodi di Stima Diretta, Asintotici e Quadro Comparativo

Metodo 3: Teorema del Confronto (Carabinieri)

Si isola la differenza $|f(x,y) - L|$ e si maggiora mediante quantità dipendenti dalla sola distanza euclidea $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$:

- **Stime Monomie Fondamentali:**

$$|x| \le \sqrt{x^2+y^2} = \rho, \qquad |y| \le \sqrt{x^2+y^2} = \rho$$

$$\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}} \le 1, \qquad \frac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \le 1$$

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1, \qquad \frac{y^2}{x^2+y^2} \le 1$$

- **Stima del Prodotto Misto:**

$$\frac{|xy|}{x^2+y^2} \le \frac{1}{2}, \qquad \frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}} \le \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2} = \frac{\rho}{2}$$

- **Stima di Funzioni Trascendenti ($t \to 0$):**

$$|\sin t| \le |t|, \quad |1-\cos t| \le \frac{t^2}{2}, \quad |e^t - 1| \le 2|t|$$

Metodo 4 e 5: Composti e Denominatori Asimmetrici

Metodo 4: Limiti Notevoli Composti

- Isolare il blocco infinitesimo $u(x,y) \to 0$:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\ln\left(1+x^2y\right)}{x^2+y^2} = \lim \frac{x^2y}{x^2+y^2} = 0.$$

Metodo 5: Denominatori Asimmetrici Ellittici

Per forme quadratiche $Q(x,y) = x^2 + \beta xy + y^2$ con $|\beta| < 2$:

$$Q = \rho^2\left(1 + \frac{\beta}{2}\sin(2\theta)\right) \ge \rho^2\left(1 - \frac{|\beta|}{2}\right).$$

Da cui la maggiorazione uniforme dal basso:

$$\sqrt{x^2+\beta xy+y^2} \ge \rho\sqrt{1-\frac{|\beta|}{2}} > 0.$$

Esempio ($\beta = 1$): $x^2+xy+y^2 \ge \frac{1}{2}\rho^2 \implies \frac{1}{\sqrt{x^2+xy+y^2}} \le \frac{\sqrt{2}}{\rho}$.

Tavola Sinottica Comparativa dei 5 Metodi Risolutivi per Temi d'Esame

Metodo	Contesto di Elezione	Punto di Forza	Rischio / Errore Tipico
1. Restrizioni	Gradi $d_P \le d_Q$, forme simmetriche	Falsifica rapidamente l'esistenza	Non dimostra mai l'esistenza!
2. Polari	Simmetria circolare x^2+y^2, omogeneità	Calcolo diretto del raggio $g(\rho)$	Dimenticare l'uniformità rispetto a θ
3. Confronto	Numeratore con prodotti misti o trascendenti	Evita cambi di coordinate polari	Trovare stime troppo larghe
4. Composti	Presenza di $\sin(u), \ln(1+u)$ con $u \to 0$	Semplifica radicalmente la frazione	Cancellazioni al primo ordine
5. Asimmetrici	Forme quadratiche $x^2+\beta xy+y^2$	Stima dal basso costante > 0	Ignorare la direzione $\sin(2\theta) = -1$

A.d Calcolo Differenziale: Derivate Parziali, Differenziabilità e Teoremi d'Esame

Derivate Parziali, Gradiente e Schwarz

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in \Omega$ aperto:

- **Rapporti Incrementali Monodimensionali:**

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

- **Vettore Gradiente in $\mathbb{R}^2$:**

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \partial_x f(\mathbf{x}_0) \\ \partial_y f(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}, \quad \text{Punti Stazionari: } \nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

- **Potenze a Base ed Esponente Variabili ($x > 0$):**

$$x^y = e^{y \ln x} \implies \begin{cases} \partial_x [x^y] = y x^{y-1} & \text{(potenza)} \\ \partial_y [x^y] = x^y \ln x & \text{(esponenziale)} \end{cases}$$

- **Teorema di Schwarz (Commutatività Miste):**

$$f \in C^2(\Omega) \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$$

Falsi Miti d'Esame e Controesempi Fondamentali

- **Derivabilità Parziale $\not\Longrightarrow$ Continuità:** Per $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ (0 in $(0,0)$), si ha $\nabla f(0,0) = (0,0)$, ma lungo $y = mx$ il limite vale $\frac{m}{1+m^2} \implies f \notin C^0$!
- **Continuità e $D_{\mathbf{v}} f \not\Longrightarrow$ Differenziabilità:** L'esistenza di $D_{\mathbf{v}} f$ lungo ogni versore non garantisce l'esistenza del piano tangente.
- **Regola dei Valori Assoluti:** Se compare $|x - x_0|$, calcolare sempre i limiti unilaterali destri e sinistri ($h \to 0^+$ vs $h \to 0^-$): se differiscono, la derivata non esiste.
- **Criteri di Rigetto Rapido d'Esame:**

$$\text{Non Continua} \implies \text{Non Differenziabile}$$

$$\nexists \partial_x f \vee \nexists \partial_y f \implies \text{Non Differenziabile}$$

Differenziabilità e Piano Tangente in $\mathbb{R}^2$

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita sull'aperto Ω:

- **Definizione di Differenziabilità in $\mathbf{x}_0$:** Posto $\mathbf{h} = (h, k)$ e $\|\mathbf{h}\| = \sqrt{h^2 + k^2}$:

$$\lim_{\mathbf{h} \to \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{h} \rangle}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

- **Piano Tangente al grafico $z = f(x, y)$ in $\mathbf{x}_0$:**

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0)(y - y_0)$$

- **Teorema del Differenziale Totale (C^1):**

$$\partial_x f, \partial_y f \text{ continue in } \mathbf{x}_0 \implies f \text{ differenziabile in } \mathbf{x}_0$$

- **Formula del Gradiente per Derivate Direzionali:** Se f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$, per ogni versore $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \langle \nabla f(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}_0) v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}_0) v_2$$

Protocollo d'Esame in 3 Fasi per Punti Singolari

1. **Fase 1 (Pre-screening Continuità):** Verificare se $\lim_{(x,y) \to \mathbf{x}_0} f(x, y) = f(\mathbf{x}_0)$. Se il limite fallisce $\implies$ **STOP: NON differenziabile**.
2. **Fase 2 (Calcolo Gradiente):** Calcolare $\partial_x f(\mathbf{x}_0)$ e $\partial_y f(\mathbf{x}_0)$ mediante i rapporti incrementali. Se almeno una non esiste finita $\implies$ **STOP: NON differenziabile**.
3. **Fase 3 (Limite del Differenziale):** Passare a coordinate polari $h = \rho \cos\theta, k = \rho \sin\theta$:

$$|R(\rho, \theta)| \leq M(\rho) \xrightarrow[\rho \to 0^+]{} 0 \quad \text{(uniforme in } \theta)$$

Stime d'Esame: $|\cos\theta| \leq 1, |\sin\theta| \leq 1$, $|a\cos\theta + b\sin\theta| \leq |a| + |b|$; se il limite polare dipende da $\theta \implies$ **NON differenziabile**.

Tecnica del Logaritmo Limitato per la Differenziabilità

Quando $f(x, y) = P(x, y) \cdot \ln A(x, y)$ con $A(x, y) \geq 1$ per $(x, y) \neq (0, 0)$, procedere in 3 passi:

1. **Riscrivere l'argomento:** $A(x, y) = 1 + R(x, y)$ con $R(x, y) \geq 0$. Poiché $0 \leq R(x, y) \leq c$ per qualche c dipendente dalla struttura della funzione:

$$0 \leq \ln A(x, y) \leq \ln(1 + c).$$

   Il fattore logaritmico è **limitato** da una costante $C_{\log} = \ln(1 + c)$.
2. **Stimare in polari il fattore polinomiale:** sostituire il logaritmo con $C_{\log}$:

$$\left| \frac{f(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| \leq C_{\log} \cdot \frac{|P(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)|}{\rho} = C_{\log} \cdot g(\rho, \theta).$$

3. **Applicare i Carabinieri:** se $g(\rho, \theta) \leq M(\rho) \xrightarrow{\rho \to 0^+} 0$ uniformemente in θ, allora f è differenziabile.

Caso tipico d'esame: $A = \dfrac{x^4 + c\,y^4}{x^4 + y^4}$ con $c > 1$. Poiché $\dfrac{cy^4}{x^4 + y^4} \leq c - 1$, si ha $1 \leq A \leq c$ e $0 \leq \ln A \leq \ln c$.

Ricostruzione del Gradiente da n Derivate Direzionali

Se $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$ (o più in generale f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$), la derivata direzionale vale:

$$D_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}.$$

Procedura per recuperare $\nabla f = (p, q)$ in $\mathbb{R}^2$ da due derivate direzionali note: Dati versori $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ **linearmente indipendenti** e valori $D_{\mathbf{u}} f = \alpha$, $D_{\mathbf{v}} f = \beta$:

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Il sistema è risolubile $\iff \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} \neq 0$ (versori non paralleli).

Caso canonico d'esame (± 45ř): $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$:

$$p + q = \alpha\sqrt{2}, \qquad p - q = \beta\sqrt{2} \implies p = \frac{(\alpha+\beta)\sqrt{2}}{2}, \quad q = \frac{(\alpha-\beta)\sqrt{2}}{2}.$$

Norma del gradiente: $\|\nabla f(\mathbf{x}_0)\| = \sqrt{p^2 + q^2}$.

Matrice Hessiana e Formula di Taylor al II Ordine

Data $f \in C^2(A)$, per il **Teorema di Schwarz** le derivate miste coincidono:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0) \implies Hf(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} = [Hf(x_0, y_0)]^T.$$

Numero di derivate distinte di ordine k in $\mathbb{R}^n$: $\binom{n+k-1}{k}$. In $\mathbb{R}^2$ per $k = 2$: $\binom{3}{2} = 3$ (f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}).
Sviluppo di Taylor al II ordine in $\mathbb{R}^2$ con $h = (\Delta x, \Delta y)$:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \frac{1}{2} q(\Delta x, \Delta y) + o(\|h\|^2),$$

dove la forma quadratica vale:

$$q(\Delta x, \Delta y) = f_{xx}(x_0, y_0)\Delta x^2 + 2 f_{xy}(x_0, y_0)\Delta x \Delta y + f_{yy}(x_0, y_0)\Delta y^2.$$

Teorema delle Funzioni Implicite (Dini) in $\mathbb{R}^2$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ di classe $C^1(A)$ e sia $(x_0, y_0) \in A$ tale che:

$$f(x_0, y_0) = 0 \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Esistono un intorno $I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, un intorno $J = (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ e un'unica funzione $\varphi : I \to J$ di classe $C^1(I)$ tale che:

$$f(x, y) = 0 \text{ in } I \times J \iff y = \varphi(x), \qquad \text{con } \varphi(x_0) = y_0.$$

Formula della derivata prima implicita (Chain Rule):

$$\varphi'(x) = -\frac{\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x))}, \qquad \varphi'(x_0) = -\frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}.$$

Retta tangente alla curva di livello $f(x, y) = 0$ in (x_0, y_0):

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0 \iff \nabla f(x_0, y_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Generalizzazione lineare vettoriale: per $Ax + By = c$ con $B \in \mathcal{M}at(m \times m)$ invertibile:

$$y = \varphi(x) = -B^{-1}Ax + B^{-1}c.$$

A.e Ottimizzazione Libera: Punti Stazionari, Matrice Hessiana e Scorciatoie d'Esame

Punti Stazionari e Criterio dell'Hessiana in $\mathbb{R}^2$

Data $f \in C^2(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto:

- **Condizione Necessaria di Fermat del I Ordine:** I massimi e minimi locali interni vanno ricercati tra i **punti stazionari**:

$$\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0} \iff \begin{cases} \partial_x f(x_0, y_0) = 0 \\ \partial_y f(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

- **Determinante Hessiano (2×2):**

$$\det Hf(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

- **Classificazione dei Punti Critici:**
  1. $\det H > 0$ e $f_{xx} > 0 \implies$ **Minimo locale forte**;
  2. $\det H > 0$ e $f_{xx} < 0 \implies$ **Massimo locale forte**;
  3. $\det H < 0 \implies$ **Punto di sella** (autovalori discordi);
  4. $\det H = 0 \implies$ **Caso dubbio / degenere**: l'Hessiana non decide. Serve lo studio diretto dell'incremento Δf o delle linee di livello.

Criterio Spettrale in $\mathbb{R}^n$ e Matrici Semidefinite

Sia $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $\mathbf{x}_0$ stazionario ($\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$). Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ gli autovalori reali di $Hf(\mathbf{x}_0)$ calcolati da $\det(Hf - \lambda I) = 0$:

- **Definita Positiva ($\lambda_i > 0 \ \forall i$):** $\mathbf{x}_0$ è punto di **minimo locale stretto**.
- **Definita Negativa ($\lambda_i < 0 \ \forall i$):** $\mathbf{x}_0$ è punto di **massimo locale stretto**.
- **Indefinita ($\exists \lambda_i > 0$ e $\exists \lambda_j < 0$):** $\mathbf{x}_0$ è un **punto di sella**.
- **Semidefinita Positiva ($\lambda_i \geq 0 \ \forall i$, con almeno un $\lambda = 0$): Regola d'Oro d'Aula:** Si esclude categoricamente che $\mathbf{x}_0$ sia un massimo locale. Può essere un minimo o una sella (dipende dai termini di ordine superiore).
- **Semidefinita Negativa ($\lambda_i \leq 0 \ \forall i$, con almeno un $\lambda = 0$):** Si esclude categoricamente che $\mathbf{x}_0$ sia un minimo locale.

Le 4 Strategie Risolutive d'Aula per l'Esame

1. **1. Scomposizione per Annullamento del Prodotto (Non Espandere i Polinomi!):** Quando si calcolano le derivate parziali, **non espandere mai i prodotti**. Raccogliere sempre i fattori comuni prima di porre $\nabla f = \mathbf{0}$. L'annullamento del prodotto genera sottosistemi disgiunti lineari elementari, evitando polinomi di grado elevato inestricabili.
2. **2. Funzioni a Simmetria Radiale (Sostituzione $t = x^2 + y^2$):** Se $f(x, y) = g(x^2 + y^2)$, porre $t := x^2 + y^2 \geq 0$ e studiare la funzione monodimensionale $g(t)$ per $t \in [0, +\infty)$:
   - $t = 0 \iff (x, y) = (0, 0)$ (origine);
   - Se $g(t)$ ha un massimo/minimo in $t_0 > 0$, la funzione $f(x, y)$ ha un luogo continuo di **infiniti punti di massimo/minimo** su tutta la circonferenza $x^2 + y^2 = t_0$.
   - In questo caso **non serve calcolare l'Hessiana**, lo studio 1D è globale ed esaustivo!
3. **3. Composizione con Funzioni Strettamente Monotone $\Phi(g(x, y))$:** Se $f(x, y) = \Phi(g(x, y))$ con Φ di classe C^1 e strettamente crescente (ad es. $\arctan(u)$, e^u, $\ln(u)$ con $u > 0$):
   - I punti di massimo, di minimo e di sella di f **coincidono esattamente** con quelli della funzione interna $g(x, y)$;
   - Se Φ è strettamente decrescente (es. e^{-u} o base tra 0 e 1), i massimi diventano minimi e viceversa;
   - Si calcolano gradiente ed Hessiana solo sulla funzione $g(x, y)$, risparmiando il 70% dei calcoli algebrici.
4. **4. Studio Diretto del Segno per Minimi e Massimi Assoluti:** Se una funzione soddisfa $f(x, y) \geq 0$ su tutto $\mathbb{R}^2$ (ad es. somme di quadrati per esponenziali o potenze pari), tutti i punti in cui $f(x, y) = 0$ sono **automaticamente punti di minimo assoluto**, anche se formano rette o curve continue su cui l'Hessiana ha determinante nullo ($\det H = 0$).